

Algèbre Commutative et introduction à la géométrie algébrique

Jean-François Dat

2025-2026

Résumé

Ce cours introduit les techniques algébriques fondamentales utilisées en théorie des nombres et en géométrie algébrique. On parlera d'anneaux, d'algèbres, de modules, de leurs propriétés et de constructions utiles comme le passage au quotient, la localisation ou le produit tensoriel. On mettra l'accent sur les applications à la géométrie algébrique, celles à la théorie des nombres étant abordées dans un autre cours du second semestre.

Table des matières

1	Pourquoi l'algèbre commutative	2
1.1	L'anneau des entiers	2
1.2	Anneaux d'entiers algébriques	4
1.3	Anneaux de la géométrie algébrique classique	10
2	Définitions de base, rappels et compléments	12
2.1	Généralités sur les anneaux commutatifs	12
2.2	Généralités sur les modules	22
2.3	Anneaux de polynômes	30
2.4	Anneaux et modules noethériens	39
2.5	Anneaux factoriels, principaux, euclidiens	43
2.6	Localisation, corps des fractions	50
2.7	Produit tensoriel	58
2.8	Bases de transcendance	72
3	Géométrie algébrique affine	76
3.1	Polynômes et fonctions polynomiales	76
3.2	Sous-ensembles algébriques	77
3.3	Le Nullstellensatz	79
3.4	Applications polynomiales	81

3.5	Topologie de Zariski	82
3.6	Fonctions régulières et germes de fonctions	87
3.7	Produits (fibrés) et produits tensoriels	90
3.8	Dimension	92

1 Pourquoi l'algèbre commutative

L'algèbre commutative est l'étude des anneaux commutatifs et de leurs modules. On rappelle qu'un *anneau (unitaire)* A est un ensemble muni d'une addition $+$: $A \times A \longrightarrow A$ qui admet un élément neutre noté 0 et fait de $(A, +)$ un groupe abélien, et d'une multiplication (ou produit) $\cdot$: $A \times A \longrightarrow A$ qui admet un élément neutre 1 et fait de $(A, \cdot)$ un monoïde associatif, et telles que $\cdot$ soit "distributive" (ou encore "bilinéaire") par rapport à $+$. Cet anneau est dit commutatif si la multiplication $\cdot$ est commutative. Nous noterons $A^\times$ le sous-ensemble des éléments de A qui sont inversibles pour la multiplication, de sorte que $(A^\times, \cdot)$ est un groupe. Lorsque $A^\times = A \setminus \{0\}$, on dit que A est un corps.

Certaines définitions et énoncés de ce cours pourront paraître bien abscons sortis de leur contexte. C'est pourquoi il est important de garder en tête pourquoi et comment les mathématiciens y ont été conduits. Ce n'est pas le plaisir de l'abstraction qui les a guidés, mais bien le désir de résoudre des problèmes concrets en les reformulant convenablement.

1.1 L'anneau des entiers

Le premier exemple d'anneau commutatif est l'anneau $A = \mathbb{Z}$ des entiers relatifs. Sa structure additive est claire (comme le sera celle de la plupart des anneaux que nous rencontrerons) : elle est engendrée par 1 qui en est la seule "brique élémentaire". C'est la structure multiplicative et son interaction avec l'addition qui est intéressante. Ses "briques élémentaires" en sont les nombres premiers, sur lesquels de nombreuses conjectures sont encore ouvertes. Rappelons le résultat célèbre d'Euclide :

THÉORÈME. (Unique factorisation) – *Tout nombre entier s'écrit sous la forme $n = \pm p_1^{v_1} p_2^{v_2} \cdots p_r^{v_r}$, où les p_i sont des nombres premiers distincts 2 à 2 et $v_i \in \mathbb{N}^*$, et cette écriture est unique à l'ordre près.*

L'existence d'une factorisation comme ci-dessus se voit facilement par récurrence mais l'unicité est plus subtile. Rappelons qu'elle découle de la *division euclidienne* selon les étapes suivantes :

- (lemme de Bézout) *si $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \mathbb{Z}^\times$ n'ont pas de diviseur commun, alors il existe $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que $ua + vb = 1$.* En effet, posons $r_0 := |a|$ et $r_1 := |b|$ et notons r_2 le reste de la division euclidienne de a par b . On a donc $r_2 \in r_0 + \mathbb{Z}r_1$ et $0 \leq r_2 < r_1$. Notons que $r_2 \neq 0$ puisque r_1 ne divise pas r_0 . Si $r_2 = 1$, on a terminé. Sinon, on peut considérer encore le reste $0 < r_3 < r_2$ de la division euclidienne de r_1 par r_2 , puis, tant que $r_k \neq 1$, définir r_{k+1} comme le reste de la division de r_{k-1} par r_k . On a

- alors $r_{k+1} \in r_{k-1} + \mathbb{Z}r_k$ puis, par une récurrence immédiate, $r_{k+1} \in \mathbb{Z}r_0 + \mathbb{Z}r_1$. Mais puisque $r_{k+1} < r_k$, l'algorithme s'arrête à un rang $k < |b|$ pour lequel on a $r_{k+1} = 1$.
- (lemme d'Euclide) *si p premier divise ab , alors $p|a$ ou $p|b$* . En effet, si p ne divise pas a , on peut trouver u, v tels que $up + va = 1$, donc $upb + vab = b$, ce qui montre que p divise b .
 - On en déduit en particulier que si p divise un produit $p_1^{v_1} p_2^{v_2} \cdots p_r^{v_r}$ comme dans le théorème, alors p est égal à l'un des p_i . De là l'unicité découle facilement : si $p_1^{v_1} p_2^{v_2} \cdots p_r^{v_r} = p_1^{v'_1} p_2^{v'_2} \cdots p_{r'}^{v'_{r'}}$ alors p_1 est égal à un (et un seul) des p'_i et, quitte à numérotter on peut supposer que c'est p'_1 . Procédant de même pour p_2 et les suivants, on voit que $r = r'$ et qu'on peut supposer $p_i = p'_i$ pour tout i . Reste à montrer que $v_i = v'_i$ pour tout $i = 1, \dots, r$, ce que l'on peut faire par récurrence sur l'entier $v_1 + \cdots + v_r$ par exemple.

L'énoncé d'Euclide peut s'écrire de la manière alternative suivante : soit p premier et soit $\nu_p(n)$ la *valuation p -adique* de n , i.e. le plus grand entier tel que $p^{\nu_p(n)}$ divise n .

On a l'égalité $n = \varepsilon(n) \cdot \prod_p p^{\nu_p(n)}$, où $\varepsilon(n)$ désigne le signe de n et le produit est indexé par tous les nombres premiers¹.

Le résultat d'Euclide a plusieurs conséquences auxquelles nous sommes habitués depuis longtemps, comme l'existence de pgcd et de ppcm. La formulation ci-dessus fournit d'ailleurs les formules agréables suivantes :

$$\text{pgcd}(n, m) = \prod_p p^{\min(\nu_p(n), \nu_p(m))} \text{ et } \text{ppcm}(n, m) = \prod_p p^{\max(\nu_p(n), \nu_p(m))}.$$

Surtout, le résultat d'Euclide permet de résoudre certaines équations "diophantiennes", c'est-à-dire des équations polynômiales dont on cherche les solutions dans $\mathbb{Z}$ ou dans $\mathbb{Q}$. Exemples :

- L'équation $x^2 = 2$ n'a pas de solution dans $\mathbb{Q}$ (exercice).
- L'équation $x^2 - 1 = y^3$ a pour solutions $\{(0, -1), (1, 0), (-1, 0), (3, 2), (-3, 2)\}$. En effet, on peut factoriser $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$. Cherchons une solution (x, y) avec x pair. Dans ce cas le p.g.c.d. de $x - 1$ et $x + 1$ est 1, et la propriété d'unique factorisation implique donc que $x - 1$ et $x + 1$ doivent être des cubes d'entiers, disons $x - 1 = a^3$ et $x + 1 = b^3$ avec $ab = y$. Or, cela implique $b^3 - a^3 = 2$, ce qui implique $b = 1$ et $a = -1$ et donc $x = 0$ et $y = -1$. Cherchons ensuite une solution avec x impair, disons $x = 2x' + 1$. Alors y doit être pair, disons $y = 2y'$, et on a $x'(x' + 1) = 2y'^3$. Si $x' = 2x''$ est pair, alors x'' et $(x' + 1)$ doivent être des cubes, disons a^3 et b^3 , vérifiant la relation $b^3 - 2a^3 = 1$. On se convainc à coup de majorations grossières que les seules solutions sont $(b, a) = (1, 0)$ ou $(-1, -1)$, auxquels cas $(x, y) = (1, 0)$ ou $(-3, 2)$. Pour x' impair, on trouve les possibilités $(-1, 0)$ et $(3, 2)$.

1. Cette expression, pour avoir un sens, sous-entend que $\nu_p(n) \neq 0$ et donc $p^{\nu_p(n)} \neq 1$ seulement pour un nombre fini de nombres premiers

Malheureusement, on est vite confronté à des équations, pourtant très proches, où la méthode de factorisation ne s'applique plus du tout. Par exemple :

$$x^2 + N = y^3, \text{ où } N \in \mathbb{Z} \text{ est fixé.}$$

L'idée, naturelle, qu'ont eu les mathématiciens est d'élargir le domaine des nombres "utilisables" de manière à pouvoir factoriser $x^2 + N$.

1.2 Anneaux d'entiers algébriques

Nous supposons, pour simplifier, que l'on dispose du corps $\mathbb{C}$ des nombres complexes et qu'on sait qu'il est algébriquement clos. Pour $z \in \mathbb{C}$ nous noterons $\mathbb{Z}[z]$ le sous-anneau de $\mathbb{C}$ engendré par z , i.e. le plus petit sous-anneau de $\mathbb{C}$ qui contient z . Concrètement, c'est le sous-groupe additif de $\mathbb{C}$ engendré par les puissances $\{z^n, n \in \mathbb{N}\}$ de z (s'en convaincre!).

DÉFINITION. – On dit que z est un entier algébrique s'il est annulé par un polynôme unitaire $f(X) = X^d + a_1X^{d-1} + \dots + a_d \in \mathbb{Z}[X]$.

Dans ce cas, $z^d \in \mathbb{Z} + \mathbb{Z}z + \dots + \mathbb{Z}z^{d-1}$ et par récurrence immédiate chaque z^n pour $n \geq d$ est dans $\mathbb{Z} + \mathbb{Z}z + \dots + \mathbb{Z}z^{d-1}$. En d'autres termes, $\mathbb{Z}[z]$ est engendré, en tant que groupe abélien par la famille finie $\{1, z, \dots, z^{d-1}\}$.

Exemple. – L'anneau $\mathbb{Z}[i]$ et l'équation $x^2 + 1 = y^3$. Le complexe i est annulé par le polynôme $X^2 + 1$, donc est un entier algébrique. L'anneau qu'il engendre $\mathbb{Z}[i] = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}i$ est appelé "anneau des entiers de Gauss". Il se trouve que cet anneau est muni d'un analogue de la division euclidienne :

Pour tous $x, y \in \mathbb{Z}[i]$ avec $x \neq 0$, il existe $(q, r) \in \mathbb{Z}[i]^2$ tels que $y = qx + r$ avec $|r|^2 < |x|^2$.

En fait, si q désigne le (ou un des) point(s) de $\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}i$ le plus proche de y/x dans $\mathbb{C}$, alors $y/x - q$ est dans le carré défini par les inégalités $|\Re(z)| \leq \frac{1}{2}$ et $|\Im(z)| \leq \frac{1}{2}$, qui lui-même est contenu dans le disque $\{z, |z| < 1\}$, donc on a bien $|y - qx|^2 < |x|^2$. On dit que $\mathbb{Z}[i]$ muni de la fonction $z \mapsto |z|^2$ est un *anneau euclidien*. Cette division euclidienne montre, comme dans le théorème précédent, que le *lemme de Bézout* est vrai dans $\mathbb{Z}[i]$. De même, le *lemme d'Euclide* est vrai, une fois qu'on a défini correctement l'analogue de ce qu'est un nombre premier.

DÉFINITION. – Dans un anneau commutatif A général, un élément $a \in A$ est dit irréductible s'il est non inversible et si $a = bc \Rightarrow b \in A^\times$ ou $c \in A^\times$. Deux éléments irréductibles a, a' sont dits équivalents s'il existe un inversible $u \in A^\times$ tel que $a' = ua$.

Par exemple dans $\mathbb{Z}$, les irréductibles sont les $a = \pm p$ avec p premier, et les classes d'équivalences d'irréductibles sont les $\{-p, p\}$ avec p premier. Dans un anneau général A , on dit que le *lemme d'Euclide* est satisfait si pour tout élément irréductible a divisant un produit bc , on a $a|b$ ou $a|c$. Par le même raisonnement que dans le théorème précédent, un tel anneau satisfait la propriété d'*unicité des factorisations en produit de puissances d'irréductibles*.

DÉFINITION. — Soit A un anneau et supposons fixé un ensemble $P \subset A$ de représentants des classes d'équivalence d'éléments irréductibles. Alors l'anneau A est dit *factoriel* si tout élément x s'écrit de manière unique (à l'ordre près) sous la forme $x = up_1^{\nu_1} \cdots p_r^{\nu_r}$ avec les p_i dans P et $u \in A^\times$.

Dans un anneau factoriel, on a donc la notion de pgcd et de ppcm (définis à un inversible près ou relativement à un choix P comme ci-dessus) et la notion d'éléments *premiers entre eux*.

Par ce que l'on vient de dire, $\mathbb{Z}[i]$ est factoriel. Il est donc naturel de chercher à déterminer ses éléments inversibles et ses éléments irréductibles. Pour les premiers, on vérifie facilement que $\mathbb{Z}[i]^\times = \{z \in \mathbb{Z}[i], z\bar{z} = 1\} = \{\pm 1, \pm i\}$. Pour déterminer les irréductibles, on peut d'abord se demander quels nombres premiers p restent irréductibles dans $\mathbb{Z}[i]$. Remarquons que si $z|p$ alors $z\bar{z}|p^2$ donc $z\bar{z} = 1, p$ ou p^2 . Mais pour que z soit un diviseur "propre" (au sens où ni z ni p/z n'est inversible) il nous faut $z\bar{z} = p$. En écrivant $z = a + ib$ il vient $p = a^2 + b^2$. Réciproquement, si $p = a^2 + b^2$, on a une factorisation $p = (a + ib)(a - ib)$ dans laquelle on remarque que $z := a + ib$ est nécessairement irréductible (car $z\bar{z}$ est premier). On voit ainsi que

- i) un premier p reste irréductible dans $\mathbb{Z}[i]$ si et seulement si p n'est pas somme de deux carrés.
- ii) un élément irréductible de $\mathbb{Z}[i]$ est de la forme up avec $u \in \mathbb{Z}[i]^\times$ et p premier comme au i), ou de la forme $a + ib$ avec $a^2 + b^2$ premier.

A titre d'exemple, on a la factorisation $2 = i(1 - i)^2$ dans laquelle i est un inversible et $1 - i$ est un irréductible.

Intéressons-nous maintenant à l'équation $x^2 + 1 = y^3$ qui se factorise en $(x + i)(x - i) = y^3$ dans $\mathbb{Z}[i]$. Calculons le pgcd de $x + i$ et $x - i$ dans $\mathbb{Z}[i]$ (cela a un sens car $\mathbb{Z}[i]$ est factoriel). Celui-ci divise $2i = (i + 1)^2$. Mais si $1 + i$ divise $x + i$, alors $1 - i$ divise $x - i$, donc 2 divise $x^2 + 1$. Or, en regardant modulo 4, on observe que x doit être pair (sinon $x^2 + 1 \equiv 2[4]$, mais 2 n'est pas un cube modulo 4). Il s'ensuit donc que $x + i$ et $x - i$ sont *premiers entre eux*, et par conséquent de la forme uz^3 avec u inversible et $z \in \mathbb{Z}[i]$. Comme, de plus, les inversibles de $\mathbb{Z}[i]$ sont tous des cubes, on obtient l'existence de $a, b \in \mathbb{Z}$ tels que $x + i = (a + ib)^3$. En regardant le coefficient de i dans cette égalité, on obtient la contrainte $b(3a^2 - b^2) = 1$, ce qui ne laisse d'autre possibilité que $(a, b) = (0, -1)$, correspondant à l'unique solution $(x, y) = (0, 1)$.

Exemple. — L'anneau $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$ et l'équation $x^2 + 2 = y^3$. Le nombre $\sqrt{-2} := i\sqrt{2}$, qui est annulé par $X^2 + 2$, est un entier algébrique. L'anneau engendré s'écrit $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}] = \mathbb{Z} \oplus i\sqrt{2}\mathbb{Z}$ (vérifier que c'est bien un sous-anneau!). Dans cet anneau, on peut factoriser $x^2 + 2 = (x + \sqrt{-2})(x - \sqrt{-2})$ pour tout $x \in \mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$. Il se trouve que le même raisonnement que pour $\mathbb{Z}[i]$ montre que $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$ est aussi euclidien. Cela tient au fait que le rectangle défini par les inégalités $|\Re(z)| \leq \frac{1}{2}$ et $|\Im(z)| \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$ est encore contenu dans le disque $\{z, |z| < 1\}$. En conséquence, $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$ est aussi *factoriel*.

Appliquons ceci à la résolution de l'équation $x^2 + 2 = y^3$ dans $\mathbb{Z}^2$. Tout d'abord, on peut remarquer en raisonnant modulo 4 que x ne peut pas être pair. Supposons donc x

impair ; on remarque alors que les éléments $x + \sqrt{-2}$ et $x - \sqrt{-2}$ de $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$ doivent être premiers entre eux. En effet, un élément irréductible qui diviserait chacun devrait diviser $2\sqrt{-2} = -\sqrt{-2}^3$ donc être égal à $\pm\sqrt{-2}$ (qui est bien irréductible), mais $\pm\sqrt{-2}$ ne divise pas x qui est impair. Il découle alors de la propriété d'unique factorisation que $x + \sqrt{-2}$ et $x - \sqrt{-2}$ sont respectivement de la forme $u\alpha^3$ et $u^{-1}\bar{\alpha}^3$ (conjugué complexe) pour un inversible $u \in \mathbb{Z}[\sqrt{-2}]^\times$ et un élément $\alpha \in \mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$. En fait, on vérifie (exercice) que $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]^\times = \{\pm 1\}$, donc $x + \sqrt{-2}$ et $x - \sqrt{-2}$ doivent être des cubes parfaits dans $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$. Or un cube s'écrit $(a + b\sqrt{-2})^3 = (a^3 - 6ab^2) + (3a^2b - 2b^3)\sqrt{-2}$, et on vérifie de manière élémentaire que $3a^2b - 2b^3 = 1 \Leftrightarrow (a, b) = (\pm 1, 1)$ tandis que $3a^2b - 2b^3 = -1 \Leftrightarrow (a, b) = (\pm 1, -1)$. De là il découle que les seuls x possibles sont $x = \pm 5$, puis que les solutions de l'équation de départ sont $(x, y) = (\pm 5, 3)$.

Exemple. – L'anneau $\mathbb{Z}[\sqrt{-3}]$ et l'équation $x^2 + 3 = y^3$. Essayons la même stratégie avec 3 à la place de 2. On considère donc l'anneau $\mathbb{Z}[\sqrt{-3}] = \mathbb{Z} \oplus i\sqrt{3}\mathbb{Z}$ dans lequel on peut factoriser $x^2 + 3 = (x + \sqrt{-3})(x - \sqrt{-3})$ pour tout $x \in \mathbb{Z}[\sqrt{-3}]$. Malheureusement, cet anneau n'est pas factoriel². En effet, regardons l'égalité

$$2 \cdot 2 = 4 = (1 + \sqrt{-3})(1 - \sqrt{-3}).$$

L'élément 2 est irréductible car si on écrit $2 = xy$ avec $x, y \in \mathbb{Z}[\sqrt{-3}]$, on a $4 = x\bar{x}y\bar{y}$ donc $x\bar{x}$, qui est entier positif, vaut 1, 2 ou 4, mais il ne peut pas valoir 2 car l'équation $u^2 + 3v^2 = 2$ n'a pas de solution dans $\mathbb{Z}^2$, donc on a soit $x\bar{x} = 1$ auquel cas $x = \pm 1$, soit $y\bar{y} = 1$ auquel cas $y = \pm 1$. Pour la même raison, les éléments $1 + \sqrt{-3}$ et $1 - \sqrt{-3}$ sont irréductibles. Comme $\mathbb{Z}[\sqrt{-3}]^\times = \{\pm 1\}$, ces trois éléments sont non équivalents 2 à 2, et l'égalité ci-dessus montre que la propriété d'unique factorisation n'est pas vérifiée dans $\mathbb{Z}[\sqrt{-3}]$.

En fait, cet anneau est encore "pire" que non factoriel : il n'est pas *intégralement clos* non plus. Cela signifie (on y reviendra) que son corps des fractions, qui n'est autre que le sous-corps $\mathbb{Q}[\sqrt{-3}]$ de $\mathbb{C}$ engendré par $\sqrt{-3}$, contient des entiers algébriques qui ne sont pas dans cet anneau. Un exemple est $j := \frac{-1+\sqrt{-3}}{2}$, qui est bien entier algébrique, puisque racine du polynôme $X^3 - 1$, et plus précisément du polynôme irréductible $X^2 + X + 1$.

Il se trouve que l'anneau $\mathbb{Z}[j]$, qui contient $\mathbb{Z}[\sqrt{-3}]$, est bien meilleur que ce dernier ; en effet une légère adaptation de l'argument déjà utilisé montre qu'il est euclidien³. Noter que l'égalité $2 \cdot 2 = (1 + \sqrt{-3})(1 - \sqrt{-3})$ ne contredit pas l'unicité des factorisations dans $\mathbb{Z}[j]$ puisque 2, $1 + \sqrt{-3}$ et $1 - \sqrt{-3}$ sont des éléments irréductibles *équivalents* en vertu des égalités $2 = -j(1 + \sqrt{-3}) = -j^{-1}(1 - \sqrt{-3})$ et du fait que $j \in \mathbb{Z}[j]^\times$. D'ailleurs, il sera utile de remarquer que $\mathbb{Z}[j]^\times = \mu_6 = \{\pm 1, \pm j, \pm \bar{j}\}$.

Puisque la factorisation $x^2 + 3 = (x + \sqrt{-3})(x - \sqrt{-3})$ vit dans $\mathbb{Z}[j]$, on peut l'utiliser pour étudier l'équation $x^2 + 3 = y^3$. Remarquons que pour une éventuelle solution (x, y)

2. On remarquera d'ailleurs que le rectangle défini par les inégalités $|\Re(z)| \leq \frac{1}{2}$ et $|\Im(z)| \leq \frac{\sqrt{3}}{2}$ n'est plus contenu dans le disque $\{z, |z| < 1\}$.

3. On pourra remarquer que les seuls éléments du rectangle défini par les inégalités $|\Re(z)| \leq \frac{1}{2}$ et $|\Im(z)| \leq \frac{\sqrt{3}}{2}$ hors du disque $\{z, |z| < 1\}$ sont justement $\pm j, \pm j^2$.

on aura $x \neq 0$. Les éléments $x + \sqrt{-3}$ et $x - \sqrt{-3}$ sont donc premiers entre eux. En effet, un diviseur commun diviserait aussi $2\sqrt{-3}$. Or 2 et $\sqrt{-3}$ sont irréductibles et ne divisent visiblement pas $x \pm \sqrt{-3}$ si $x \neq 0$. Grâce à la propriété d'unique factorisation, on peut donc écrire $x + \sqrt{-3}$ sous la forme

$$x + \sqrt{-3} = u(a + b\sqrt{-3})^3 = u((a^3 - 9ab^2) + (3a^2b - 3b^3)\sqrt{-3})$$

avec $u \in \{\pm 1, \frac{\pm 1 \pm \sqrt{-3}}{2}\}$. On voit toute de suite, en comparant les termes en $\sqrt{-3}$, qu'il n'y a pas de possibilité avec $u = \pm 1$. Avec $u = \frac{1 + \sqrt{-3}}{2}$, on obtient la contrainte

$$a^3 - 9ab^2 + 3a^2b - 3b^3 = 2.$$

Avec "un peu" d'astuce on remarque la congruence modulo 4

$$a^3 - 9ab^2 + 3a^2b - 3b^3 \equiv a^3 + 3ab^2 + 3a^2b + b^3 \equiv (a + b)^3 \pmod{4}.$$

Or 2 n'est pas un cube dans $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$, donc la contrainte ci-dessus est impossible. Un argument similaire pour les autres u nous mène à la conclusion que l'équation $x^2 + 3 = y^3$ n'a pas de solution (le vérifier).

Exemple. – L'anneau $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ et l'équation $x^2 + 5 = y^3$. Remplaçons maintenant 3 par 5 et considérons donc l'anneau $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}] = \mathbb{Z} \oplus i\sqrt{5}\mathbb{Z}$ dans lequel on peut factoriser $x^2 + 5 = (x + \sqrt{-5})(x - \sqrt{-5})$ pour tout $x \in \mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$. À nouveau, cet anneau n'est pas factoriel, comme le montre par exemple l'égalité

$$2 \cdot 3 = (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5}).$$

(Exercice : vérifier que 2, 3, $1 + \sqrt{-5}$ et $1 - \sqrt{-5}$ sont des éléments irréductibles non équivalents de $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$). Mais cette fois-ci c'est plus grave : $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ est tout de même intégralement clos, donc on ne peut pas l'agrandir un peu pour le rendre factoriel, comme on l'a fait pour $\mathbb{Z}[\sqrt{-3}]$.

C'est pour pallier les difficultés liées au défaut d'unicité des factorisations que Dedekind a dégagé la notion d'*idéal* d'un anneau.

1.2.1 Idéaux. Rappelons qu'un idéal I de A est un sous-groupe additif de A stable par multiplication par A . Si $a_1, \dots, a_n$ sont des éléments de A , on note $(a_1, \dots, a_n)$ l'idéal engendré par ces éléments, *i.e.* le plus petit idéal qui les contient. On a donc

$$(a_1, \dots, a_n) = (a_1) + \dots + (a_n) = Aa_1 + \dots + Aa_n$$

où l'on utilise la notation "somme" pour deux sous-ensembles S_1, S_2 de A :

$$S_1 + S_2 = \{x \in A, \exists (s_1, s_2) \in S_1 \times S_2, x = s_1 + s_2\}.$$

Un idéal engendré par une famille finie comme ci-dessus est dit *de type fini*. Il est dit *principal* s'il est engendré par un seul élément.

Les idéaux de A peuvent être “additionnés” et “multipliés”. L’addition est simplement donnée par la somme ensembliste ci-dessus :

$$I + J = \{x \in A, \exists (i, j) \in I \times J, x = i + j\}.$$

Le produit d’idéaux est plus subtil : si on multiplie naïvement les ensembles I et J , l’ensemble obtenu est certes stable par multiplication par A , mais pas par addition. Il convient de prendre l’idéal engendré par ce produit naïf. Explicitement, on a

$$I \cdot J := \{x \in A, \exists n \in \mathbb{N}, \exists (i_1, \dots, i_n, j_1, \dots, j_n) \in I^n \times J^n, x = i_1 j_1 + \dots + i_n j_n\}.$$

La découverte de Dedekind est que, pour un anneau de nombres intégralement clos comme $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ par exemple, les idéaux propres non nuls admettent une factorisation “unique”, même si l’anneau n’est pas factoriel. Evidemment cela suppose d’avoir un analogue pour les idéaux de la notion d’élément irréductible. C’est la notion d’idéal *premier*.

DÉFINITION. – On dit que l’idéal $I \neq A$ est premier si pour tout $x, y \in A$, on a $xy \in I \Rightarrow x \in I$ ou $y \in I$.

Il découle de cette définition que pour $a \in A$ non nul, si l’idéal (a) est premier alors a est irréductible. La réciproque n’est pas toujours vraie. En fait, elle est équivalente au lemme d’Euclide, dont on a vu qu’il n’est pas vrai dans $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$. Concrètement, si $x = 1 + \sqrt{-5}$ et $y = 1 - \sqrt{-5}$, on a $xy \in (2)$ mais ni x ni y n’appartient à (2) donc l’idéal (2) n’est pas premier bien que 2 soit irréductible.

THÉORÈME. (Dedekind) – Dans l’anneau $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ (ou dans tout autre anneau d’entiers algébriques intégralement clos), tout idéal propre non nul I s’écrit de manière “unique à l’ordre près” $I = \mathfrak{p}_1^{\nu_1} \cdot \mathfrak{p}_2^{\nu_2} \cdots \mathfrak{p}_r^{\nu_r}$ pour des idéaux premiers $\mathfrak{p}_i$ distincts 2 à 2.

Par exemple on a les égalités d’idéaux suivantes :

$$\begin{aligned} (2) &= (2, 1 + \sqrt{-5}) \cdot (2, 1 - \sqrt{-5}) = (2, 1 + \sqrt{-5})^2 \\ (3) &= (3, 1 + \sqrt{-5}) \cdot (3, 1 - \sqrt{-5}) \\ (1 + \sqrt{-5}) &= (2, 1 + \sqrt{-5}) \cdot (3, 1 + \sqrt{-5}) \\ (1 - \sqrt{-5}) &= (2, 1 - \sqrt{-5}) \cdot (3, 1 - \sqrt{-5}). \end{aligned}$$

Expliquons par exemple la première ligne. Tout d’abord il est clair que $(2, 1 + \sqrt{-5}) = (2, 1 - \sqrt{-5})$, puisque $1 - \sqrt{-5} = 2 - (1 + \sqrt{-5})$. En remarquant que $(\alpha, \beta) \cdot (\alpha', \beta') = (\alpha\alpha', \alpha\beta', \beta\alpha', \beta\beta')$, on voit que $(2, 1 + \sqrt{-5})^2 = (4, 2 + 2\sqrt{-5}, -4 - 2\sqrt{-5})$. En particulier cet idéal est engendré par des multiples de 2, donc est contenu dans (2) . De plus il contient l’élément $2 = 4 + (2 + 2\sqrt{-5}) - 4 - 2\sqrt{-5}$, donc contient l’idéal (2) , et lui est finalement égal. On raisonne de même pour les autres égalités. On peut démontrer que les idéaux $\mathfrak{p}_1 := (2, 1 + \sqrt{-5})$, $\mathfrak{p}_2 := (3, 1 + \sqrt{-5})$ et $\mathfrak{p}_3 := (3, 1 - \sqrt{-5})$ sont premiers, et on voit que l’égalité $2 \cdot 3 = (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5})$ qui nous posait problème, devient $\mathfrak{p}_1^2 \mathfrak{p}_2 \mathfrak{p}_3 = \mathfrak{p}_1 \mathfrak{p}_2 \mathfrak{p}_1 \mathfrak{p}_3$ dans le monde des idéaux, ce qui est conforme à la propriété d’unique factorisation pour les idéaux.

Exercice : vérifier que les idéaux $\mathfrak{p}_i$ ci-dessus sont bien premiers (ce sera plus facile quand on aura avancé dans la théorie) et ne sont pas principaux.

Revenons à l'équation $x^2 + 5 = y^3$ que l'on factorise en $y^3 = (x + \sqrt{-5})(x - \sqrt{-5})$ dans l'anneau $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$. On aimerait prouver que $x + \sqrt{-5}$ est nécessairement de la forme $u \cdot \alpha^3$, mais l'absence d'unicité des factorisations ne permet pas de conclure comme précédemment. Par exemple, l'égalité $6^3 = 2(1 + \sqrt{-5})^2 \times 3(1 - \sqrt{-5})^2$ montre qu'un cube peut être le produit de deux éléments sans diviseur commun mais qui ne sont pas eux-mêmes des cubes.

Cependant, le théorème de Dedekind nous assure tout de même que *l'idéal engendré par $x + \sqrt{-5}$* est de la forme $(x + \sqrt{-5}) = I^3$ pour un idéal non nul de $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$, à condition de voir que les idéaux $(x + \sqrt{-5})$ et $(x - \sqrt{-5})$ n'ont pas de diviseur premier $\mathfrak{p}$ commun, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'idéal premier $\mathfrak{p}$ qui les contienne tous les deux. En effet un tel $\mathfrak{p}$ devrait contenir $2\sqrt{-5}$, donc contenir 2, auquel cas $\mathfrak{p} = (2, 1 + \sqrt{-5})$, ou $\sqrt{-5}$, auquel cas $\mathfrak{p} = (\sqrt{-5})$ (vérifier que ce dernier est bien premier). Or, puisque $x \neq 0$, $\sqrt{-5}$ ne divise pas $x + \sqrt{-5}$ donc $(\sqrt{-5})$ ne contient pas $(x + \sqrt{-5})$. De plus, si $(2, 1 + \sqrt{-5})$ contient $(x + \sqrt{-5})$ alors 2 divise y , donc x est impair, ce qui est impossible car on obtiendrait modulo 4 l'égalité $1 + 5 = 0$.

Maintenant que l'on sait que $(x + \sqrt{-5})$ est de la forme I^3 (égalité d'idéaux), on aimerait en tirer que $x + \sqrt{-5}$ est de la forme $u(a + b\sqrt{-5})^3$ (égalité de nombres). Pour cela, il suffirait de prouver que I est *principal* (engendré par un élément). Mais on a vu que c'est loin d'être automatique.

Remarque culturelle "hors programme" : ici intervient un invariant très important de la théorie des anneaux de nombres, appelé *groupe de classes*, qui mesure le "défaut" de principalité (et donc de "factorialité") d'un anneau d'entiers algébriques. Soit $\text{Id}(A)$ l'ensemble des idéaux non nuls de A . Le produit d'idéaux en fait un monoïde commutatif d'élément neutre l'idéal unité A . Soit $\text{Id.Pr}(A)$ le sous-ensemble des idéaux principaux. Il est stable par produit, donc c'est un sous-monoïde. Considérons le monoïde quotient

$$\text{Cl}(A) := \text{Id}(A)/\text{Id.Pr}(A).$$

Ensemblistement, c'est le quotient de $\text{Id}(A)$ par la relation d'équivalence définie par $I \sim I' \Leftrightarrow (\exists a, a' \in A \setminus \{0\}, Ia = I'a')$. Le théorème de Dedekind implique que ce monoïde quotient est en fait un *groupe* abélien : en effet, il suffit de vérifier que l'image de tout $\mathfrak{p}$ premier non nul y admet un inverse, or, si $a \in \mathfrak{p} \setminus \{0\}$, et si on écrit $(a) = \mathfrak{p}_1^{v_1} \cdots \mathfrak{p}_r^{v_r}$, alors $\mathfrak{p}$ est l'un des $\mathfrak{p}_i$, disons $\mathfrak{p}_1$, et on a donc $\mathfrak{p}\mathfrak{q} = (a)$ avec $\mathfrak{q} := \mathfrak{p}_1^{v_1-1} \cdots \mathfrak{p}_r^{v_r}$, de sorte que $\mathfrak{q}$ est inverse de $\mathfrak{p}$ dans le quotient $\text{Cl}(A)$. Remarquons que, par définition, un idéal I est principal si et seulement si son image dans $\text{Cl}(A)$ est 0.

Le théorème suivant est un pilier de la théorie algébrique des nombres, qui dépasse le cadre de ce cours, mais sera certainement abordé dans tout cours de "théorie des nombres" de niveau M1.

THÉORÈME. – *Le groupe de classes d'un anneau d'entiers algébriques est fini.*

La preuve classique de ce théorème donne en fait un majorant qu'il est parfois raisonnable d'expliciter. Par exemple dans le cas qui nous intéresse, il n'est pas très dur d'en tirer que $\text{Cl}(\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]) = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

Montrons comment cela suffit pour résoudre notre équation. L'idéal I^3 est principal, donc sa classe dans $\mathcal{Cl}(A)$ est nulle. Mais celle-ci est 3 fois celle de I . Or la multiplication par 3 est

inversible dans $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ (c'est même l'identité), donc la classe de I est nulle aussi, et I est principal. Il s'ensuit que $I = (\alpha)$ pour un $\alpha \in \mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$, donc $(x + \sqrt{-5}) = (\alpha^3)$ et on en déduit finalement que $x + \sqrt{-5}$ est bien de la forme $u \cdot \alpha^3$ comme souhaité. À partir de là, le même genre de raisonnement élémentaire que dans le cas de l'équation $x^2 + 3 = y^3$ montre que l'équation $x^2 + 5 = y^3$ n'a pas de solution.

Une autre source de motivation pour la théorie des anneaux est la *géométrie algébrique*.

1.3 Anneaux de la géométrie algébrique classique

La géométrie algébrique “classique”, développée notamment par Hilbert puis par l'école italienne au début du XX^{ème} siècle, étudie les sous-ensemble de $\mathbb{C}^n$ définis par des équations polynômiales (ainsi que leurs variantes projectives dont nous ne parlerons pas ici). Un tel ensemble est donc défini par une famille de polynômes à n variables $f_1, \dots, f_r \in \mathbb{C}[X_1, \dots, X_n]$ comme suit :

$$V(f_1, \dots, f_r) := \{(z_1, \dots, z_n) \in \mathbb{C}^n, f_1(z, \dots, z_n) = \dots = f_r(z_1, \dots, z_n) = 0\}.$$

Un tel sous-ensemble sera appelé “sous-ensemble algébrique” ou “fermé de Zariski” de $\mathbb{C}^n$. On aimerait étudier ce genre d'ensembles de manière *intrinsèque*, c'est-à-dire de manière indépendante des données “auxiliaires” utilisées pour le définir, à savoir n et les polynômes f_i . Par exemple, on aimerait pouvoir identifier la courbe plane d'équation $X^3 - Y^2 = 0$ dans $\mathbb{C}^2$ avec l'ensemble algébrique de $\mathbb{C}^3$ défini par les équations $f_1 = X^3 - Z$ et $f_2 = Y^2 - Z$, comme l'intuition nous le dicte. Pour cela, il faut une notion d'*isomorphisme*, et pour commencer, une notion de *morphisme* entre ensembles algébriques. La notion naturelle est celle d'*application polynômiale*.

DÉFINITION. – Soient $V \subset \mathbb{C}^n$ et $V' \subset \mathbb{C}^{n'}$ deux sous-ensembles algébriques. Une application $\varphi : V \rightarrow V'$ est dite polynômiale si elle est la restriction d'une application polynômiale $\tilde{\varphi} : \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^{n'}$, c'est-à-dire de la forme

$$(z_1, \dots, z_n) \in \mathbb{C}^n \mapsto (f_1(z_1, \dots, z_n), \dots, f_{n'}(z_1, \dots, z_n)) \in \mathbb{C}^{n'}$$

pour des polynômes $f_1, \dots, f_{n'} \in \mathbb{C}[X_1, \dots, X_n]$.

Cas particulier : une *fonction polynômiale* sur V est une application polynômiale $V \rightarrow \mathbb{C}$ en le sens précédent. L'ensemble $\mathcal{O}(V)$ des fonctions polynômiales sur V est manifestement une $\mathbb{C}$ -algèbre (via l'addition et la multiplication point par point des fonctions). Si $\varphi : V \rightarrow V'$ est une application polynômiale, il découle de ces définitions que la composition des fonctions $f' \mapsto f' \circ \varphi$ induit un morphisme de $\mathbb{C}$ -algèbres

$$\varphi^* : \mathcal{O}(V') \rightarrow \mathcal{O}(V), f' \mapsto f' \circ \varphi.$$

Nous expliquerons plus tard le résultat remarquable suivant :

THÉORÈME. – L'application $\varphi \mapsto \varphi^*$ induit une bijection entre l'ensemble des applications polynômiales $V \rightarrow V'$ et l'ensemble des morphismes de $\mathbb{C}$ -algèbres $\mathcal{O}(V') \rightarrow \mathcal{O}(V)$.

Ceci signifie qu'étudier les ensembles algébriques et les applications polynômiales entre eux revient à étudier *certaines* $\mathbb{C}$ -algèbres et les homomorphismes d'algèbres entre elles. C'est pourquoi l'algèbre commutative joue un rôle prépondérant en géométrie algébrique.

On peut se demander quelles algèbres sont des algèbres de fonctions polynômiales sur un ensemble algébrique. Par définition on a $\mathcal{O}(\mathbb{C}^n) = \mathbb{C}[X_1, \dots, X_n]$. Toujours par définition, pour $V \subset \mathbb{C}^n$, l'application de restriction des fonctions

$$\mathcal{O}(\mathbb{C}^n) = \mathbb{C}[X_1, \dots, X_n] \longrightarrow \mathcal{O}(V), f \mapsto f|_V$$

est surjective. Ceci montre que $\mathcal{O}(V)$ est une $\mathbb{C}$ -algèbre *de type fini*, c'est-à-dire engendrée par un nombre fini d'éléments. De plus, elle possède la propriété d'être *réduite*, au sens où pour $f \in \mathcal{O}(V)$ et $k \in \mathbb{N}^*$, $f^k = 0 \Rightarrow f = 0$.

Réciproquement, soit A une $\mathbb{C}$ -algèbre de type fini réduite. Si on choisit des générateurs $x_1, \dots, x_n$ de A , on obtient un morphisme surjectif de $\mathbb{C}$ -algèbres

$$\mathbb{C}[X_1, \dots, X_n] \longrightarrow A, X_i \mapsto x_i.$$

Soit I le noyau de ce morphisme. C'est un idéal de $\mathbb{C}[X_1, \dots, X_n]$. Nous démontrerons le théorème suivant, dû à Hilbert.

THÉORÈME. — *L'idéal I est engendré par un nombre fini de fonctions, disons $f_1, \dots, f_r$. Ces fonctions définissent un sous-ensemble algébrique $V = V(f_1, \dots, f_r)$. Le noyau de l'application de restriction $\mathcal{O}(\mathbb{C}^n) \longrightarrow \mathcal{O}(V)$ est justement I , de sorte que $\mathcal{O}(V) = A$.*

Ainsi l'objet intrinsèque sous-jacent d'un ensemble algébrique V est son algèbre de fonctions polynômiales $\mathcal{O}(V)$. Et se donner V comme sous-ensemble algébrique d'un $\mathbb{C}^n$ revient à se donner une surjection $\mathbb{C}[X_1, \dots, X_n] \longrightarrow \mathcal{O}(V)$.

Pour illustrer les liens entre V et $\mathcal{O}(V)$, voici comment retrouver les points de V à partir de $\mathcal{O}(V)$. On remarque d'abord que pour tout sous-ensemble $E \subset V$, l'ensemble I_E des fonctions polynômiales $f \in \mathcal{O}(V)$ qui s'annulent en tout point $x \in E$ est un *idéal* de $\mathcal{O}(V)$ (le vérifier). Inversement, on peut associer à tout idéal I de $\mathcal{O}(V)$ le lieu E_I des points $x \in V$ qui annulent toutes les fonctions dans I . Remarquer qu'il n'est pas clair que ce lieu soit non vide. Nous démontrerons néanmoins le célèbre Nullstellensatz de Hilbert :

THÉORÈME. — *Les application $E \mapsto I_E$ et $I \mapsto E_I$ induisent des bijections réciproques entre l'ensemble des singletons de V (qu'on identifie évidemment à V) et l'ensemble des idéaux maximaux de $\mathcal{O}(V)$.*

Signalons enfin que les propriétés géométriques de V peuvent se lire sur son algèbre de fonctions : ses espaces tangents, sa dimension, ses composantes connexes, est-ce une variété lisse (au sens de la géométrie différentielle) ou non, etc. À titre d'exemple, la courbe plane d'équation $Y^2 = X^3$ n'est pas une variété lisse car elle a une singularité en 0 (dessiner les points réels). La contrepartie est que l'anneau $\mathcal{O}(V)$ n'est pas intégralement clos. Par contre toute courbe dont l'anneau de fonctions polynômiales est intégralement clos est une variété lisse.

1.3.1 La géométrie algébrique moderne. La dualité entre sous-ensembles algébriques de $\mathbb{C}^n$ et $\mathbb{C}$ -algèbres réduites de type fini est un prémice d'une vaste refondation de la géométrie algébrique opérée par Grothendieck et ses élèves à partir des années 1960. Dans leur langage, *tout anneau* est l'anneau des fonctions d'un objet géométrique appelé *schéma*. Le schéma associé à un anneau A est un espace topologique appelé *spectre de A* . C'est l'ensemble des idéaux premiers de A muni de la *topologie de Zariski*. En particulier chaque anneau de la théorie des nombres, comme $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ par exemple, définit un schéma, et le langage de Grothendieck fournit un cadre commun à la théorie des nombres algébrique et à la géométrie algébrique. La théorie des schémas va au-delà du contenu de ce cours, mais ce cours fournit les fondements d'algèbre commutative nécessaires pour cette théorie.

2 Définitions de base, rappels et compléments

2.1 Généralités sur les anneaux commutatifs

Ici tous les anneaux seront supposés commutatifs, sauf mention du contraire.

2.1.1 L'anneau nul. Pour un anneau (unitaire) $(A, +, \cdot)$, l'axiome de distributivité implique que pour tout a on a $a \cdot 0 = a \cdot (0 + 0) = a \cdot 0 + a \cdot 0$, donc $a \cdot 0 = 0$. Il s'ensuit que si on a $0 = 1$ (ce que nous n'avons pas exclu), alors $A = \{0\}$. On peut bien-sûr exclure ce cas pathologique, mais il sera pratique de ne pas l'exclure lorsqu'on parlera de quotients.

2.1.2 Sous-anneau. Un sous-ensemble B d'un anneau A est appelé *sous-anneau* s'il est non vide, stable par soustraction, par multiplication, *et contient* 1.

2.1.3 Diviseurs de zéro, éléments réguliers, anneaux intègres. Un élément a non nul d'un anneau est appelé *diviseur de 0* s'il existe a' non nul tel que $aa' = 0$. Un élément a non nul et non diviseur de zéro est dit *régulier*. Un anneau *intègre* est un anneau sans diviseur de zéro, c'est-à-dire tel que $ab = 0 \Rightarrow a = 0$ ou $b = 0$. Dans un anneau intègre, on peut simplifier les égalités :

$$a \neq 0 \text{ et } ab = ac \Rightarrow b = c,$$

même si a n'admet pas d'inverse.

Exemple. – Il est clair qu'un sous-anneau d'un anneau intègre est intègre. Par ailleurs, tout corps est évidemment un anneau intègre. Il s'ensuit que les anneaux d'entiers algébriques sont toujours intègres.

Exemple. – Considérons le sous-ensemble algébrique V d'équation $X_1X_2 = 0$ dans $\mathbb{C}^2$. C'est la réunion des deux axes $X_1 = 0$ et $X_2 = 0$. La fonction polynomiale $X_1 : \mathbb{C}^2 \rightarrow \mathbb{C}, (z_1, z_2) \mapsto z_1$ induit une fonction polynomiale x_1 sur V visiblement non nulle. De même, X_2 induit une fonction non nulle x_2 sur V . Mais par définition de V , la fonction x_1x_2 y est partout nulle. Ainsi, x_1 et x_2 sont des diviseurs de zéro dans l'anneau $\mathcal{O}(V)$, qui n'est donc pas intègre.

Exercice. – Pour quels $N > 0$ l’anneau $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ est-il intègre ?

Exercice. – Soit K un corps. Montrer qu’une K -algèbre A (commutative) de dimension finie intègre est un corps. Considérer la multiplication par $a \neq 0$ dans A comme un endomorphisme K -linéaire de A .

2.1.4 Éléments nilpotents, anneaux réduits. Un élément $x \in A$ est dit nilpotent s’il existe un entier $k \in \mathbb{N}$ tel que $x^k = 0$. En particulier, si x est nilpotent et non nul, il est diviseur de zéro. On appelle *ordre de nilpotence* de x le plus petit entier k tel que $x^k = 0$. Un anneau est dit *réduit* s’il ne possède pas d’élément nilpotent non nul. Ainsi, pour un anneau, on a *intègre* $\Rightarrow$ *réduit*.

Exemple. – Regardons le cas $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$. Si N est de la forme $N = p^\nu$ pour un nombre premier p et un entier $\nu > 0$, on a par définition que p est nilpotent d’ordre ν dans $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$. On constate alors que

— si $\nu = 1$, $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ est un corps (donc intègre et réduit).

— si $\nu > 1$, $\mathbb{Z}/p^\nu\mathbb{Z}$ n’est pas réduit et l’ensemble de ses éléments nilpotents est $p\mathbb{Z}/p^\nu\mathbb{Z}$. Plus généralement, en factorisant $N = \prod_p p^{\nu_p(N)}$ et en utilisant le théorème des restes chinois rappelé ci-dessous, on voit que $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ est réduit si et seulement si N ne possède aucun facteur carré, c’est-à-dire si $\nu_p(N) = 1$ pour tout p .

2.1.5 Produits d’anneaux. Soient A et A' deux anneaux. On munit le produit cartésien $A \times A'$ d’une structure d’anneau appelée *anneau produit* en posant :

$$(a, a') + (b, b') := (a + b, a' + b') \text{ et } (a, a') \cdot (b, b') = (ab, a'b').$$

L’élément neutre de l’addition est $(0, 0)$ et celui de la multiplication est $(1, 1)$. Si les deux anneaux sont non nuls, le produit $A \times A'$ n’est pas intègre, puisque $(1, 0) \cdot (0, 1) = (0, 0)$.

Exemple. – Le théorème des restes chinois nous dit que pour $\text{pgcd}(n, m) = 1$, l’application produit

$$\mathbb{Z}/nm\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, \quad a(\text{mod } nm) \mapsto (a(\text{mod } n), a(\text{mod } m))$$

identifie $\mathbb{Z}/nm\mathbb{Z}$ au produit de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$.

2.1.6 Idempotents. Dans un anneau A , un élément e est dit *idempotent* si on a $e^2 = e$. Dans ce cas, le sous-ensemble eAe hérite d’une structure d’anneau dont l’addition et la multiplication sont induites par celles de A , et l’élément neutre pour la multiplication est e .

REMARQUE. – eAe n’est pas un sous-anneau de A , car il n’a pas le même élément neutre pour la multiplication (sauf si $e = 1$).

Lorsque A est commutatif (ou plus généralement lorsque e est *central*, i.e. commute à tous les éléments de A) on a simplement $eAe = Ae$.

L’élément $1 - e$ est aussi un idempotent de A et on a une décomposition en somme directe d’idéaux $A = Ae \oplus A(1 - e)$ (noter que la multiplication par e est un *projecteur*

comme on en rencontre en algèbre linéaire). Cette décomposition identifie A au *produit* des anneaux Ae et $A(1 - e)$. Plus précisément, l'application

$$A \longrightarrow Ae \times A(1 - e), a \mapsto (ae, a(1 - e))$$

est un isomorphisme d'anneaux, au sens rappelé ci-dessous. Son inverse est $(x, y) \mapsto x + y$.

Exemple. – Soient n et m entiers et premiers entre eux. Choisissons $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que $un + vm = 1$. En multipliant cette égalité par un , on voit que $(un)^2 \equiv un \pmod{nm}$. Donc l'image e de un dans $\mathbb{Z}/nm\mathbb{Z}$ est un idempotent. De plus on a $(\mathbb{Z}/nm\mathbb{Z})e = n\mathbb{Z}/nm\mathbb{Z}$ qui est isomorphe (au sens ci-dessous) à $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$, et de même $(\mathbb{Z}/nm\mathbb{Z})(1 - e) = m\mathbb{Z}/nm\mathbb{Z}$ qui est isomorphe à $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. On retrouve ainsi le théorème des restes chinois $\mathbb{Z}/nm\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$.

REMARQUE. (interprétation géométrique) – Nous verrons plus tard qu'un sous-ensemble algébrique V est *connexe* si et seulement si les seuls idempotents de son algèbre de fonctions $\mathcal{O}(V)$ sont 0 et 1. Plus généralement, les *composantes connexes* d'un sous-ensemble algébrique sont en bijection avec les *idempotents primitifs* de son algèbre $\mathcal{O}(V)$. Un idempotent est dit *primitif* si on ne peut pas le raffiner en somme de deux idempotents non nuls.

2.1.7 (Homo)morphisms. Un morphisme d'anneaux est une application $\varphi : A \longrightarrow A'$ qui respecte la structure d'anneaux au sens où :

- $\forall a, a' \in A, \varphi(a + a') = \varphi(a) + \varphi(a')$ et $\varphi(aa') = \varphi(a)\varphi(a')$.
- $\varphi(1) = 1$.

Attention, la condition $\varphi(1) = 1$ n'est pas anodine. Par exemple, l'application $\varphi : A \longrightarrow A \times A, a \mapsto (a, 0)$ vérifie la première propriété mais envoie 1 sur $(1, 0)$: ce n'est pas un morphisme d'anneaux. En termes d'idempotents, avec les notations du paragraphe précédent, l'inclusion de Ae dans A n'est pas un morphisme d'anneaux.

REMARQUE. – L'image d'un morphisme d'anneau $A \longrightarrow A'$ est un sous-anneau de A' .

REMARQUE. – Pour tout anneau A , il existe un unique morphisme d'anneaux $\mathbb{Z} \longrightarrow A$. Il envoie $n \in \mathbb{Z}$ sur $n \times 1$ (où $n \times -$ est la multiplication par n dans le groupe abélien A).

Comme d'habitude, un *isomorphisme* d'anneaux $\varphi : A \longrightarrow A'$ est, par définition, un morphisme qui admet un inverse à gauche et à droite, c'est-à-dire un morphisme $\psi : A' \longrightarrow A$ tel que $\varphi \circ \psi = \text{id}_{A'}$ et $\psi \circ \varphi = \text{id}_A$.

LEMME. – *Un morphisme est un isomorphisme si et seulement si il est bijectif en tant qu'application.*

Démonstration. Un isomorphisme est clairement bijectif. Réciproquement, supposons que φ soit bijectif ; il nous suffit de voir que la bijection réciproque φ^{-1} est un morphisme d'anneaux. C'est une vérification immédiate. $\square$

Exercice. – Vérifier que chacune des deux projections d'un produit $A \times A'$ sur un de ses facteurs A ou A' est un morphisme d'anneaux. Si $\psi : B \longrightarrow A$ et $\psi' : B \longrightarrow A'$ sont deux morphismes d'anneaux, vérifier que

$$(\psi, \psi') : B \longrightarrow A \times A', \quad b \mapsto (\psi(b), \psi'(b))$$

est un morphisme d'anneaux. Montrer que tout morphisme $\Psi : B \longrightarrow A \times A'$ est de cette forme.

DÉFINITION. – Soit A un anneau (commutatif). Une A -algèbre est une paire (B, ψ) formée d'un anneau B et d'un morphisme d'anneaux $\psi : A \longrightarrow B$. Un morphisme de A -algèbres entre (B, ψ) et (B', ψ') est un morphisme d'anneaux $\varphi : B \longrightarrow B'$ tel que $\varphi \circ \psi = \psi'$.

REMARQUE. – Cette définition généralise la notion d'algèbre sur un corps. On a parfois tendance, par abus, à oublier le ψ de la notation. Par exemple on dira simplement “soit B une $\mathbb{C}$ -algèbre” plutôt que “Soit (B, ψ) une $\mathbb{C}$ -algèbre”.

Exemple. – Tout anneau est, de manière unique, une $\mathbb{Z}$ -algèbre.

2.1.8 Idéaux. On a déjà rappelé ce qu'est un idéal d'un anneau A . En particulier, A est un idéal de lui-même. On dira qu'un idéal est *propre* s'il est distinct de A . Aussi, $\{0\}$ est un idéal, appelé idéal nul. La source principale d'idéaux vient du lemme suivant :

LEMME. – Le noyau $\text{Ker}(\varphi) := \varphi^{-1}(\{0\})$ d'un homomorphisme d'anneaux $\varphi : A \longrightarrow A'$ est un idéal de A .

Démonstration. La théorie des groupes nous dit que $\text{Ker}(\varphi)$ est un sous-groupe additif de A . Il reste donc à vérifier qu'il est stable par multiplication. Or, si $a \in \text{Ker}(\varphi)$ et $a' \in A$, on a $\varphi(a' \cdot a) = \varphi(a') \cdot 0 = 0$, donc $a' \cdot a \in \text{Ker}(\varphi)$. $\square$

Inversement, nous verrons plus loin que tout idéal de A est le noyau d'un morphisme d'anneaux de source A , et même d'un morphisme surjectif.

Exercice. – Montrer plus généralement que l'image inverse $\varphi^{-1}(I')$, d'un idéal de A' est un idéal de A . Montrer avec un contre-exemple que l'image $\varphi(I)$ d'un idéal de A n'est pas nécessairement un idéal de A' . Montrer tout de même que si φ est surjectif alors l'image $\varphi(I)$ d'un idéal est un idéal.

Exemple. (Nilradical) – L'ensemble $\mathcal{N}(A)$ des éléments nilpotents de A est un idéal, appelé *nilradical* de A . La stabilité de $\mathcal{N}(A)$ par multiplication par A est claire puisque A est commutatif, et la stabilité de $\mathcal{N}(A)$ par addition se voit en utilisant la formule du binôme $(x + y)^n = \sum_k \binom{n}{k} x^k y^{n-k}$ qui montre que si n est supérieur à la somme des ordres de nilpotence de x et y , alors $(x + y)^n = 0$.

Exercice. (radical d'un idéal) – Soit I un idéal d'un anneau de A . Posons

$$\sqrt{I} := \{x \in A, \exists k \in \mathbb{N}^*, x^k \in I\}.$$

Montrer que $\sqrt{I}$ est un idéal contenant I (on pourra remarquer que $\sqrt{\{0\}} = \mathcal{N}(A)$ et essayer d'adapter l'argument précédent). Calculer $\sqrt{I}$ lorsque $A = \mathbb{Z}$ et $I = N\mathbb{Z}$.

Comme l'intersection de deux idéaux est encore un idéal, on peut parler du plus petit (pour l'inclusion) idéal contenant un sous ensemble E de A : c'est l'intersection de tous les idéaux contenant E . On l'appelle *idéal engendré par E* . Explicitement, c'est l'ensemble des $x \in A$ de la forme $x = a_1 e_1 + \cdots + a_r e_r$ où $r \in \mathbb{N}^*$, les e_i sont dans E , et les a_i sont dans A . Lorsque $E = \{x_1, \dots, x_n\}$, on note aussi cet idéal

$$(x_1, \dots, x_n) \text{ ou encore } Ax_1 + \cdots + Ax_n.$$

DÉFINITION. — On dit d'un idéal I dans un anneau commutatif A qu'il est :

- de type fini s'il est engendré par une famille finie d'éléments de A .
- principal s'il est engendré par un seul élément (on peut aussi dire *monogène*).
- maximal s'il est maximal pour l'inclusion parmi les idéaux propres de A (i.e. distincts de A).
- premier s'il est propre et si $\forall x, y \in A, xy \in I \Rightarrow (x \in I \text{ ou } y \in I)$.
- radiciel s'il est propre et si $\forall x \in A, (\exists k \in \mathbb{N}^*, x^k \in I) \Rightarrow x \in I$.

Il est clair que “principal” implique “de type fini”. On a aussi les implications suivantes.

LEMME. — Pour un idéal I , on a I maximal $\Rightarrow I$ premier $\Rightarrow I$ radiciel.

Démonstration. Supposons I maximal, soient $x, y \in A$ tels que $xy \in I$, et considérons l'idéal $(x) + I$. Si cet idéal est propre il est égal à I par maximalité de I et on a alors $x \in I$. S'il n'est pas propre, on a $(x) + I = A$, donc on peut écrire $1 = ax + i$ avec $i \in I$ et $a \in A$, d'où l'égalité $y = axy + iy$ qui montre que $y \in I$. On a donc montré que I est premier. L'autre implication est immédiate. $\square$

Exemple. — Dans $\mathbb{Z}$, tout idéal est principal, donc de la forme $n\mathbb{Z}$ pour un unique $n \geq 0$. Un tel idéal est propre si $n \neq 1$. Dans ce cas, il est premier si et seulement si n est premier, auquel cas il est aussi maximal. Par ailleurs, il est radiciel si et seulement si n est sans facteur carré (exercice).

Exemple. — Un anneau A est intègre si et seulement si son idéal nul $I = \{0\}$ est premier.

Exemple. — Dans l'anneau $A = \mathbb{C}[X, Y]$, l'idéal (X) est premier mais non maximal, puisque contenu dans (X, Y) . Ce dernier est par contre maximal. En effet, pour tout polynôme $f = f(X, Y)$, on a $f \in f(0, 0) + (X, Y)$, et donc $f(0, 0) \in (f, X, Y)$. Donc si $f \notin (X, Y)$, le nombre $f(0, 0)$ (vu comme polynôme de degré 0) est non nul donc inversible dans $\mathbb{C}[X, Y]$ et l'idéal (f, X, Y) contient un inversible donc est égal à $\mathbb{C}[X, Y]$. Il s'ensuit que (X, Y) n'est contenu dans aucun idéal propre.

REMARQUE. — Dans l'anneau $\mathbb{C}[X_1, \dots, X_n]$ on dispose d'une “chaîne” d'idéaux *premiers* emboîtés

$$(0) \subset (X_1) \subset (X_1, X_2) \subset \cdots \subset (X_1, \dots, X_n).$$

La longueur de cette chaîne est n et on peut montrer que toute autre chaîne maximale d'idéaux premiers est aussi de longueur n . On peut donc retrouver la dimension n de $\mathbb{C}^n$ à partir de considérations relevant exclusivement de la théorie des anneaux sur $\mathcal{O}(\mathbb{C}^n)$.

THÉORÈME. (utilise l'axiome du choix) – *Tout anneau possède un idéal maximal.*

Démonstration. Le lemme de Zorn est un résultat de théorie des ensembles équivalent à l'axiome du choix dénombrable qui affirme la chose suivante : *si dans un ensemble ordonné $(E, \leq)$, toute suite croissante possède un majorant, alors E possède un élément maximal.* Soit A un anneau et E l'ensemble de ses idéaux propres, ordonné par inclusion. Si $I_1 \subset I_2 \subset \dots \subset I_n \subset \dots$ est une suite croissante d'idéaux, alors le sous-ensemble $\bigcup_{i \in \mathbb{N}} I_i$ de A est un idéal qui contient chaque I_i . C'est donc un majorant, dans E , de cette suite. Le lemme de Zorn nous affirme donc l'existence d'un élément maximal dans E , comme voulu. $\square$

2.1.9 Opérations sur les idéaux. Soient I, J deux idéaux d'un anneau A . On a déjà défini la somme $I + J$ et le produit $I \cdot J$ de ces idéaux. Rappelons simplement que $I + J$ est l'idéal engendré par $I \cup J$, tandis que $I \cdot J$ est l'idéal engendré par les éléments ij , $i \in I$, $j \in J$. Bien que cela puisse être ambigu, nous noterons souvent IJ au lieu de $I \cdot J$.

REMARQUE. – Si $I = (a_1, \dots, a_r)$ et $J = (b_1, \dots, b_s)$, alors $I + J = (a_1, \dots, a_r, b_1, \dots, b_s)$ et $IJ = (a_1b_1, \dots, a_rb_1, a_1b_2, \dots, a_rb_s)$

On a bien sûr les inclusions d'idéaux $I \subset I + J$, $J \subset I + J$ et $IJ \subset I \cap J$.

REMARQUE. – A propos d'inclusion d'idéaux, il est utile de remarquer que la relation de contenance des idéaux généralise la notion de divisibilité entre éléments de A au sens où

$$\forall a, b \in A, a|b \Leftrightarrow (a) \supset (b).$$

Exercice. – Avec $A = \mathbb{Z}$, $I = n\mathbb{Z}$ et $J = m\mathbb{Z}$ supposés propres et non nuls, montrer que

$$IJ = nm\mathbb{Z}, \quad I \cap J = \text{ppcm}(n, m) \cdot \mathbb{Z}, \quad I + J = \text{pgcd}(n, m) \cdot \mathbb{Z}.$$

REMARQUE. – Dans un anneau A général, il n'est pas vrai que si deux éléments a, b n'ont pas de diviseur commun alors $(a) + (b) = A$. Par exemple dans $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$, on a vu que l'idéal $\mathfrak{p} = (2) + (1 + \sqrt{-5})$ est propre, puisque $\mathfrak{p}^2 = (2)$.

2.1.10 Idéaux de $\mathcal{O}(\mathbb{C}^n)$ et sous-ensembles algébriques de $\mathbb{C}^n$. Rappelons que $\mathcal{O}(\mathbb{C}^n)$ désigne la $\mathbb{C}$ -algèbre des fonctions polynomiales sur $\mathbb{C}^n$. A tout idéal $I \subset \mathcal{O}(\mathbb{C}^n)$ on a associé le sous-ensemble algébrique $V_I := \{z \in \mathbb{C}^n, \forall f \in I, f(z) = 0\}$ de $\mathbb{C}^n$, qui est le lieu d'annulation commun des fonctions contenues dans I . Dans l'autre sens, étant donné un sous-ensemble V de $\mathbb{C}^n$, on note $I_V := \{f \in \mathcal{O}(\mathbb{C}^n), \forall z \in V, f(z) = 0\}$, qui est l'idéal des fonctions polynomiales qui s'annulent sur V . On a alors les propriétés suivantes

- i) $I \subset J \Rightarrow V_J \subset V_I$ (évident)

- ii) $V_I \cap V_J = V_{I+J}$. En effet, chaque côté est l'ensemble des $z \in \mathbb{C}^n$ qui annulent toutes les fonctions dans I et toutes les fonctions dans J .
- iii) $V_I \cup V_J = V_{I \cap J} = V_{IJ}$. En effet, les inclusions $V_I \cup V_J \subseteq V_{I \cap J} \subseteq V_{IJ}$ découlent de i). Pour voir l'inclusion $V_{IJ} \subseteq V_I \cup V_J$, prenons $z \in V_{IJ}$ et supposons que $z \notin V_I$. Alors il existe $f \in I$ telle que $f(z) \neq 0$. Pour toute $g \in J$, on a $fg \in IJ$, donc $(fg)(z) = f(z)g(z) = 0$, donc $g(z) = 0$. On a donc $z \in V_J$.
- iv) $V \subset W \Rightarrow I_W \subset I_V$ (évident)
- v) $I_{V \cup W} = I_V \cap I_W$. En effet, chaque côté est l'ensemble des fonctions polynomiales dont les restrictions à V et à W sont nulles.
- vi) $I_{V \cap W} \supseteq I_V + I_W$. En effet, v) implique $I_{V \cap W} \supseteq I_V$ et $I_{V \cap W} \supseteq I_W$, donc $I_{V \cap W} \supseteq (I_V \cup I_W)$, donc $I_{V \cap W}$ contient l'idéal engendré par $I_V \cup I_W$, qui est $I_V + I_W$.
- vii) $\forall V \subset \mathbb{C}^n$, l'idéal I_V est radiciel. En effet, pour tout $z \in \mathbb{C}^n$, on a $(\exists k \in \mathbb{N}, f^k(z) = 0) \Leftrightarrow f(z) = 0$.
- viii) I_V maximal $\Leftrightarrow V$ singleton. En effet, si $V = \{z\}$, alors pour toute fonction $f \notin I_V$, on a $f(z) \neq 0$ et $f - f(z) \in I_V$, donc $1 = f(z)^{-1}f + (1 - f(z)^{-1}f) \in (f) + I_V$, et il s'ensuit que I_V est maximal. Réciproquement, si I_V est maximal, il est en particulier propre, donc $V \neq \emptyset$. Soit donc $z \in V$, on a une inclusion d'idéaux $I_V \subset I_{\{z\}}$ qui sont tous les deux maximaux, donc c'est une égalité. Si maintenant $z' \in V$, on a donc $I_{\{z'\}} = I_{\{z\}}$. En particulier, notant $z = (z_1, \dots, z_n)$ et $z' = (z'_1, \dots, z'_n)$, on a que pour tout i , la fonction $X_i - z_i$ s'annule sur z' , donc $z'_i = z_i$, puis $z' = z$. On a donc montré que $V = \{z\}$ est un singleton.

2.1.11 Anneaux quotients. Voici une construction fondamentale qu'il est important de bien comprendre. Soit A un anneau et I un idéal de A . On munit l'ensemble A de la relation d'équivalence définie par

$$x \equiv y \pmod{I} \text{ si et seulement si } x - y \in I.$$

Les classes d'équivalence pour cette relation sont donc de la forme $x + I = \{x + i, i \in I\}$ pour $x \in A$. On note A/I l'ensemble des classes d'équivalences, appelé *ensemble quotient* de A par cette relation d'équivalence, et $\pi_I : A \rightarrow A/I$ la projection canonique qui envoie x sur sa classe d'équivalence. Nous noterons indifféremment selon l'humeur $\pi_I(x)$, $\bar{x}$, $x + I$, $x \pmod{I}$, l'image de x dans A/I .

PROPOSITION. — *Il existe une unique structure d'anneau commutatif sur A/I telle que π_I soit un morphisme d'anneaux.*

Démonstration. L'unicité découle de la surjectivité de π_I . En effet, la contrainte que π_I soit un morphisme d'anneaux force les identités

$$\bar{x} + \bar{y} = \overline{x + y} \text{ et } \bar{x} \cdot \bar{y} = \overline{xy}.$$

Reste à voir que ceci est bien défini et satisfait les axiomes qui définissent un anneau. Pour voir que c'est bien défini, il faut vérifier que pour $x \equiv x' \pmod{I}$ et $y \equiv y' \pmod{I}$, on a

$(x+y) \equiv (x'+y') \pmod{I}$ et $xy \equiv x'y' \pmod{I}$. Ceci est immédiat ; vérifions par exemple la deuxième relation : si on écrit $x' = x+i$ et $y' = y+i'$ avec $i, i' \in I$, on voit que $x'y' = xy + i''$ avec $i'' = (iy + i'x + ii') \in I$.

De même on vérifie sans difficulté que les deux lois ainsi construites font de A/I un anneau avec pour éléments neutres $\bar{0}$ et $\bar{1}$. $\square$

L'anneau A/I est appelé *anneau quotient* de A par I .

Exemple. – l'anneau “bien connu” $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est le quotient de $\mathbb{Z}$ par l'idéal $(n) = n\mathbb{Z}$.

Exemple. – Si $I = A$, le quotient A/I est l'anneau nul.

On a la correspondance suivante entre propriétés de I et propriétés de A/I .

PROPOSITION. – Soit A un anneau commutatif et I un idéal de A .

i) I est maximal si et seulement si A/I est un corps.

ii) I est premier si et seulement si A/I est intègre.

iii) I est radical si et seulement si A/I est réduit.

Démonstration. i) Supposons I maximal. On veut montrer que tout élément non nul de A/I possède un inverse. Un tel élément est de la forme $\bar{x} = x + I$ avec $x \notin I$. Par maximalité de I , on a $I + (x) = A$ donc il existe $i \in I$ et $y \in A$ tels que $i + xy = 1$. Alors $xy \equiv 1 \pmod{I}$ donc $\bar{y}\bar{x} = \bar{1}$ et $\bar{x}$ possède bien un inverse dans A/I . Ce dernier est donc un corps. Réciproquement, supposons que A/I est un corps, et soit J un idéal contenant strictement I . On doit montrer que $J = A$. Choisissons un élément $j \in J/I$. Son image $\bar{j}$ dans A/I admet un inverse $\bar{a}$ pour $a \in A$ et on a donc $aj \in 1 + I$. Il s'ensuit que $1 \in (j) + I$ donc $(j) + I = A$ et a fortiori $J = A$.

ii) Pour deux éléments $x, y \in A$ on a les équivalences $\bar{x} = 0 \Leftrightarrow x \in I$, $\bar{y} = 0 \Leftrightarrow y \in I$ et $\overline{xy} = 0 \Leftrightarrow xy \in I$. Le point ii) découle donc immédiatement des définitions. De même pour iii). $\square$

Exercice. – Montrer que l'application $J \mapsto \pi_I^{-1}(J)$ induit une bijection

$$\{\text{idéaux de } A/I\} \xrightarrow{\sim} \{\text{idéaux de } A \text{ contenant } I\}$$

dont la bijection réciproque est $I' \mapsto \pi_I(I')$. Montrer que $\pi_I^{-1}(\sqrt{0}) = \sqrt{I}$.

2.1.12 Propriété universelle des quotients.

PROPOSITION. – Pour tout morphisme d'anneaux $\varphi : A \rightarrow A'$ tel que $I \subset \text{Ker}(\varphi)$, il existe une unique factorisation $\varphi = \bar{\varphi} \circ \pi_I$ comme dans le diagramme suivant.

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\varphi} & A' \\ \pi_I \downarrow & \nearrow \bar{\varphi} & \\ A/I & & \end{array}$$

De plus, $\bar{\varphi}$ est injectif si et seulement si $I = \text{Ker}(\varphi)$.

Démonstration. L'unicité découle de la surjectivité de π_I . En effet, si $\bar{x} \in A/I$, on doit avoir $\bar{\varphi}(\bar{x}) = \varphi(x)$. Pour l'existence, il faut d'abord vérifier que ceci définit sans ambiguïté $\bar{\varphi}$. Pour cela, il faut vérifier que si $x \equiv x' \pmod{I}$, on a bien $\varphi(x) = \varphi(x')$. Écrivons $x' = x + i$ avec $i \in I$. On a donc $\varphi(x') = \varphi(x) + \varphi(i) = \varphi(x)$ puisque $i \in \text{Ker}(\varphi)$, comme voulu. On a donc bien une factorisation d'applications $\varphi = \bar{\varphi} \circ \pi_I$, et il reste à vérifier que $\bar{\varphi}$ est bien un morphisme d'anneaux. Mais ceci est clair vu la définition de la structure d'anneau sur A/I .

Montrons la dernière assertion. Supposons d'abord que $\bar{\varphi}$ est injective. Alors le fait général $\text{Ker}(\varphi) = \pi_I^{-1}(\text{Ker}(\bar{\varphi}))$ montre que $\text{Ker}(\varphi) = \pi_I^{-1}(\{0\}) = I$. Réciproquement, supposons $\text{Ker}(\varphi) = I$. Pour tout $\bar{x} \in \text{Ker}(\bar{\varphi})$, le même fait général nous dit que $x \in \text{Ker}(\varphi)$ donc $x \in I$ et $\bar{x} = \bar{0} = 0$. $\square$

REMARQUE. (Qu'est-ce qu'une propriété *universelle* ?) – Dans le langage “méta-mathématique”, une propriété d'un objet est dite *universelle* si elle *caractérise* cet objet parmi tous les objets de la même “catégorie”. Autrement dit, un objet qui possède cette propriété universelle est déterminé de manière *unique à isomorphisme unique près* (la notion d'isomorphisme étant celle pertinente pour la catégorie d'objets considérée). Dans le cas qui nous intéresse ici, la paire $(A/I, \pi)$ vit dans la “catégorie” des A -algèbres (B, ψ) telles que $\psi(I) = 0$, et la proposition nous dit qu'elle possède la propriété suivante : *pour toute A -algèbre (A', φ) telle que $\varphi(I) = 0$, il existe un unique morphisme de A -algèbres $A/I \rightarrow A'$* . Supposons qu'une autre A -algèbre (B, ψ) avec $\psi(I) = 0$ vérifie la même propriété. Alors en appliquant cette propriété à $(A', \varphi) = (A/I, \pi_I)$ on obtient un morphisme de A -algèbres $B \xrightarrow{\bar{\pi}} A/I$. D'un autre côté la proposition nous fournit un morphisme de A -algèbres $A/I \xrightarrow{\bar{\psi}} B$. La composition $\bar{\pi}\bar{\psi}$ est un endomorphisme de la A -algèbre A/I , mais la proposition nous dit qu'il existe un unique tel endomorphisme. Comme l'identité est clairement un endomorphisme de A -algèbres, on doit donc avoir $\bar{\pi} \circ \bar{\psi} = \text{id}_{A/I}$. De même la propriété supposée de (B, ψ) nous assure que $\bar{\psi} \circ \bar{\pi} = \text{id}_B$ et on obtient ainsi un isomorphisme de A -algèbres $A/I \xrightarrow{\sim} B$ qui est de plus *unique* d'après la propriété ou la proposition.

COROLLAIRE. – *Tout morphisme d'anneaux $\varphi : A \rightarrow A'$ admet une unique factorisation*

$$\varphi : A \twoheadrightarrow A/\text{Ker}(\varphi) \xrightarrow{\sim} \text{Im}(\varphi) \hookrightarrow A'$$

où la première flèche est la projection canonique sur le quotient $A/\text{Ker}(\varphi)$.

On rappelle que le symbole $\twoheadrightarrow$ désigne une surjection, le symbole $\hookrightarrow$ désigne une injection, et le symbole $\xrightarrow{\sim}$ désigne un isomorphisme.

Démonstration. En appliquant la proposition à $I = \text{Ker}(\varphi)$, on obtient une factorisation $\varphi = \bar{\varphi} \circ \pi_I$. De plus, $\bar{\varphi}$ est injective, donc réalise un isomorphisme de sa source sur son image $\text{Im}(\bar{\varphi}) = \text{Im}(\varphi)$, qui est un sous-anneau de A' . $\square$

Exemple. – Soit V un sous-ensemble algébrique de $\mathbb{C}^n$. Vu la définition de l'algèbre des fonctions polynômiales $\mathcal{O}(V)$, l'application de restriction des fonctions $\mathcal{O}(\mathbb{C}^n) \rightarrow \mathcal{O}(V)$

est surjective. Soit $\mathcal{I}$ son idéal, elle induit donc un isomorphisme $\mathcal{O}(\mathbb{C}^n)/\mathcal{I} \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}(V)$ qui présente $\mathcal{O}(V)$ comme un quotient de l'algèbre de polynôme $\mathbb{C}[X_1, \dots, X_n]$.

2.1.13 Morphismes entre quotients. Soit maintenant $J \supset I$ un idéal de A contenant I . La proposition universelle du quotient A/I nous fournit une factorisation

$$\pi_J : A \xrightarrow{\pi_I} A/I \xrightarrow{\bar{\pi}_J} A/J.$$

PROPOSITION. – L'image $J/I := \pi_I(J)$ de J dans A/I est un idéal et le morphisme $\bar{\pi}_J$ induit un isomorphisme

$$(A/I)/(J/I) \xrightarrow{\sim} A/J.$$

Démonstration. Puisque le morphisme π_J est surjectif, le morphisme $\bar{\pi}_J$ l'est aussi, et il nous suffit de voir que son noyau est donné par $\text{Ker}(\bar{\pi}_J) = \pi_I(J)$ (ce qui démontrera au passage que $\pi_I(J)$ est bien un idéal). On a $\pi_I^{-1}(\text{Ker}(\bar{\pi}_J)) = \text{Ker}(\bar{\pi}_J \circ \pi_I) = \text{Ker}(\pi_J) = J$. Mais puisque π_I est surjectif, on a $\text{Ker}(\bar{\pi}_J) = \pi_I(\pi_I^{-1}(\text{Ker}(\bar{\pi}_J))) = \pi_I(J)$. $\square$

Exemple. – On retrouve le fait “bien connu” que pour $m|n$ l'application $a \mapsto a \pmod{m}$ se factorise par un morphisme $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ via l'application $a \mapsto a \pmod{n}$ et induit un isomorphisme $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})/m(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$.

Variante : au lieu de partir de $J \supset I$, partons de J quelconque et appliquons la proposition à l'idéal $I + J$, qui contient I . On obtient une factorisation $\pi_{I+J} = \bar{\pi}_{I+J} \circ \pi_I$ avec $\bar{\pi}_{I+J}$ qui induit un isomorphisme

$$(A/I)/((I + J)/I) \xrightarrow{\sim} A/(I + J).$$

2.1.14 Théorème des restes chinois. Soient I, J deux idéaux de A . Le noyau du morphisme $A \rightarrow A/I \times A/J$, $a \mapsto (a \pmod{I}, a \pmod{J})$ contient clairement $I \cap J$, donc (propriété universelle) ce morphisme se factorise via $\pi_{I \cap J}$ par un morphisme

$$A/(I \cap J) \xrightarrow{(\bar{\pi}_I, \bar{\pi}_J)} A/I \times A/J.$$

PROPOSITION. – Le morphisme $(\bar{\pi}_I, \bar{\pi}_J)$ ci-dessus est injectif. Il est surjectif si et seulement si $I + J = A$. Dans ce dernier cas on obtient donc un isomorphisme

$$A/(I \cap J) \xrightarrow{\sim} A/I \times A/J.$$

Démonstration. Pour l'injectivité, il suffit de vérifier que $I \cap J$ est exactement le noyau du morphisme (π_I, π_J) , ce qui est clair.

Pour prouver la surjectivité de $(\bar{\pi}_I, \bar{\pi}_J)$ il faut montrer que pour tous $a, b \in A$, l'intersection $(a + I) \cap (b + J)$ est non vide. En effet, si c'est le cas, pour tout c dans cette intersection on a $(c \pmod{I}, c \pmod{J}) = (a \pmod{I}, b \pmod{J})$.

Supposons donc que $I + J = A$, et choisissons $i \in I$ et $j \in J$ tels que $i + j = 1$. Alors l'élément $c = aj + bi$ est dans $(a + I)$ puisque $c = a - ai + bi$ et dans $(b + J)$ puisque $c = b - bj + aj$. Il s'ensuit que $(\bar{\pi}_I, \bar{\pi}_J)$ est bien surjectif.

Réciproquement, supposons que (π_I, π_J) est surjectif. Alors en particulier il existe $j \in A$ tel que $(\bar{1}, 0) = (\pi_I(j), \pi_J(j))$, ce qui est équivalent à $(j \in 1 + I \text{ et } j \in J)$. En posant $i = 1 - j$, on a $i \in I$ et $i + j = 1$ donc on obtient que $I + J = A$ comme voulu. $\square$

Exemple. – Avec $A = \mathbb{Z}$, $I = n\mathbb{Z}$ et $J = m\mathbb{Z}$ supposés propres et non nuls, on a $I \cap J = \text{ppcm}(n, m) \cdot \mathbb{Z}$ et $I + J = \text{pgcd}(n, m) \cdot \mathbb{Z}$. En particulier la condition $I + J = A$ équivaut à $\text{pgcd}(n, m) = 1$ et dans ce cas on retrouve le lemme des restes chinois usuel : $\mathbb{Z}/nm\mathbb{Z} \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$.

2.2 Généralités sur les modules

Les modules sont aux anneaux (commutatifs) ce que les espaces vectoriels sont aux corps. Néanmoins, ils ne possèdent pas nécessairement de base, ce qui rend leur étude bien plus délicate.

2.2.1 DÉFINITION. – Soit A un anneau. Un A -module M est un groupe abélien muni d’une “action” de A

$$\begin{aligned} A \times M &\rightarrow M \\ (a, m) &\mapsto a \cdot m \end{aligned}$$

satisfaisant les axiomes suivants pour tous $a, a' \in A$ et $m, m' \in M$:

- i) $a \cdot (m + m') = a \cdot m + a \cdot m'$ (linéarité de l’action).
- ii) $(a + a') \cdot m = a \cdot m + a' \cdot m$ et $(aa') \cdot m = a \cdot (a' \cdot m)$.
- iii) $1 \cdot m = m$.

On dit aussi que M est un “module sur A ”.

REMARQUE. – L’axiome i) nous dit que l’application $m \mapsto a \cdot m$ est un endomorphisme du groupe abélien M , et les axiomes ii) et iii) nous disent que l’application $A \rightarrow \text{End}(M)$ qui en résulte est un morphisme d’anneaux (noter que le produit de $\text{End}(M)$ est donné par la composition des endomorphismes donc est non-commutatif mais cela n’affecte pas la notion de morphisme). Réciproquement tout morphisme d’anneaux $\psi : A \rightarrow \text{End}(M)$ (endomorphismes du groupe abélien M) définit une structure d’anneau en posant $a \cdot m := \psi(a)(m)$.

Nous simplifierons souvent la notation en écrivant am plutôt que $a \cdot m$. La définition suivante est sans surprise :

DÉFINITION. – Un morphisme $\varphi : M \rightarrow M'$ de A -modules est un morphisme de groupes abéliens qui est A -linéaire au sens où $\forall a \in A, \forall m \in M$ on a $\varphi(am) = a\varphi(m)$.

Nous noterons $\text{Hom}_A(M, M')$ l’ensemble des morphismes de A -modules et $\text{End}_A(M)$ l’ensemble des endomorphismes du A -module M . Notons qu’ils sont eux-même munis d’une structure naturelle de A -module par les formules

$$a \cdot \varphi : m \mapsto a\varphi(m), \quad \text{et} \quad \varphi + \varphi' : m \mapsto \varphi(m) + \varphi'(m).$$

Comme d'habitude, un *isomorphisme de A -modules* est un morphisme inversible à gauche et à droite. On vérifie sans peine qu'un morphisme est un isomorphisme si et seulement si il est bijectif (en tant qu'application).

Exemple. ($A = \mathbb{Z}$) – Tout groupe abélien possède une unique structure de $\mathbb{Z}$ -module, donnée par l'unique morphisme d'anneaux $\mathbb{Z} \rightarrow \text{End}(M)$. Ainsi un $\mathbb{Z}$ -module n'est rien d'autre qu'un groupe abélien et tout morphisme de groupes abéliens est aussi un morphisme de $\mathbb{Z}$ -modules.

Exemple. (A un corps) – Un module sur un corps K est un K -espace vectoriel et un morphisme de K -modules est une application K -linéaire.

Exemple. (Lien avec les A -algèbres) – Si (B, ψ) est une A -algèbre, *i.e.* un morphisme d'anneaux $\psi : A \rightarrow B$, alors B est naturellement un A -module pour l'action $a \cdot b := \psi(a)b$. Réciproquement, si un A -module B est muni d'un produit qui en fait un anneau d'unité 1_B , et si ce produit est A -bilinéaire au sens où $a \cdot (bc) = (a \cdot b)c = b(a \cdot c)$, alors l'application $\psi : a \mapsto a \cdot 1_B$ est un morphisme d'anneau qui fait donc de B une A -algèbre. Cela fait le lien avec la notion peut-être vue précédemment de K -algèbre lorsque K est un corps (K -ev muni d'un produit K -bilinéaire et d'une unité). De plus, un morphisme de A -algèbres $(B, \psi) \rightarrow (B', \psi')$ tel qu'on l'a défini plus haut n'est autre qu'un morphisme d'anneaux A -linéaire.

2.2.2 Restriction des scalaires. Soit $\varphi : B \rightarrow A$ un morphisme d'anneaux, et soit M un A -module. La composée

$$B \xrightarrow{\varphi} A \rightarrow \text{End}_{\mathbb{Z}}(M)$$

munit M d'une structure de B -module, donnée par $b \cdot m := \varphi(b)m$. On dit que ce B -module M est la "restriction des scalaires via φ " du A -module M . Si on veut lever l'ambiguïté de la notation M sur la structure considérée on pourra noter φ^*M ou $M|_B$ ou encore $\text{Res}_A^B(M)$ ce B -module.

Exemple. – La restriction des scalaires d'un A -module M via le morphisme canonique $\mathbb{Z} \rightarrow A$ est le groupe abélien sous-jacent à M .

Remarquons qu'un morphisme de A -modules $M \rightarrow N$ est aussi un morphisme de B -modules $\varphi^*M \rightarrow \varphi^*N$, la réciproque n'étant en général pas vraie. On a donc une inclusion

$$\text{Hom}_A(M, N) \subset \text{Hom}_B(M, N).$$

Exercice. – Vérifier que c'est une égalité si φ est surjectif.

2.2.3 Retour sur les A -algèbres. Nous avons défini une A -algèbre comme un anneau B muni d'un morphisme $\psi : A \rightarrow B$. On a alors les propriétés suivantes :

- B est un A -module. En effet, B est un module sur lui même donc, par restriction des scalaires à A , devient un A -module. Explicitement l'action de A est donnée par $a \cdot b = \psi(a)b$.

— Pour tout $b \in B$ les applications $b' \mapsto bb'$ et $b' \mapsto b'b$ sont A -linéaires.

— Le morphisme ψ est donné par $\psi(a) = a \cdot 1_B$.

Réciproquement, partons d'un A -module B muni d'une structure d'anneau d'unité 1_B telle que pour tout $b \in B$ les applications $b' \mapsto bb'$ et $b' \mapsto b'b$ sont A -linéaires. Alors l'application $a \mapsto a \cdot 1_B$ est un morphisme d'anneaux qui fait de B une A -algèbre.

2.2.4 Sous-modules, modules quotients. Sans surprise, un *sous- A -module* de M est un sous-groupe de M stable par l'action de A sur M .

REMARQUE. — A est un A -module via la multiplication. Un sous- A -module de A n'est rien d'autre qu'un idéal de A .

Exemple. — L'image $\text{Im}(\varphi)$ d'un morphisme $\varphi : M \longrightarrow M'$ est un sous- A -module de M' et son noyau $\text{Ker}(\varphi) = \varphi^{-1}(0)$ est un sous- A -module de M . Plus généralement, si N est un sous-module de M , son image $\varphi(N)$ est un sous-module de M' , et si N' est un sous-module de M' , son image inverse $\varphi^{-1}(N')$ est un sous-module de A .

Soit M un A -module et N un sous- A -module de M . Considérons l'ensemble quotient M/N de M par la relation d'équivalence

$$m \sim m' \Leftrightarrow m - m' \in N$$

et notons $\pi : M \longrightarrow M/N$ la projection canonique. Comme précédemment, on notera selon l'humeur $\pi(m)$, $\overline{m}$, $m + N$ ou encore $m \pmod{N}$ la classe d'équivalence de m .

PROPOSITION. — *Il existe une unique structure de A -module sur M/N qui fait de π un morphisme de A -module.*

Démonstration. C'est le même argument que pour la construction du quotient A/I . L'unicité découle de la surjectivité de π qui nous impose les formules suivantes : $a\overline{m} = \overline{am}$ et $\overline{m} + \overline{m'} = \overline{m + m'}$. Pour l'existence, il faut vérifier que ces formules font sens, c'est-à-dire que

$$m \sim m' \Rightarrow am \sim am' \text{ et } m \sim m_1, m' \sim m'_1 \Rightarrow (m + m') \sim (m_1 + m'_1)$$

ce qui découle immédiatement du fait que N est un sous- A -module. $\square$

Exercice. — Montrer que π^{-1} induit une bijection

$$\{\text{sous-modules de } M/N\} \xrightarrow{\sim} \{\text{sous-modules de } M \text{ contenant } N\}$$

dont la bijection réciproque est $P \mapsto \pi(P) = P/N$.

Comme pour toute notion de quotient, on peut aussi caractériser M/N par une propriété universelle.

PROPOSITION. — *Soit $\psi : M \longrightarrow M'$ un morphisme de A -module tel que $\psi(N) = \{0\}$. Il existe un unique morphisme de A -module $\overline{\psi} : M/N \longrightarrow M'$ tel que $\psi = \overline{\psi} \circ \pi$.*

COROLLAIRE. – *Tout morphisme $M \xrightarrow{\psi} M'$ admet une factorisation unique*

$$M \twoheadrightarrow M/\text{Ker}(\psi) \xrightarrow{\sim} \text{Im}(\psi) \hookrightarrow M'.$$

Soit maintenant P un sous-module de M contenant N . Le noyau de la projection canonique $\pi_P : M \rightarrow M/P$ contient donc N et la proposition ci-dessus nous donne donc une factorisation de π_P

$$M \xrightarrow{\pi_N} M/N \xrightarrow{\bar{\pi}_P} M/P.$$

COROLLAIRE. (1er théorème d'isomorphisme) – $\bar{\pi}_P$ induit un isomorphisme

$$(M/N)/(P/N) \xrightarrow{\sim} M/P.$$

Démonstration. Puisque π_N est surjective, on a $\text{Ker}(\bar{\pi}_P) = \pi_N(\text{Ker}(\pi_P)) = \pi_N(P) = P/N$, donc $\bar{\pi}_P$ se factorise via un morphisme injectif $(M/N)/(P/N) \hookrightarrow M/N$. Ce dernier est aussi surjectif, puisque π_P , et donc $\bar{\pi}_P$ l'est. $\square$

Considérons maintenant la situation suivante : soit M un A -module et soient N, P deux sous-modules de M . On définit leur somme

$$N + P := \{m \in M, \exists n \in N, \exists p \in P, m = n + p\}$$

qui est visiblement un sous- A -module de M (le vérifier !) contenant N et P . De même, l'intersection $N \cap P$ est un sous- A -module de M . Alors le noyau du morphisme composé

$$\rho : N \hookrightarrow N + P \twoheadrightarrow (N + P)/P$$

contient visiblement $N \cap P$ et ce morphisme se factorise donc par un morphisme

$$N/(N \cap P) \longrightarrow (N + P)/P.$$

PROPOSITION. (2ème théorème d'isomorphisme) – *Ce morphisme est un isomorphisme*

$$N/(N \cap P) \xrightarrow{\sim} (N + P)/P.$$

Démonstration. Pour l'injectivité, il faut prouver que $\text{Ker}(\rho) = N \cap P$, ce qui est clair. Pour la surjectivité, il faut voir que tout élément de $(N + P)/P$ se relève en un élément de N via la projection $N + P \twoheadrightarrow (N + P)/P$ ce qui est aussi immédiat, vu la définition d'un quotient. $\square$

2.2.5 Sommes directes et produits. Soit I un ensemble et soit $(M_i)_{i \in I}$ une famille de A -modules indexée par I (on pourra penser à $I = \mathbb{N}$ ou $I = \{1, \dots, r\}$). On rappelle que le produit cartésien $\prod_{i \in I} M_i$ est l'ensemble des familles $(m_i)_{i \in I}$ indexées par I où $m_i \in M_i$ pour tout i . On munit ce produit cartésien d'une structure de A -module en posant :

- $(m_i)_{i \in I} + (m'_i)_{i \in I} := (m_i + m'_i)_{i \in I}$
- $a \cdot (m_i)_{i \in I} := (am_i)_{i \in I}$.

(On laisse au lecteur le soin de vérifier que c'est bien un A -module dont l'élément 0 est la famille $(0)_{i \in I}$). Ce module sera appelé *produit des M_i* et noté

$$\prod_{i \in I} M_i, \quad \text{ou plus simplement } M_1 \times \cdots \times M_r \text{ lorsque } I = \{1, \dots, r\}.$$

Pour chaque $j \in I$, la projection $(m_i)_{i \in I} \mapsto m_j$ est un morphisme de A -modules

$$\prod_{i \in I} M_i \xrightarrow{\pi_j} M_j.$$

On définit maintenant

$$\bigoplus_{i \in I} M_i := \left\{ (m_i)_{i \in I} \in \prod_{i \in I} M_i, m_i = 0 \text{ pour presque tout } i \right\},$$

le sous-ensemble des familles à support fini (i.e. tel que $m_i = 0$ hors d'un sous-ensemble fini de I). On voit que c'est un sous- A -module de $\prod_{i \in I} M_i$ et on l'appelle *somme directe* ou *coproduit des M_i* .

REMARQUE. – Si I est *fini* on a $\bigoplus_{i \in I} M_i = \prod_{i \in I} M_i$. Lorsque $I = \{1, \dots, r\}$ on le note aussi $\bigoplus_{i=1}^r M_i$ ou simplement $M_1 \oplus \cdots \oplus M_r$.

Pour chaque $j \in I$, on a une application

$$\iota_j : M_j \hookrightarrow \bigoplus_{i \in I} M_i$$

qui envoie m sur la famille $(m_i)_{i \in I}$ telle que $m_i = 0$ pour $i \neq j$ et $m_j = m$. Cette application est visiblement un morphisme de A -modules.

Ces modules, munis de leurs familles de morphismes, satisfont chacun une propriété universelle, et ces propriétés sont en quelque sorte “duales” l'une de l'autre.

PROPOSITION. – *i) Soit N un A -module muni d'une famille de morphismes $\psi_i : N \longrightarrow M_i$ pour chaque $i \in I$. Alors il existe un unique morphisme $\Psi : N \longrightarrow \prod_{i \in I} M_i$ tel que $\psi_i = \pi_i \circ \Psi$ pour tout i . Autrement dit, l'application $\Psi \mapsto (\pi_i \circ \Psi)_{i \in I}$ induit une bijection*

$$\mathrm{Hom}_A \left(N, \prod_{i \in I} M_i \right) \xrightarrow{\sim} \prod_{i \in I} \mathrm{Hom}_A (N, M_i).$$

ii) Soit N un A -module muni d'une famille de morphismes $\psi_i : M_i \longrightarrow N$ pour chaque $i \in I$. Alors il existe un unique morphisme $\Psi : \bigoplus_{i \in I} M_i \longrightarrow N$ tel que $\psi_i = \Psi \circ \iota_i$ pour tout i . Autrement dit, l'application $\Psi \mapsto (\Psi \circ \iota_i)_{i \in I}$ induit une bijection

$$\mathrm{Hom}_A \left(\bigoplus_{i \in I} M_i, N \right) \xrightarrow{\sim} \prod_{i \in I} \mathrm{Hom}_A (M_i, N).$$

Démonstration. Tout cela est très formel. i) Pour l'existence, il suffit de poser $\Psi(n) := (\psi_i(n))_{i \in I}$. Pour l'unicité, si Ψ' est un autre morphisme, on voit que pour tout n , $\Psi(n) - \Psi'(n)$ est annulé par toutes les projections π_i , donc est nul.

ii) Pour l'existence il suffit de poser $\Psi((m_i)_{i \in I}) := \sum_{i \in I} \psi_i(m_i)$, ce qui a un sens puisque la famille $\psi_i(m_i)$ est presque nulle (seulement un nombre fini de termes non nuls dans cette somme). Pour l'unicité, si Ψ' est une autre solution, on voit que $\Psi - \Psi'$ s'annule sur l'image $\iota_i(M_i)$ de chaque ι_i . Or tout élément de $\bigoplus_{i \in I} M_i$ est somme d'éléments de cette forme (ce n'est pas vrai pour les éléments de $\prod_{i \in I} M_i$ si I est infini). $\square$

2.2.6 Somme de sous-modules, modules engendrés. Soit M un A -module. Comme l'intersection de deux sous-modules est encore un sous-module, on peut parler du "plus petit sous-module" $M(E)$ contenant un sous-ensemble donné $E \subset M$. C'est aussi l'intersection de tous les sous-modules contenant E , et on l'appelle le *sous-module engendré par E* . Explicitement, c'est l'ensemble

$$M(E) = \{m = a_1 e_1 + \cdots + a_r e_r, r \in \mathbb{N}, e_i \in E, a_i \in A\}.$$

Supposons maintenant donnée une famille $(M_i)_{i \in I}$ de sous-modules indexée par un ensemble I . On note

$$\sum_{i \in I} M_i, \text{ ou plus simplement } M_1 + \cdots + M_r \text{ si } I = \{1, \dots, r\}$$

le sous-module de M engendré par la réunion $\bigcup_{i \in I} M_i$. Explicitement, il est donné par

$$\sum_{i \in I} M_i = \left\{ \sum_{i \in J} m_i, J \subset I \text{ fini}, m_i \in M_i \right\}.$$

De manière plus formelle, considérons le morphisme $\Psi : \bigoplus_{i \in I} M_i \longrightarrow M$ associé aux inclusions $\psi_i : M_i \hookrightarrow M$ fourni par la propriété universelle du coproduit. Alors

$$\sum_{i \in I} M_i = \text{Im}(\Psi).$$

DÉFINITION. – On dit que les M_i sont "en somme directe" si le morphisme Ψ ci-dessus est injectif. Il induit alors un isomorphisme $\bigoplus_{i \in I} M_i \xrightarrow{\sim} \sum_{i \in I} M_i$.

On peut traduire l'injectivité de Ψ comme ceci : pour toute famille finie d'éléments $m_i \in M_i$, on a $\sum_{i \in I} m_i = 0 \Rightarrow \forall i \in I, m_i = 0$.

Exercice. – Montrer que les sous-modules $M_1, \dots, M_r$ sont en somme directe si et seulement si pour chaque $i = 1, \dots, r$ on a $M_i \cap \sum_{j \neq i} M_j = \{0\}$.

REMARQUE. – Lorsque $A = k$ est un corps, on sait que tout sous-espace vectoriel W d'un espace vectoriel V admet un supplémentaire, c'est-à-dire un sous-espace W' de V tel que $V = W \oplus W'$. Ceci n'est plus vrai en général. Par exemple pour $A = \mathbb{Z}$, le sous-module $2\mathbb{Z}$ de $M = \mathbb{Z}$ n'admet pas de supplémentaire, puisque tout sous-module non nul de $\mathbb{Z}$ a une intersection non nulle avec $2\mathbb{Z}$.

Un sous-module N d'un module M qui admet un supplémentaire est appelé *facteur direct* de M .

2.2.7 Modules libres. Un cas particulier important de somme directe est celui où $M_i = A$ pour tout $i \in I$. On note alors

$$A^I := \prod_{i \in I} A \quad \text{et} \quad A^{(I)} := \bigoplus_{i \in I} A.$$

Lorsque I est fini, on a bien-sûr $A^{(I)} = A^I$ et on utilise plutôt la seconde notation, qui est plus simple. Lorsque $I = \{1, \dots, r\}$ on note aussi simplement A^r ou $A^{\oplus r}$ plutôt que $A^{\{1, \dots, r\}}$. Pour $i \in I$, notons e_i l'élément de $A^{(I)}$ dont toutes les composantes sont nulles sauf celle en i qui vaut 1. Par exemple, si $I = \{1, \dots, r\}$, on a $e_i = (0, \dots, 1, \dots, 0)$ où le 1 est placé à la i -ème position.

- PROPOSITION. –
- i) Tout élément de $A^{(I)}$ s'écrit de manière unique sous la forme $\sum_{i \in I} a_i e_i$ pour une famille presque nulle $(a_i)_{i \in I}$ d'éléments de A .
 - ii) Le A -module $A^{(I)}$ possède la propriété universelle suivante : pour tout A -module M et toute famille $(m_i)_{i \in I}$ d'éléments de M , il existe un unique morphisme de A -modules $\Psi : A^{(I)} \rightarrow M$ qui envoie e_i sur m_i . En d'autres termes, l'application $\Psi \mapsto (\Psi(e_i))_{i \in I}$ est une bijection

$$\text{Hom}_A(A^{(I)}, M) \xrightarrow{\sim} M^I.$$

Démonstration. i) découle de la construction

ii) Remarquons d'abord que pour tout élément m d'un module M , il existe un unique morphisme de A -module $A \xrightarrow{\psi_m} M$ qui envoie 1 sur m . Il est défini par $\varphi_m(a) := am$. Ainsi pour tout i on a un morphisme $\psi_{m_i} : A \rightarrow M$, et il ne reste plus qu'à invoquer la propriété universelle des sommes directes. Explicitement, on a tout simplement $\Psi(\sum_{i \in I} a_i e_i) = \sum_{i \in I} a_i m_i$. $\square$

DÉFINITION. – Soit $(m_i)_{i \in I}$ une famille d'éléments de M et $\Psi : A^{(I)} \rightarrow M$ le morphisme associé. On dit que la famille est

- libre si Ψ est injectif, ce qui équivaut à la condition $\sum_i a_i m_i = 0 \Rightarrow \forall i, a_i = 0$
- génératrice si Ψ est surjectif, ce qui équivaut à ce que tout $m \in M$ puisse s'écrire sous la forme $\sum_{i \in I} a_i m_i$ avec $a_i \in A$ pour tout i .
- une base de M si Ψ est un isomorphisme, ce qui équivaut à ce que tout $m \in M$ s'écrive de manière unique sous la forme $\sum_{i \in I} a_i m_i$ avec $a_i \in A$ pour tout i .

Lorsque M admet une famille génératrice finie, on dit qu'il est de type fini.

Exemple. – Soit $A = \mathbb{Z}$ et $M = \mathbb{Z}$.

- La famille $\{2, 3\}$ est génératrice de M , puisque tout $n \in \mathbb{Z}$ est de la forme $2a + 3b$ par Bézout. Mais ce n'est pas une base, puisque $0 = 2 \cdot 3 - 3 \cdot 2$.
- La famille $\{2\}$ est libre, mais pas génératrice, donc pas une base.
- Les seules bases de M sont $\{1\}$ et $\{-1\}$.

Exemple. – Plus généralement, pour $M = A$, toute famille contenant deux éléments distincts a, a' n'est pas libre à cause de la relation $a.a' - a'.a = 0$. Il s'ensuit qu'une famille

libre est un singleton $\{a\}$ avec a élément régulier de A . De plus un tel singleton est une base si et seulement si a est inversible.

DÉFINITION. – *Un A -module M est dit libre s'il possède une base. Tout choix de base induit alors un isomorphisme $A^{(I)} \xrightarrow{\sim} M$ pour un ensemble I convenable.*

Exemple. – Quelques modules non libres :

- Si I est un idéal propre et non nul de A , alors le A -module $M := A/I$ n'est pas libre. En fait, M ne possède aucune famille libre, puisque l'action de tout $i \in I \setminus \{0\}$ annule M .
- Soit $A = \mathbb{C}[X, Y]$ et $M = (X, Y)$ (idéal engendré par X et Y). Puisque $M \subset A$, l'exemple précédent nous dit que les seules familles libres de M sont les singletons $\{f(X, Y)\}$ où $f(X, Y)$ est un polynôme non nul de terme constant nul. Mais on voit aisément qu'un singleton n'est jamais générateur de M .

Les modules libres partagent quelques propriétés agréables des espaces vectoriels sur un corps. Par exemple, si M est libre de base $(e_i)_{i=1, \dots, n}$ et N est libre de base $(f_j)_{j=1, \dots, m}$, et φ un morphisme de A -module $N \rightarrow M$, on peut écrire $\varphi(f_j) = \sum_{i=1}^n a_{ij} e_i$. On obtient ainsi une bijection (et même un isomorphisme de A -modules)

$$\mathrm{Hom}_A(N, M) \xrightarrow{\sim} \mathcal{M}_{n,m}(A)$$

avec les matrices $n \times m$ à coefficients dans A . Lorsque $N = M$, il s'agit même d'un isomorphisme d'anneaux.

Il y a cependant des différences notables. En voici quelques exemples :

- Un endomorphisme injectif d'un module libre de rang fini n'est pas nécessairement surjectif. Exemple : $A = \mathbb{Z} = M$ et φ l'endomorphisme $m \mapsto 2m$ de M .
- On ne peut pas nécessairement extraire une base d'une famille génératrice. Exemple $A = \mathbb{Z} = M$ et famille $\{2, 3\}$.
- Une famille libre ne peut pas nécessairement être complétée en une base. Même exemple avec comme famille libre $\{2\}$.
- Un sous-module d'un module libre de rang n n'est pas nécessairement libre, ni engendré par une famille de cardinal inférieur à n . Exemple $A = \mathbb{C}[X, Y]$, $n = 1$ et $M = AX + AY$.

Une bonne nouvelle tout de même :

PROPOSITION. – *Soit M un A -module libre de type fini. Alors toutes ses bases sont finies et ont même cardinal. On l'appelle le rang de M . De plus, le cardinal d'une famille libre (resp. génératrice) est inférieur (resp. supérieur) au rang de M .*

Démonstration. Supposons d'abord que M admette une base finie $E = (e_1, \dots, e_n)$ et soit $F = (f_1, \dots, f_m)$ une famille d'éléments de M . Nous allons montrer que si F est génératrice alors $m \geq n$. Par symétrie il en découlera que si F est une base, alors $n = m$.

Pour montrer $m \geq n$, nous allons nous ramener au cas connu où l'anneau de base est un corps. Écrivons $f_j = \sum_{i,j} a_{ij} e_i$. La matrice $P = (a_{ij})_{i,j} \in \mathcal{M}_{n \times m}(A)$ est la matrice d'un

morphisme $A^m \xrightarrow{\psi} A^n$, et F est génératrice si et seulement si ψ est surjectif. Choisissons maintenant un idéal maximal $\mathfrak{m}$ de A (le lemme de Zorn nous assure l'existence d'un idéal propre maximal pour l'inclusion car toute réunion croissante d'idéaux propres est un idéal propre) et notons $\pi : A \rightarrow A/\mathfrak{m}$ le morphisme de passage au quotient. La matrice $(\pi(a_{ij}))_{i,j} \in \mathcal{M}_{n \times m}(A/\mathfrak{m})$ est la matrice d'un morphisme $\bar{\psi} : (A/\mathfrak{m})^m \rightarrow (A/\mathfrak{m})^n$ qui s'inscrit dans un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} A^m & \xrightarrow{\psi} & A^n \\ \pi^m \downarrow & & \downarrow \pi^n \\ (A/\mathfrak{m})^m & \xrightarrow{\bar{\psi}} & (A/\mathfrak{m})^n \end{array}$$

(rappelons que la commutativité du diagramme signifie que $\pi^n \circ \psi = \bar{\psi} \circ \pi^m$). Puisque π^n est surjective, on voit que $(\psi \text{ surjective}) \Rightarrow (\pi^n \circ \psi \text{ surjective}) \Leftrightarrow (\bar{\psi} \circ \pi^m \text{ surjective}) \Rightarrow (\bar{\psi} \text{ surjective})$. Mais puisque $A/\mathfrak{m}$ est un corps, on sait que $\bar{\psi} \text{ surjective} \Rightarrow m \geq n$.

Montrons maintenant que si $m > n$, la famille F est liée. Soit r le plus grand entier tel que P admette un mineur de taille $r \times r$ non nul. Si $r = 0$, tous les f_i sont nuls et F est évidemment liée, donc on supposera $r \geq 1$. On a aussi $r \leq n < m$. Quitte à renuméroter les familles, nous pouvons supposer que le mineur $\mu_1 := \det((a_{ij})_{1 \leq i \leq r, 2 \leq j \leq r+1})$ est non nul. Pour $k = 2, \dots, r+1$, notons alors μ_k le mineur $\det((a_{ij})_{1 \leq i \leq r, 1 \leq j \leq r+1, j \neq k})$. Alors pour tout $i = 1, \dots, n$, la somme $\sum_{k=1}^{r+1} (-1)^{k+1} a_{ik} \mu_k$ est un mineur de taille $r+1$ de P ou le déterminant d'une matrice ayant deux lignes égales. Elle est donc nulle. Comme E est une base, il s'ensuit que $\sum_{k=1}^{r+1} (-1)^{k+1} \mu_k f_k = 0$, et comme $\mu_1 \neq 0$, on voit que la famille F est liée.

Enfin, il reste à nous débarrasser de l'hypothèse initiale que M admet une base finie. Cette hypothèse n'est pas dans l'énoncé de la proposition, qui suppose simplement que $M \simeq A^{(I)}$ pour un ensemble I . Supposons donc I infini, et que M admette par ailleurs une famille génératrice finie, disons de cardinal m . On doit trouver une contradiction. Pour cela, soit $J \subset I$ un ensemble de cardinal $n > m$. On dispose d'un morphisme canonique $A^{(I)} \xrightarrow{\rho} A^J$ qui projette sur les composantes indexées par J . Ce morphisme est surjectif, donc la famille $\rho(F)$ engendre $A^J = A^n$, ce qui contredit la discussion précédente puisque $m < n$. $\square$

2.3 Anneaux de polynômes

2.3.1 Construction. Soit A un anneau commutatif et $A^{(\mathbb{N})}$ le A -module libre de base $\mathbb{N}$. Pour fixer les notations, notons $\{e_n, n \in \mathbb{N}\}$ la base canonique de $A^{(\mathbb{N})}$. Nous allons profiter de l'addition de l'ensemble d'indice $\mathbb{N}$ pour munir $A^{(\mathbb{N})}$ d'une structure d'anneau. Pour ce faire, il suffit d'étendre par linéarité la règle de multiplication donnée sur la base canonique par

$$e_n \cdot e_m := e_{n+m}, \quad \forall n, m \in \mathbb{N}.$$

En écrivant un élément $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \in A^{\mathbb{N}}$ sous la forme $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} = \sum_{n \in \mathbb{N}} a_n e_n$, on obtient la formule explicite

$$(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \cdot (b_n)_{n \in \mathbb{N}} := (c_n)_{n \in \mathbb{N}} \quad \text{où} \quad c_n = \sum_{p+q=n} a_p b_q.$$

On vérifie aisément que cette opération est A -bilinéaire (et donc en particulier distributive par rapport à l'addition) et associative, avec pour élément neutre $e_0 = (1, 0, \dots)$. Elle définit donc une structure d'anneau sur $A^{(\mathbb{N})}$ et le morphisme d'anneaux $A \longrightarrow A^{(\mathbb{N})}$, $a \mapsto ae_0 = (a, 0, 0, \dots)$ en fait une A -algèbre.

Notons X l'élément $e_1 = (0, 1, 0, 0, \dots)$. Par définition on a $X^n = e_n$, donc la famille $\{1, X, X^2, \dots\}$ est la base canonique de $A^{(\mathbb{N})}$. Tout élément s'écrit donc de manière unique $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} = \sum_{n \in \mathbb{N}} a_n X^n$ avec $a_n = 0$ pour $n \gg 0$, et la multiplication s'écrit

$$\left(\sum_n a_n X^n \right) \cdot \left(\sum_n b_n X^n \right) = \sum_n \left(\sum_{p+q=n} a_p b_q \right) X^n.$$

DÉFINITION. – La A -algèbre définie ci-dessus se note $A[X]$ et est appelée A -algèbre des polynômes (en l'indéterminée X) sur A . Ses éléments sont appelés polynômes (en l'indéterminée X) à coefficients dans A .

2.3.2 Propriété universelle. La A -algèbre des polynômes $A[X]$, munie de son élément X , est caractérisée par la propriété universelle suivante :

PROPOSITION. – Pour toute A -algèbre B (commutative ou non) et tout élément $b \in B$, il existe un unique morphisme de A -algèbres $\varphi : A[X] \longrightarrow B$ tel que $\varphi(X) = b$. En d'autres termes, pour toute A -algèbre B , l'application $\varphi \mapsto \varphi(X)$ est une bijection

$$\mathrm{Hom}_{A\text{-alg}}(A[X], B) \xrightarrow{\sim} B.$$

Sa bijection réciproque associe à un élément $b \in B$ le morphisme d'"évaluation en b ", i.e. le morphisme $A[X] \longrightarrow B$ qui envoie $f = \sum_n a_n X^n$ sur $f(b) := \sum_n a_n b^n$.

Démonstration. Unicité : on veut $\varphi(X) = b$ et φ compatible aux structures d'anneaux, donc on n'a pas le choix : on doit avoir $\varphi(\sum_n a_n X^n) = \sum_n a_n b^n$. Existence : puisque $(1, X, X^2, \dots)$ est une base du A -module $A[X]$, l'expression $\varphi(\sum_n a_n X^n) := \sum_n a_n b^n$ définit un morphisme de A -modules. On vérifie aisément qu'il est compatible au produit ; le produit sur $A[X]$ a d'ailleurs été fabriqué pour cela. $\square$

On peut résumer informellement la proposition ci-dessus ainsi : *Se donner un morphisme de A -algèbres $A[X] \longrightarrow B$ revient à se donner l'image $b \in B$ de X .*

COROLLAIRE. – Soit M un A -module et χ un endomorphisme du A -module M . Il existe une unique structure de $A[X]$ -module sur M qui étend celle de A -module et telle que X agisse par χ . Ainsi, la donnée d'un $A[X]$ -module est équivalente à celle d'un couple formé d'un A -module et d'un endomorphisme de celui-ci.

Démonstration. En effet, si $A \xrightarrow{\rho} \text{End}_{\mathbb{Z}}(M)$ est le morphisme d'anneau qui définit la structure de A -module sur M , alors d'après la proposition précédente, il existe un unique morphisme de A -algèbres $A[X] \xrightarrow{\hat{\rho}} \text{End}_{\mathbb{Z}}(M)$ qui prolonge ρ et envoie X sur χ . Celui-ci définit la structure de $A[X]$ -module annoncée. $\square$

La propriété universelle de $A[X]$ et celle des quotients impliquent une propriété universelle pour une A -algèbre de la forme $A[X]/(f)$ où $f \in A[X]$.

COROLLAIRE. – Soit $f \in A[X]$, et notons $\bar{X}$ l'image de X dans $A[X]/(f)$. Alors pour toute A -algèbre B , l'application $\varphi \mapsto \varphi(\bar{X})$ induit une bijection

$$\text{Hom}_{A\text{-alg}}(A[X]/(f), B) \xrightarrow{\sim} \{b \in B, f(b) = 0\}.$$

On peut grossièrement paraphraser cet énoncé en disant que “se donner un morphisme de A -algèbres $A[X]/(f) \rightarrow B$ revient à se donner une racine de f dans B ”.

Démonstration. Tout d'abord, l'application de l'énoncé est bien définie car $f(\varphi(\bar{X})) = \varphi(f(\bar{X})) = \varphi(\overline{f(X)}) = \varphi(\bar{f}) = \varphi(0) = 0$.

Construisons maintenant la bijection réciproque. Partons de $b \in B$ tel que $f(b) = 0$. La proposition précédente nous fournit un unique morphisme $\tilde{\varphi} : A[X] \rightarrow B$ tel que $\tilde{\varphi}(X) = b$. On a alors $\tilde{\varphi}(f) = f(b) = 0$, donc $f \in \text{Ker}(\tilde{\varphi})$ et la propriété universelle des quotients nous dit que $\tilde{\varphi}$ se factorise par un morphisme $\varphi : A[X]/(f) \rightarrow B$ tel que $\varphi(\bar{X}) = \tilde{\varphi}(X) = b$.

Par construction, ces deux applications sont inverses l'une de l'autre. $\square$

Exemples. – se donner un morphisme d'anneaux $\mathbb{Z}[X]/(X^n) \rightarrow B$ revient à se donner un élément nilpotent d'indice $\leq n$ de B . Se donner un morphisme d'anneaux $\mathbb{Z}[X]/(X^n - 1) \rightarrow B$ revient à se donner une racine n -ème de l'unité de B .

Voici un autre corollaire utile de la propriété universelle (que l'on pourrait aussi voir plus laborieusement sur la construction).

COROLLAIRE. – Soit I un idéal de A . Notons $\varphi : A[X] \rightarrow A/I[X]$ l'unique morphisme de A -algèbres qui envoie X sur X . Alors φ induit un isomorphisme

$$\bar{\varphi} : A[X]/IA[X] \xrightarrow{\sim} A/I[X].$$

Démonstration. Puisque $\varphi(I) = 0$, l'idéal $IA[X]$ de $A[X]$ est contenu dans $\text{Ker}(\varphi)$ et donc φ passe bien au quotient pour donner $\bar{\varphi}$ comme dans l'énoncé. Dans l'autre sens, partons du morphisme $A \rightarrow A[X]$ et composons-le avec la projection $A[X] \rightarrow A[X]/IA[X]$. Le morphisme ψ obtenu est nul sur I donc se factorise par un morphisme de A -algèbres $\bar{\psi} : A/I \rightarrow A[X]/IA[X]$. La propriété universelle de $A/I[X]$ nous fournit alors un unique morphisme $\tilde{\psi} : A/I[X] \rightarrow A[X]/IA[X]$. La composée $\bar{\varphi} \circ \tilde{\psi}$ est l'unique endomorphisme de la A/I -algèbre $A/I[X]$ qui envoie X sur X , donc c'est l'identité. De même pour l'autre composée, de sorte que les morphismes $\bar{\varphi}$ et $\tilde{\psi}$ sont inverses l'un de l'autre. $\square$

2.3.3 Transfert de propriétés. Nous allons voir que certaines propriétés d'un anneau A se transfèrent à l'anneau $A[X]$. Rappelons d'abord quelques définitions.

DÉFINITION. – Soit $f = \sum_n a_n X^n$ un polynôme non nul.

i) Son degré $\deg(f)$ est le plus grand indice n tel que $a_n \neq 0$.

ii) Son coefficient dominant est $a_{\deg(f)}$.

iii) On dit que f est unitaire si $a_{\deg(f)} = 1$.

PROPOSITION. – Soit $f = \sum_n a_n X^n$ et $g = \sum_n b_n X^n$ dans $A[X]$ supposés non nuls. Écrivons $fg = \sum_n c_n X^n$. Alors on a $\deg(fg) \leq \deg(f) + \deg(g)$ avec égalité si et seulement si $a_{\deg(f)} b_{\deg(g)} \neq 0$. Dans ce cas, on a $c_{\deg(fg)} = a_{\deg(f)} b_{\deg(g)}$.

Démonstration. La définition du produit montre que $fg = a_{\deg(f)} b_{\deg(g)} X^{\deg(f) + \deg(g)} +$ (termes de degré plus petit). $\square$

REMARQUE. – Pour que l'égalité sur le degré d'un produit soit vraie sans restriction sur les facteurs, on déclarera que le degré du polynôme nul est $-\infty$, et que ce symbole vérifie les relations d'ordre $-\infty < 0$ et d'addition $\forall n \in \mathbb{N}, -\infty + n = -\infty$.

Exercice. – Donner un exemple de polynômes où $\deg(fg) < \deg(f) + \deg(g)$.

COROLLAIRE. – Si A est intègre, alors $A[X]$ est intègre aussi, et $A[X]^\times = A^\times$.

Démonstration. L'égalité $\deg(fg) = \deg(f) + \deg(g)$ implique que $f, g \neq 0 \Rightarrow fg \neq 0$, ie que $A[X]$ est intègre. Enfin, si $fg = 1$ et puisque $\deg(1) = 0$, on doit avoir $\deg(f) = \deg(g) = 0$, donc $f, g \in A$ et finalement $f, g \in A^\times$. $\square$

Exemple. – Parfois $A[X]^\times$ peut être strictement plus gros que $A^\times$. Soit $A = \mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}$. Alors le polynôme $1 + \bar{p}X$ est inversible dans $A[X]$, d'inverse $1 - \bar{p}X$. En effet, on a $(1 + \bar{p}X)(1 - \bar{p}X) = 1 - \bar{p}^2 X = 1$.

PROPOSITION. (Division euclidienne) – Soit $f \in A[X]$ un polynôme unitaire (et donc non nul). Alors pour tout $g \in A[X]$ non nul, il existe un unique couple $(q, r) \in A[X]^2$ tel que $\deg(r) < \deg(f)$ et $g = qf + r$.

Démonstration. Existence. On procède par récurrence sur $\delta := \deg(g) - \deg(f)$. Notons que si $\delta < 0$, on peut prendre $q = 0$ et $r = g$. D'un autre côté, si $\delta \geq 0$, on peut considérer $g' := g - b_{\deg(g)} X^\delta f$, où $b_{\deg(g)}$ est le coefficient dominant de g . Alors clairement $\delta' = \deg(g') - \deg(f) < \delta$, et par récurrence il existe q', r' tels que $g' = q'f + r'$. On a donc $g = (q' + b_{\deg(g)} X^\delta)f + r'$ comme voulu.

Unicité. Si $qf + r = q'f + r'$, on a $(q - q')f = r' - r$. Supposons que $r' \neq r$. Alors on a $\deg(r' - r) < \deg(f)$ et $\deg(qf - q'f) = \deg(q - q') + \deg(f)$ car f est unitaire, ce qui est impossible. On a donc $r = r'$, puis $qf = q'f$ et enfin $q = q'$ car f n'est pas diviseur de zero, étant unitaire. $\square$

COROLLAIRE. – Soit $f \in A[X]$ unitaire de degré d . Alors le quotient $A[X]/(f)$ est un A -module libre de base $\{\bar{1}, \bar{X}, \dots, \bar{X}^{d-1}\}$, où $\bar{X}$ désigne l'image de X dans $A/(f)$.

Démonstration. Soit $g \in A[X]$. Ecrivons $g = qf + r$ avec $\deg(r) < \deg(f)$. On a donc $r = \sum_{i=0}^{d-1} c_i X^i$ pour des c_i dans A . Alors l'image $\bar{g}$ de g dans $A[X]/(f)$ est donnée par $\bar{g} = \bar{r} = \sum_{i=0}^{d-1} c_i \bar{X}^i$, ce qui montre que la famille de l'énoncé est bien génératrice. Par ailleurs, supposons que $\sum_{i=1}^d c_i \bar{X}^i = 0$. Alors $r := \sum_{i=1}^d c_i X^i \in (f)$ et par l'unicité de la division euclidienne, on a $r = 0$, donc $c_i = 0$ pour tout i et la famille de l'énoncé est bien une base du A -module $A[X]/(f)$. $\square$

REMARQUE. – Attention, $A[X]/(f)$ n'est bien-sûr pas libre en tant que $A[X]$ -module, sauf si $f = 1$.

2.3.4 Généralisation. Dans notre construction de l'anneau des polynômes “en une indéterminée”, nous avons commencé par définir une multiplication sur $A^{(\mathbb{N})}$, laquelle reposait sur l'addition de l'ensemble $\mathbb{N}$ indexant la base canonique de $A^{(\mathbb{N})}$. On peut essayer de généraliser ce procédé en remplaçant $(\mathbb{N}, +, 0)$ par un monoïde associatif $(\mathcal{N}, +, 0)$ quelconque. Notons $(e_\nu)_{\nu \in \mathcal{N}}$ la base canonique de $A^{(\mathcal{N})}$ (de sorte que $(a_\nu)_{\nu \in \mathcal{N}} = \sum_{\nu \in \mathcal{N}} a_\nu e_\nu$), il nous faut alors étendre par linéarité la multiplication définie dans cette base par

$$e_\nu \cdot e_{\nu'} = e_{\nu+\nu'} \text{ pour tout } \nu, \nu' \in \mathcal{N}.$$

Un développement nous fournit la formule

$$(a_\nu)_{\nu \in \mathcal{N}} \cdot (b_\nu)_{\nu \in \mathcal{N}} := (c_\nu)_{\nu \in \mathcal{N}} \quad \text{avec} \quad c_\nu = \sum_{\mu+\rho=\nu} a_\mu b_\rho,$$

où la somme qui apparait est bien finie puisqu'on est dans $A^{(\mathcal{N})}$ et pas dans $A^{\mathcal{N}}$.

On vérifie aisément que cette opération est A -bilinéaire (et donc en particulier distributive par rapport à l'addition) et associative, avec pour élément neutre e_0 . De plus, l'application $A \longrightarrow A^{(\mathcal{N})}$, $a \mapsto ae_0$ est un morphisme d'anneaux et fait donc de $A^{(\mathcal{N})}$ une A -algèbre.

DÉFINITION. – La A -algèbre ainsi définie est appelée A -algèbre du monoïde $\mathcal{N}$ et se note généralement $A[\mathcal{N}]$. Lorsque $\mathcal{N}$ est un groupe, on parle aussi de A -algèbre de groupe.

Comme pour les polynômes “habituels”, on peut aussi caractériser $\mathcal{A}^{(\mathcal{N})}$ par une propriété universelle.

PROPOSITION. – Soit B une A -algèbre munie d'un morphisme de monoïdes $\nu \mapsto b_\nu$, $(\mathcal{N}, +, 0) \longrightarrow (B, \cdot, 1)$. Alors il existe un unique morphisme de A -algèbres $\varphi : A[\mathcal{N}] \longrightarrow B$ tel que $\varphi(e_\nu) = b_\nu$ pour tout $\nu \in \mathcal{N}$. En d'autres termes, pour toute A -algèbre B , l'application $\varphi \mapsto (\nu \mapsto \varphi(e_\nu))$ est une bijection

$$\text{Hom}_{A\text{-alg}}(A[\mathcal{N}], B) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_{\text{mono}}(\mathcal{N}, (B, \cdot)).$$

Rappelons que “ $\nu \mapsto b_\nu$ est un morphisme de monoïdes” signifie qu'on a dans B les égalités $b_\nu b_{\nu'} = b_{\nu+\nu'}$ pour tous $\nu, \nu' \in \mathcal{N}$.

Démonstration. Puisque la famille $(e_\nu)_{\nu \in \mathcal{N}}$ est une base de $A[\mathcal{N}]$, la propriété universelle des A -modules libres nous assure l'existence d'un *unique* morphisme de A -modules $\varphi : A[\mathcal{N}] \longrightarrow B$ qui envoie e_ν sur b_ν . On en déduit a fortiori l'unicité d'un morphisme comme dans l'énoncé. Pour l'existence, il faut voir que ce morphisme φ est bien compatible à la multiplication. C'est clair sur la base $(e_\nu)_{\nu \in \mathcal{N}}$ puisque $\varphi(e_\nu e_{\nu'}) = \varphi(e_{\nu+\nu'}) = b_{\nu+\nu'} = b_\nu b_{\nu'}$. Par linéarité, c'est vrai partout. $\square$

REMARQUE. – La construction ci-dessus marche parfaitement dans le monde non commutatif. Si on part d'un anneau commutatif A et d'un monoïde non commutatif $\mathcal{N}$, elle fournit une A -algèbre non commutative $A[\mathcal{N}]$. L'exemple le plus classique est celui où $\mathcal{N}$ est un groupe fini G . L'algèbre $A[G]$ est "l'algèbre du groupe G ".

Regardons quelques cas particuliers intéressants de cette construction.

2.3.5 Polynômes à plusieurs variables. C'est l'exemple où $\mathcal{N} = \mathbb{N}^n$. Un élément $\nu \in \mathbb{N}^n$ est donc un n -uplet $(\nu_1, \dots, \nu_n)$ et la somme est définie terme à terme par $\nu + \nu' = (\nu_1 + \nu'_1, \dots, \nu_n + \nu'_n)$. Posons alors, dans $A[\mathbb{N}^n]$,

$$X_i := e_{(0, \dots, 1, \dots, 0)}, \text{ où le } 1 \text{ est en } i\text{-ème position.}$$

On a donc, pour tout $\nu = (\nu_1, \dots, \nu_n)$ l'égalité

$$e_\nu = X_1^{\nu_1} X_2^{\nu_2} \cdots X_n^{\nu_n}.$$

Ainsi la famille $(X_1^{\nu_1} \cdots X_n^{\nu_n})_{(\nu_1, \dots, \nu_n) \in \mathbb{N}^n}$ est la base canonique de $A[\mathbb{N}^n]$, autrement dit tout élément f de $A[\mathbb{N}^n]$ s'écrit de manière unique sous la forme

$$f = \sum_{(\nu_1, \dots, \nu_n)} a_{\nu_1, \dots, \nu_n} X_1^{\nu_1} \cdots X_n^{\nu_n}.$$

Pour simplifier les notations, il est d'usage de noter $X^\nu := X_1^{\nu_1} \cdots X_n^{\nu_n}$, et donc $f = \sum_{\nu \in \mathbb{N}^n} a_\nu X^\nu$. La multiplication est alors donnée par

$$\left(\sum_{\nu \in \mathbb{N}^n} a_\nu X^\nu \right) \cdot \left(\sum_{\nu \in \mathbb{N}^n} b_\nu X^\nu \right) = \sum_{\nu} \left(\sum_{\mu+\rho=\nu} a_\mu b_\rho \right) X^\nu$$

DÉFINITION. – L'algèbre $A[\mathbb{N}^n]$ se note aussi $A[X_1, \dots, X_n]$ et s'appelle aussi "algèbre des polynômes en les n indéterminées $X_1, \dots, X_n$ ". Ses éléments sont appelés polynômes en les X_i et les éléments $X^\nu = X_1^{\nu_1} X_2^{\nu_2} \cdots X_n^{\nu_n}$ sont les monômes.

Ainsi les monômes forment une base de $A[X_1, \dots, X_n]$ et tout polynôme est combinaison A -linéaire de monômes. Le *degré total* du monôme X^ν est par définition l'entier $|\nu| = \nu_1 + \dots + \nu_n$. Le *degré total* d'un polynôme $f = \sum_{\nu} a_\nu X^\nu$ est le plus grand des degrés des monômes X^ν tels que $a_\nu \neq 0$.

La propriété universelle satisfaite par $A[\mathbb{N}^n]$ s'exprime plus aisément en termes des X_i :

PROPOSITION. – Pour toute A -algèbre B munie d'éléments $b_1, \dots, b_n$, il existe un unique morphisme de A -algèbres $\varphi : A[X_1, \dots, X_n] \longrightarrow B$ tel que $\varphi(X_i) = b_i$ pour tout i . En d'autres termes, pour toute A -algèbre B , l'application $\varphi \mapsto (\varphi(X_1), \dots, \varphi(X_n))$ est une bijection

$$\mathrm{Hom}_{A\text{-alg}}(A[X_1, \dots, X_n], B) \xrightarrow{\sim} B^n.$$

Sa bijection réciproque associe à un élément $(b_1, \dots, b_n) \in B^n$ le morphisme d'«évaluation en $(b_1, \dots, b_n)$ », i.e. le morphisme $A[X_1, \dots, X_n] \longrightarrow B$ qui envoie $f = \sum_{\nu} a_{\nu} X^{\nu}$ sur $f(b_1, \dots, b_n) := \sum_{\nu} a_{\nu} b_1^{\nu_1} \cdots b_n^{\nu_n}$.

Démonstration. On peut le montrer directement. Mais il est plus naturel de le déduire de la propriété universelle de $A[\mathbb{N}^n]$ en remarquant que se donner n éléments $b_1, \dots, b_n$ est équivalent à se donner un morphisme de monoïdes $(\mathbb{N}^n, +, 0) \longrightarrow (B, \cdot, 1)$, $\nu \mapsto b_{\nu}$ via la relation $b_{\nu} = b_1^{\nu_1} b_2^{\nu_2} \cdots b_n^{\nu_n}$. $\square$

On peut paraphraser la proposition en disant informellement que *se donner un morphisme $A[X_1, \dots, X_n] \longrightarrow B$ revient à se donner les images $b_1, \dots, b_n$ des X_i* .

REMARQUE. – Soit $f_1, \dots, f_r$ des polynômes dans $A[X_1, \dots, X_n]$. De la même manière que précédemment pour $n = r = 1$, on voit que *se donner un morphisme de A -algèbres $A[X_1, \dots, X_n]/(f_1, \dots, f_r) \longrightarrow B$ équivaut à se donner un n -uplet $(b_1, \dots, b_n) \in B^n$ tel que $f_1(b_1, \dots, b_n) = \dots = f_r(b_1, \dots, b_n) = 0$* .

COROLLAIRE. – On a un isomorphisme canonique de A -algèbres $A[X_1, \dots, X_n] \xrightarrow{\sim} A[X_1, \dots, X_{n-1}][X_n]$.

Démonstration. Il suffit de montrer que la A -algèbre $A[X_1, \dots, X_{n-1}][X_n]$ satisfait la même propriété universelle que $A[X_1, \dots, X_n]$. Soit donc B une A -algèbre munie de n éléments $b_1, \dots, b_n$. La propriété universelle de $A[X_1, \dots, X_{n-1}]$ nous fournit un morphisme de A -algèbres $A[X_1, \dots, X_{n-1}] \longrightarrow B$ qui envoie X_i sur b_i pour $i = 1, \dots, n-1$. Cela fait de B une $A[X_1, \dots, X_{n-1}]$ -algèbre. Ensuite, la propriété universelle des polynômes en une indéterminée nous fournit un morphisme de $A[X_1, \dots, X_{n-1}]$ -algèbres

$$\varphi : A[X_1, \dots, X_{n-1}][X_n] \longrightarrow B$$

qui envoie X_n sur b_n . Ainsi, φ est aussi un morphisme de A -algèbres qui envoie X_i sur b_i pour tout i . Montrons qu'un tel morphisme est unique. Si φ' est un autre tel morphisme, on a $\varphi|_{A[X_1, \dots, X_{n-1}]} = \varphi'|_{A[X_1, \dots, X_{n-1}]}$ par pté universelle de $A[X_1, \dots, X_{n-1}]$, puis $\varphi = \varphi'$ par pté universelle des polynômes en une variable. $\square$

2.3.6 Polynômes de Laurent. C'est l'exemple où $\mathcal{N} = \mathbb{Z}$. La A -algèbre $A[\mathbb{Z}]$ possède donc une base $(e_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ telle que $e_n e_m = e_{n+m}$ pour tout $n, m \in \mathbb{Z}$. Notons alors $X := e_1$. On a $e_n = X^n$ pour tout $n \in \mathbb{Z}$, et tout élément de $A[\mathbb{Z}]$ s'écrit de manière unique $f = \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n X^n$.

DÉFINITION. – L'algèbre $A[\mathbb{Z}]$ est appelée «algèbre des polynômes de Laurent». On la note généralement $A[X, X^{-1}]$, ou parfois aussi $A[X^{\pm 1}]$.

La propriété universelle de $A[X, X^{-1}]$ s'exprime ainsi :

PROPOSITION. – Pour toute A -algèbre B munie d'un élément inversible b , il existe un unique morphisme de A -algèbres $\varphi : A[X, X^{-1}] \longrightarrow B$ tel que $\varphi(X) = b$. En d'autres termes, pour toute A -algèbre B , l'application $\varphi \mapsto \varphi(X)$ induit une bijection

$$\mathrm{Hom}_{A\text{-alg}}(A[X, X^{-1}], B) \xrightarrow{\sim} B^\times.$$

On peut paraphraser en disant que se donner un morphisme $A[X, X^{-1}] \longrightarrow B$ revient à se donner un élément inversible de B , à savoir l'image de X .

PROPOSITION. – Si A est intègre, alors $A[X, X^{-1}]$ est intègre.

Démonstration. Supposons A intègre. L'anneau des polynômes "ordinaires" $A[X]$ est contenu dans $A[X, X^{-1}]$ et on sait qu'il est intègre. Soient alors $f, g \in A[X, X^{-1}]$ tels que $fg = 0$. Il existe un entier $n \in \mathbb{N}$ tel que $fX^n \in A[X]$ et $gX^n \in A[X]$. Alors l'égalité $(fX^n)(gX^n) = 0$ qui a lieu dans $A[X]$ implique que $fX^n = 0$ ou $gX^n = 0$. Puisque X est inversible dans $A[X, X^{-1}]$ on a $f = 0$ ou $g = 0$. Il s'ensuit que $A[X, X^{-1}]$ est intègre. $\square$

Exercice. – Montrer que le noyau du morphisme $A[X, Y] \longrightarrow A[X, X^{-1}]$ qui envoie X sur X et Y sur X^{-1} est l'idéal engendré par $XY - 1$, de sorte que

$$A[X, X^{-1}] = A[X, Y]/(XY - 1).$$

2.3.7 Polynômes de Laurent à n indéterminées. C'est l'exemple $\mathcal{N} = \mathbb{Z}^n$. L'algèbre $A[\mathbb{Z}^n]$ contient la sous-algèbre $A[\mathbb{N}^n]$ donc les éléments $X_1, \dots, X_n$ définis précédemment. On voit alors que les monômes de Laurent $X_1^{\nu_1} \cdots X_n^{\nu_n}$ pour $\nu = (\nu_1, \dots, \nu_n) \in \mathbb{Z}^n$ forment une A -base de $A[\mathbb{Z}^n]$. On note aussi cet anneau $A[X_1^{\pm 1}, \dots, X_n^{\pm 1}]$. Se donner un morphisme $A[X_1^{\pm 1}, \dots, X_n^{\pm 1}] \longrightarrow B$ équivaut à se donner un n -uplet $(b_1, \dots, b_n)$ d'éléments inversibles de B . Ceci nous permet de voir, comme dans le cas des polynômes ordinaires, que $A[X_1^{\pm 1}, \dots, X_n^{\pm 1}] \simeq A[X_1^{\pm 1}, \dots, X_{n-1}^{\pm 1}][X_n^{\pm 1}]$. Par récurrence on en déduit que si A est intègre, alors $A[X_1^{\pm 1}, \dots, X_n^{\pm 1}]$ l'est aussi.

REMARQUE. – Il n'est pas vrai en général que A intègre implique $A[\mathcal{N}]$ intègre. Par exemple pour $\mathcal{N} = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, on a $A[\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}] \simeq A[X]/(X^2 - 1)$ (exercice) dans lequel $(X - 1)(X + 1) = 0$ mais $X - 1$ et $X + 1$ sont non nuls.

2.3.8 Polynômes en un ensemble quelconque d'indéterminées. Soit I un ensemble. Nous allons définir une A -algèbre $A[(X_i)_{i \in I}]$, contenant donc une famille $(X_i)_{i \in I}$ d'éléments indexée par I , et vérifiant la propriété universelle suivante :

Pour toute A -algèbre B , l'application

$$\begin{aligned} \mathrm{Hom}_{A\text{-alg}}(A[(X_i)_{i \in I}], B) &\rightarrow B^I \\ \varphi &\mapsto (\varphi(X_i))_{i \in I} \end{aligned}$$

est bijective. En d'autres termes, pour toute famille $(b_i)_{i \in I}$ d'éléments de B , il existe un unique morphisme de A -algèbres $A[(X_i)_{i \in I}] \xrightarrow{\varphi} B$ tel que $\varphi(X_i) = b_i$ pour tout $i \in I$.

Pour cela, on applique la construction générale de $A[\mathcal{N}]$ au cas où

$$\mathcal{N} = \mathbb{N}^{(I)} = \{(n_j)_{j \in I} \in \mathbb{N}^I, n_j = 0 \text{ pour presque tout } j \in I\}.$$

En effet, pour $i \in I$ notons $\nu_i \in \mathbb{N}^{(I)}$ la famille $(\delta_{ij})_{j \in I}$ (où $\delta_{ij} = 0$ si $i \neq j$ et 1 si $i = j$), puis $X_i := e_{\nu_i} \in A[\mathbb{N}^{(I)}]$. La propriété universelle annoncée découle alors de celle du monoïde $\mathbb{N}^{(I)}$ que l'on vérifie immédiatement : *pour tout monoïde $\mathcal{M}$, l'application*

$$\begin{aligned} \text{Hom}_{\text{mon}}(\mathbb{N}^{(I)}, \mathcal{M}) &\rightarrow \mathcal{M}^I \\ \theta &\mapsto (\theta(\nu_i))_{i \in I} \end{aligned}$$

est bijective.

LEMME. – Soit B une A -algèbre (commutative), $(b_i)_{i \in I} \in B^I$ une famille d'éléments de B , et $\varphi : A[(X_i)_{i \in I}] \rightarrow B$ l'unique morphisme de A -algèbre tel que $\varphi(X_i) = b_i$ pour tout $i \in I$. Alors $\text{Im}(\varphi)$ est la plus petite (pour l'inclusion) sous- A -algèbre de B contenant la famille $(b_i)_{i \in I}$.

Démonstration. Notons tout d'abord que $\text{Im}(\varphi)$ est une sous- A -algèbre de B qui contient la famille $(b_i)_{i \in I}$. Soit C une autre sous- A -algèbre de B contenant la famille $(b_i)_{i \in I}$. Par la propriété universelle, il existe un unique morphisme de A -algèbre $\psi : A[(X_i)_{i \in I}] \rightarrow C$ tel que $\psi(X_i) = b_i$ pour tout $i \in I$. En notant $\iota : C \hookrightarrow B$ le morphisme donné par l'inclusion de C dans B , on a $\varphi = \iota \circ \psi$, par l'unicité dans la propriété universelle. Donc $\text{Im}(\varphi) \subset C$. Il s'ensuit que $\text{Im}(\varphi)$ est bien la plus petite sous- A -algèbre de B contenant la famille $(b_i)_{i \in I}$. $\square$

DÉFINITION. – Avec les notations du lemme, la sous- A -algèbre $\text{Im}(\varphi)$ est appelée sous- A -algèbre engendrée par la famille $(b_i)_{i \in I}$ et notée $A[(b_i)_{i \in I}]$.

La notation $A[(b_i)_{i \in I}]$ est standard bien qu'un peu ambiguë. Par construction, c'est la sous- A -algèbre de B formée des éléments obtenus en évaluant un polynôme de $A[(X_i)_{i \in I}]$ en la famille $(b_i)_{i \in I}$, mais ce n'est en général pas une algèbre de polynômes ; le morphisme surjectif $A[(X_i)_{i \in I}] \rightarrow A[(b_i)_{i \in I}]$ n'a pas de raison d'être injectif en général.

2.3.9 Séries formelles. Revenons à un monoïde commutatif général $(\mathcal{N}, +, 0)$ et tentons d'étendre la multiplication que nous avons définie sur $A^{(\mathcal{N})}$ au produit $A^{\mathcal{N}}$ tout entier. Pour tout couple de familles $(a_\nu)_{\nu \in \mathcal{N}}$ et $(b_\nu)_{\nu \in \mathcal{N}}$ dans $A^{\mathcal{N}}$, on veut donc que la formule $c_\nu := \sum_{\lambda + \mu = \nu} a_\lambda b_\mu$ ait un sens pour tout $\nu \in \mathcal{N}$, i.e. que la somme soit finie. Pour cela, il faut et il suffit que

$$(*) \quad \{(\lambda, \mu) \in \mathcal{N}^2, \lambda + \mu = \nu\} \text{ soit fini pour tout } \nu \in \mathcal{N}.$$

Cette propriété $(*)$ est vérifiée pour $\mathcal{N} = \mathbb{N}$ ou plus généralement $\mathcal{N} = \mathbb{N}^n$, mais pas pour $\mathcal{N} = \mathbb{Z}$.

Considérons le cas $\mathcal{N} = \mathbb{N}$. On a alors une A -algèbre $A^{\mathbb{N}}$ qui contient la A -algèbre des polynômes $A[X] = A^{(\mathbb{N})}$ où X désigne la suite $(0, 1, 0, \dots)$. On convient alors de noter

$\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n X^n$ l'élément $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de $A^{\mathbb{N}}$ et on l'appelle "série formelle en X ". On convient aussi de noter $A[[X]] := A^{\mathbb{N}}$. Par ce qui précède, la formule de multiplication des polynômes s'étend aux séries formelles :

$$\left(\sum_n a_n X^n \right) \cdot \left(\sum_n b_n X^n \right) = \sum_n \left(\sum_{p+q=n} a_p b_q \right) X^n.$$

Si $f = \sum_{n \in \mathbb{N}} a_n X^n$ est une série formelle, les a_n sont appelés "coefficients" de f . Alors f est un polynôme (i.e. $f \in A[X] \subset A[[X]]$) si elle n'a qu'un nombre fini de coefficients non nuls.

L'anneau $A[[X]]$ contient beaucoup d'inversibles. Par exemple le polynôme $1 - X$ devient inversible dans $A[[X]]$, d'inverse $\sum_{n \in \mathbb{N}} X^n$.

LEMME. – Supposons A intègre. Alors $A[[X]]$ est intègre, et

$$A[[X]]^\times = \left\{ f = \sum_{n \in \mathbb{N}} a_n X^n, a_0 \in A^\times \right\}$$

Démonstration. Soit $f = \sum_n a_n X^n$ et $g = \sum_m b_m X^m$ dans $A[[X]]$ non nulles. Notons n_0 , resp m_0 , le plus petit entier n , resp. m , tel que $a_n \neq 0$, resp. $b_m \neq 0$. Alors, en posant $fg = \sum_n c_n X^n$, on voit sur la formule de multiplication que $c_{n_0+m_0} = a_{n_0} b_{m_0}$, qui est non nul par intégrité de A . En particulier $fg \neq 0$.

Avec les mêmes notations pour f , g et fg , on voit que $c_0 = a_0 b_0$. Donc si f est inversible dans $A[[X]]$, alors a_0 est inversible dans A . Réciproquement, soit f de terme constant a_0 inversible, et montrons que f est inversible dans $A[[X]]$. Quitte à multiplier par a_0^{-1} , on peut supposer $a_0 = 1$, i.e. f de la forme $f = 1 - Xg$ avec $g \in A[[X]]$. Il s'agit alors de donner un sens à l'expression $h := \sum_{n \in \mathbb{N}} X^n g^n$ dans $A[[X]]$. Pour cela, considérons les polynômes $h_N := \sum_{n=0}^N X^n g^n$ et notons $c_n(h_N)$ leurs coefficients (i.e. $h_N = \sum_n c_n(h_N) X^n$). Dès que $N > n$, on voit que $c_n(h_N)$ est indépendant de N ; notons-le c_n . Alors $e := \sum_{n \in \mathbb{N}} c_n X^n$ est l'inverse cherché de f . En effet, on a $h_N f = 1 - X^{N+1} g^{N+1}$ et donc tous les coefficients de $ef - 1$ de degré $\leq N$ sont nuls. Mais ceci est vrai pour tout N , donc $ef - 1 = 0$. $\square$

Exercice. – Supposons que $A = k$ est un corps. Montrer que $k[[X]]$ est un anneau "local", i.e. qui n'a qu'un seul idéal maximal.

2.4 Anneaux et modules noethériens

Soit A un anneau et M un A -module. Rappelons que M est dit "de type fini" s'il est engendré par une famille finie d'éléments. Les modules de type fini ont les propriétés suivantes :

- M de type fini et $N \subset M \Rightarrow M/N$ de type fini (exercice).
- N de type fini et M/N de type fini $\Rightarrow M$ de type fini. En effet, si N est engendré par $m_1, \dots, m_r \in M$ et si M/N est engendré par des éléments $\overline{m}_{r+1}, \dots, \overline{m}_{r+s}$ (avec $m_{r+1}, \dots, m_{r+s} \in M$), alors M est engendré par $m_1, \dots, m_{r+s}$ (exercice).

Par contre, un sous-module d'un module de type fini n'est pas nécessairement de type fini ! Voici deux exemples :

Exemple. – $M = A = \mathbb{Z}[X_i, i \in \mathbb{N}]$, (l'anneau des polynômes en une infinité de variables défini ci-dessus) et N l'idéal formé de tous les polynômes de terme constant nul. Toute famille finie de N est contenue dans l'idéal engendré par $X_1, \dots, X_n$ pour n assez grand, et cet idéal ne contient pas X_{n+1} . Donc N n'est pas de type fini.

Exemple. – $M = A = \overline{\mathbb{Z}}$ et N l'idéal engendré par la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ où $x_0 = 2$ et x_n est une racine carrée de x_{n-1} . À nouveau, toute sous-module de type fini de N est contenu dans le sous-anneau engendré par $x_1, \dots, x_n$ pour n assez grand, et ce dernier ne contient pas x_{n+1} .

Pour éviter ces pathologies, on introduit la notion de module et anneau noethérien (en l'honneur d'Emmy Noether qui a inventé ces notions)

2.4.1 PROPOSITION. – *Soit M un A -module. Les propriétés suivantes sont équivalentes :*

- i) tout sous- A -module de M est de type fini.*
- ii) toute suite croissante de sous- A -modules devient stationnaire à partir d'un certain rang.*
- iii) tout ensemble non vide de sous- A -module de M admet un élément maximal pour l'inclusion.*

Démonstration. *i) $\Rightarrow$ ii).* Soit $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite croissante de sous-modules. Alors la réunion $M = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} M_n$ est aussi un sous-module (le vérifier !). Sous la propriété i), il est engendré par une famille finie d'éléments, laquelle est contenue dans un M_n pour n assez grand. Il s'ensuit que $M = M_n$ et que $M_N = M_n$ pour tout $N \geq n$.

ii) $\Rightarrow$ iii). Montrons la contraposée. Supposons qu'il existe un ensemble de sous- A -modules de M sans élément maximal. On peut alors construire par récurrence une suite strictement croissante, et donc qui ne devient jamais stationnaire.

iii) $\Rightarrow$ i). Soit M' un sous-module de M . Considérons l'ensemble des sous-modules de type fini de M' , qui est non vide puisqu'il contient $\{0\}$. Sous la propriété iii), il admet un élément maximal N . Soit alors m' un élément quelconque de M' . Le sous-module $N + (m')$ de M' est de type fini, donc contenu dans N par maximalité de ce dernier. Donc $m' \in N$ et $M' = N$ est de type fini. $\square$

DÉFINITION. – *Un A -module M satisfaisant les conditions équivalentes de la proposition sera dit noethérien. L'anneau A est dit lui-même noethérien, s'il est noethérien en tant que A -module.*

Ainsi, un anneau est noethérien si tous ses idéaux sont de type fini. En particulier, un anneau *principal* (i.e. dont tous les idéaux sont principaux) est noethérien.

- 2.4.2 PROPOSITION.**— i) Soit M un A -module et N un sous-module. Alors M est noethérien si et seulement si N et M/N le sont.
- ii) Une somme directe finie de modules est noethérienne si et seulement si chacun des facteurs est noethérien.
- iii) Sur un anneau noethérien, tout module de type fini est noethérien.
- iv) Soit $B \xrightarrow{\varphi} A$ un morphisme d'anneaux. Si M est de type fini, resp. noethérien, en tant que B -module, alors il l'est aussi en tant que A -module.

Démonstration. i) Supposons M noethérien. Alors tout sous-module de N est un sous-module de M donc est de type fini, et N est noethérien. De plus, tout sous-module $\bar{P}$ de M/N est l'image par la projection $M \rightarrow M/N$ d'un sous-module P de M (contenant N), lequel est engendré par une famille finie $m_1, \dots, m_r$. Donc $\bar{P}$ est engendré par $\bar{m}_1, \dots, \bar{m}_r$ et M/N est noethérien.

Supposons maintenant que N et M/N sont noethériens et soit P un sous-module de M . Alors $P \cap N$, qui est un sous-module de N est de type fini. Par ailleurs, le quotient $P/(P \cap N)$ est canoniquement isomorphe au quotient $(N + P)/N$ (2ème théorème d'isomorphisme), lequel est un sous-module de M/N (cf Exercice du paragraphe 2.2.4) donc est de type fini. Il s'ensuit que P est lui-même de type fini : si $P \cap N$ est engendré par $p_1, \dots, p_r$ et $P/(N \cap P)$ est engendré par $\bar{p}_{r+1}, \dots, \bar{p}_s$, alors P est engendré par $p_1, \dots, p_s$ où $p_{r+1}, \dots, p_s$ sont des relèvements quelconques de $\bar{p}_{r+1}, \dots, \bar{p}_s$ dans P .

ii) c'est un cas particulier de i) lorsque il y a 2 facteurs puisque, si $M = M_1 \oplus M_2$, la projection sur M_2 induit un isomorphisme $M/M_1 \xrightarrow{\sim} M_2$. On passe à n facteurs par une récurrence immédiate.

iii) Supposons que M est engendré par $m_1, \dots, m_r$. À cette famille correspond un morphisme surjectif $A^r \rightarrow M$ (qui envoie e_i sur m_i). Ainsi M est un quotient de A^r qui, par le point ii), est noethérien, donc M est noethérien par le point i).

iv) Pour “de type fini”, il suffit de remarquer que toute famille génératrice pour B l'est a fortiori pour A . Pour “noethérien”, il suffit de remarquer que toute suite croissante de sous- A -modules de M est aussi une suite croissante de sous- B -modules. $\square$

COROLLAIRE. — Tout anneau quotient d'un anneau noethérien est noethérien.

Démonstration. Supposons $A = B/J$ avec B noethérien. Le B -module B/J est de type fini (et même monogène) donc noethérien, et donc noethérien aussi en tant que A -module d'après le iv) de la proposition précédente. Donc l'anneau A est noethérien. $\square$

Une vertu des anneaux noethériens est qu'ils possèdent suffisamment d'éléments irréductibles (contrairement à l'anneau $\mathbb{Z}$ qui n'en possède aucun, par exemple).

2.4.3 THÉORÈME.— Soit A un anneau intègre et noethérien. Tout élément non nul et non inversible est produit d'éléments irréductibles.

Démonstration. Considérons l'ensemble $\mathcal{I}$ de tous les idéaux principaux (a) engendrés par un élément non nul et non inversible qui n'est pas produit d'éléments irréductibles. Si cet ensemble $\mathcal{I}$ est non vide, il possède un élément maximal (a) car A est supposé noethérien. Puisque a n'est pas irréductible, on peut l'écrire $a = bc$ avec b, c non inversibles. Alors (b) et (c) contiennent strictement (a) . En effet, si on avait par exemple $(b) = (a)$, ie $b = ad$ pour un $d \in A$, on aurait $a = acd$ et donc $cd = 1$ (A est intègre), contredisant la non-inversibilité de c . Maintenant, puisque a n'est pas produit d'irréductibles, il en va de même pour b ou pour c , mais cela contredit le choix de (a) comme élément maximal de $\mathcal{I}$. $\square$

2.4.4 THÉORÈME. (Hilbert)– Si A est noethérien, $A[X]$ est noethérien.

Démonstration. Soit I un idéal de $A[X]$. On veut montrer qu'il est de type fini. Comme principe général, on peut remarquer que, par 1.3.7, il suffit de montrer que I/J est un idéal de type fini dans $A[X]/J$ où $J \subset I$ est un sous-idéal de type fini de notre choix.

En particulier, lorsque I contient un polynôme unitaire f , on peut prendre $J = (f)$. Le corollaire précédent nous dit que $A[X]/J$ est un A -module de type fini, donc noethérien, et I/J est donc de type fini sur A et a fortiori sur $A[X]$.

Néanmoins, I peut ne contenir aucun polynôme unitaire. Dans ce cas, considérons l'ensemble $K \subset A$ de tous les coefficients dominants de polynômes $f \in I$. Il s'agit clairement d'un idéal de A (le vérifier), et donc il est engendré sur A (qui est noethérien) par des éléments $a_1, \dots, a_r$. Choisissons pour chaque $i = 1, \dots, r$ un polynôme $f_i \in I$ dont le coefficient dominant est a_i , et notons $J \subset I$ l'idéal de $A[X]$ engendré par $f_1, \dots, f_r$. Nous allons montrer que l'image I/J de I dans $A[X]/J$ est un A -module de type fini, ce qui suffit à conclure d'après le premier paragraphe.

Pour cela, soit $d = \max\{\deg(f_1), \dots, \deg(f_r)\}$. Il suffit de montrer que

(*) Tout polynôme $f \in I$ est congru modulo J à un polynôme de degré $< d$.

En effet, si on admet (*), on voit que I/J est l'image de $I \cap (A + AX + \dots + AX^{d-1})$ qui est un sous- A -module de $(A + AX + \dots + AX^{d-1})$ donc est de type fini sur A noethérien. Donc I/J est lui-même de type fini.

Montrons donc (*), par récurrence sur $\deg(f)$. La propriété étant tautologique si $\deg(f) < d$, supposons $\deg(f) \geq d$ et notons $\delta_i := \deg(f) - \deg(f_i) > 0$ pour $i = 1, \dots, r$. Alors le coefficient dominant de f est de la forme $a_{\deg(f)} = c_1 a_1 + \dots + c_r a_r$ pour $c_1, \dots, c_r \in A$. Il s'ensuit que si on pose $f' := f - \sum_{i=1}^r c_i X^{\delta_i} f_i$ alors $f' \equiv f \pmod{J}$ et $\deg(f') < \deg(f)$. On applique l'hypothèse de récurrence à f' pour conclure. $\square$

COROLLAIRE. – Si A est noethérien, alors $A[X_1, \dots, X_n]$ est noethérien.

Démonstration. Par récurrence sur n . $\square$

REMARQUE. – Dans $\mathbb{C}[X, Y]$, l'idéal $(X, Y)^n$ est engendré par les monômes $X^k Y^{n-k}$, $k = 0, \dots, n$. Par un argument de degré, on voit que tout système de générateurs de cet idéal devra contenir une base de l'espace des polynômes homogènes de degré n , et donc $n+1$ est le cardinal minimal d'un tel système. Ceci montre que dans un anneau noethérien, le nombre d'éléments nécessaires pour engendrer un idéal peut être arbitrairement grand.

Application. – Soit $\mathcal{F}(\mathbb{C}^n)$ la $\mathbb{C}$ -algèbre de toutes les fonctions $\mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}$. Parmi ces fonctions il y a les fonctions coordonnées $z_1, \dots, z_n$. On définit la $\mathbb{C}$ -algèbre $\mathcal{O}(\mathbb{C}^n)$ des fonctions polynômiales sur $\mathbb{C}^n$ comme l'image du morphisme de $\mathbb{C}$ -algèbres $\mathbb{C}[X_1, \dots, X_n] \rightarrow \mathcal{F}(\mathbb{C}^n)$ qui envoie X_i sur z_i . En d'autres termes, une fonction est polynômiale si elle est de la forme $(z_1, \dots, z_n) \mapsto f(z_1, \dots, z_n)$ pour un polynôme $f \in \mathbb{C}[X_1, \dots, X_n]$. Notons que ce polynôme est *uniquement déterminé* par la fonction (exercice). En d'autres termes, le morphisme $\mathbb{C}[X_1, \dots, X_n] \rightarrow \mathcal{F}(\mathbb{C}^n)$ est injectif et on peut identifier $\mathbb{C}[X_1, \dots, X_n] = \mathcal{O}(\mathbb{C}^n)$. Notons que la propriété universelle fournit une bijection

$$\mathbb{C}^n \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_{\mathbb{C}\text{-alg}}(\mathcal{O}(\mathbb{C}^n), \mathbb{C}), \quad z \mapsto (f \mapsto f(z))$$

qui permet de voir tout point de l'"espace" $\mathbb{C}^n$ comme un morphisme d'évaluation sur l'algèbre des fonctions sur cet espace.

Plus généralement, soit $V \subset \mathbb{C}^n$ un sous-ensemble algébrique de $\mathbb{C}^n$ et $\mathcal{F}(V)$ la $\mathbb{C}$ -algèbre de toutes les fonctions $V \rightarrow \mathbb{C}$. Une telle fonction est dite polynômiale si c'est la restriction d'une fonction polynômiale sur $\mathbb{C}^n$. L'application de restriction des fonctions fournit donc un morphisme surjectif

$$\mathcal{O}(\mathbb{C}^n) = \mathbb{C}[X_1, \dots, X_n] \twoheadrightarrow \mathcal{O}(V).$$

Soit I son noyau, i.e. l'idéal des fonctions $f \in \mathcal{O}(\mathbb{C}^n)$ qui s'annulent sur V . D'après le dernier corollaire, I est de type fini, engendré par des polynômes $f_1, \dots, f_r \in \mathbb{C}[X_1, \dots, X_n]$. On a donc

$$V = V(I) := V(f_1, \dots, f_r) := \{(z_1, \dots, z_n) \in \mathbb{C}^n, f_1(z_1, \dots, z_n) = \dots = f_r(z_1, \dots, z_n)\}.$$

[En effet, l'inclusion $V \subset V(I)$ est claire, et puisque V est algébrique donc de la forme $V(f'_1, \dots, f'_{r'})$ pour d'autres polynômes f'_i , on a $f'_i \in I$ pour tout i , et donc $V(I) \subset V(f'_1, \dots, f'_{r'}) = V$.] On s'aperçoit donc que la propriété universelle pour le quotient $\mathbb{C}[X_1, \dots, X_n]/I = \mathcal{O}(V)$ fournit la bijection

$$V \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_{\mathbb{C}\text{-alg}}(\mathcal{O}(V), \mathbb{C}), \quad z \mapsto (f \mapsto f(z))$$

et que, à nouveau, les points de l'espace V s'interprètent comme des morphismes d'évaluation sur sa $\mathbb{C}$ -algèbre de fonctions polynômiales.

Par ailleurs, on a vu que tout quotient d'un anneau noethérien est noethérien. Vu le corollaire précédent, on en déduit que $\mathcal{O}(V)$ est noethérien (mais pas nécessairement intègre!).

2.5 Anneaux factoriels, principaux, euclidiens

Dans cette section, tous les anneaux considérés seront intègres (et commutatifs), sauf mention du contraire.

2.5.1 Généralités sur les anneaux factoriels. Soit A un anneau intègre. Rappelons qu'un élément $p \in A$ non nul et non inversible est dit :

- *irréductible* si $\forall a, b \in A, (p = ab) \Rightarrow (a \in A^\times \text{ ou } b \in A^\times)$,
- *premier* si $\forall a, b \in A, (p|ab) \Rightarrow (p|a \text{ ou } p|b)$, i.e. si (p) est un idéal premier.

On vérifie aisément que *premier* $\Rightarrow$ *irréductible*. Par ailleurs, deux éléments irréductibles $p, p' \in A$ sont dits *équivalents* (ou “associés”) s'il existe un inversible $u \in A^\times$ tel que $p' = up$, ce qui équivaut à l'égalité d'idéaux $(p) = (p')$ (on utilise ici l'intégrité de A).

Ceci étant, rappelons la définition suivante.

DÉFINITION. — *L'anneau intègre A est dit factoriel (en anglais : Unique Factorisation Domain ou UFD) lorsqu'il satisfait les deux propriétés suivantes :*

- (Ex) : tout élément $x \in A$ non nul et non inversible est produit $x = p_1 \cdots p_r$ d'éléments irréductibles.*
- (Un) : deux factorisations $x = p_1 \cdots p_r = p'_1 \cdots p'_{r'}$ comme dans (Ex) sont équivalentes au sens où $r = r'$ et il existe une permutation σ de $\{1, \dots, r\}$ telle que p_i et $p'_{\sigma(i)}$ soient équivalents (ie $(p_i) = (p'_{\sigma(i)})$).*

On a vu que les anneaux noethériens satisfont (Ex), mais il y a aussi des anneaux non noethériens qui satisfont (Ex), par exemple $\mathbb{C}[\mathbb{N}^{(\mathbb{N})}] = \mathbb{C}[X_1, \dots, X_n, \dots]$. On a aussi rencontré des anneaux noethériens, comme $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$, qui ne satisfont pas (Un). Voici un autre exemple dans lequel, même la longueur d'une décomposition en produit d'irréductibles n'est pas unique : dans $\mathbb{Z}[\sqrt{-23}]$, les nombres 3 et $(2 \pm \sqrt{-23})$ sont irréductibles et on a pourtant l'égalité $(2 + \sqrt{-23})(2 - \sqrt{-23}) = 3^3$.

LEMME. — *Soit A un anneau intègre satisfaisant (Ex). Alors les assertions suivantes sont équivalentes :*

- i) A satisfait (Un)*
- ii) Tous les éléments irréductibles de A sont premiers.*
- iii) A satisfait le lemme de Gauss : $(a|bc \text{ et } a, b \text{ sont sans facteur commun}) \Rightarrow a|c$.*

Démonstration. *iii) $\Rightarrow$ ii)* est tautologique, puisque si a irréductible, divise bc , mais ne divise pas b , alors a et b sont sans facteur commun et donc $a|c$.

Montrons *ii) $\Rightarrow$ i)*. Plus précisément, montrons par récurrence sur r qu'une égalité de produits d'irréductibles $p_1 \cdots p_r = p'_1 \cdots p'_{r'}$ implique $r = r'$ et l'existence d'une permutation σ de $\{1, \dots, r\}$ telle que $(p_i) = (p'_{\sigma(i)})$. Observons pour commencer que, puisque p_r est premier, il divise l'un des p'_j . Quitte à permuter les p'_j , on peut supposer qu'il divise $p'_{r'}$. Puisque $p'_{r'}$ est irréductible, on a alors $p'_{r'} = u \cdot p_r$ pour un inversible $u \in A^\times$. Si $r = 1$, on en déduit que $1 = p'_1 \cdots p'_{r'-2}(p'_{r'-1}u)$, ce qui implique $r' = 1$ (et $u = 1$) car chaque p'_j est non inversible. Si $r > 1$, on se retrouve avec une égalité $p_1 \cdots p_{r-1} = p'_1 \cdots p'_{r'-2}(p'_{r'-1}u)$ qui nous permet d'appliquer l'hypothèse de récurrence. Celle-ci affirme donc $r = r'$ et fournit une permutation σ' d'où l'on déduit la permutation cherchée σ en tenant compte de la première permutation effectuée pour avoir $p_r|p'_{r'}$.

Montrons $i) \Rightarrow iii)$. Choisissons une factorisation $b = p_1 \cdots p_s$, puis une factorisation $c = p_{s+1} \cdots p_r$. Alors la propriété (Un) implique qu'il existe un sous-ensemble $I \subset \{1, \dots, r\}$ et une unité $u \in A^\times$ tels que $a = u \prod_{i \in I} p_i$. Puisque a et b sont sans facteur commun, on a $I \cap \{1, \dots, s\} = \emptyset$, et donc $I \subset \{s+1, \dots, r\}$, et finalement $a|c$. $\square$

COROLLAIRE. – *Un anneau principal est factoriel.*

Démonstration. Soit A principal et $x \in A$ un élément irréductible. On doit montrer que (x) est un idéal premier, et nous allons montrer que (x) est même un idéal maximal. Pour cela, soit I un idéal propre contenant (x) . Puisque A est principal, on peut écrire $I = (y)$, et puisque I est propre, y est non inversible. Mais alors $x \in (y)$, donc x est de la forme $x = yz$, et puisque x est irréductible, z doit être inversible. Donc $I = (x)$ et (x) est bien maximal. $\square$

REMARQUE. – Le raisonnement de la preuve montre que dans un anneau intègre général, un élément $x \in A$ est irréductible si et seulement si l'idéal (x) est maximal parmi les idéaux propres *principaux*.

2.5.2 Valuations.

LEMME. – *Soit A un anneau intègre satisfaisant (Ex), et $p \in A$ un élément premier.*

- i) Pour tout élément non nul $a \in A$, l'ensemble E des $n \in \mathbb{N}$ tel que $p^n|a$ est fini.*
- ii) Le plus grand élément $\nu_p(a)$ de E est l'unique entier n pour lequel on peut écrire $a = p^n a'$ avec a' non divisible par p .*
- iii) Pour tout $a, b \in A \setminus \{0\}$, on a $\nu_p(ab) = \nu_p(a) + \nu_p(b)$ et $\nu_p(a+b) \geq \min(\nu_p(a), \nu_p(b))$.*

Dans la dernière inégalité, on convient que $\nu_p(0) = +\infty$.

Démonstration. i) Écrivons a comme produit d'irréductibles $a = p_1 \cdots p_r$. Si $p^n|a$ pour $n > 0$, alors p divise l'un des p_i , disons p_r , et p^{n-1} divise $a' = p_1 \cdots p_{r-1}$. Par récurrence sur r , on voit donc que $n \leq r$, i.e. $E \subset \{0, \dots, r\}$.

ii) Puisque $p^{\nu_p(a)}|a$ on peut factoriser $a = p^{\nu_p(a)} a'$ et, par maximalité de $\nu_p(a)$, p ne divise pas a' . Supposons qu'on ait une autre factorisation $a = p^n a''$ avec a'' non divisible par p . Alors par définition $n \leq \nu_p(a)$. Comme A est intègre on obtient $p^{\nu_p(a)-n} a' = a''$ et donc $\nu_p(a) - n = 0$, ainsi que $a' = a''$.

iii) Fixons $a, b \neq 0$. Écrivons $a = p^{\nu_p(a)} a'$ et $b = p^{\nu_p(b)} b'$. On a donc $ab = p^{\nu_p(a)+\nu_p(b)} a' b'$. Mais puisque p est premier et ne divise ni a' ni b' , p ne divise pas $a' b'$. Le ii) implique alors l'égalité voulue $\nu_p(a) + \nu_p(b) = \nu_p(ab)$. Par ailleurs, en posant $v := \min(\nu_p(a), \nu_p(b))$, l'égalité $a + b = p^v (p^{\nu_p(a)-v} a' + p^{\nu_p(b)-v} b')$ montre la dernière inégalité de iii). $\square$

DÉFINITION. – *Sous les hypothèses du lemme, on appelle valuation p -adique de a et on note $\nu_p(a)$ le plus grand entier naturel n tel que $p^n|a$.*

Si a est inversible, on a donc $\nu_p(a) = 0$ pour tout p . Il est d'usage de prolonger cette définition en posant $\nu_p(0) = \infty$.

REMARQUE. – On trouve aussi la notation $\text{ord}_p(a)$, pour “ordre de a en p ”. Celle-ci vient de l’interprétation géométrique suivante : dans $\mathbb{C}[X]$ vu comme espace des fonctions polynômiales sur $\mathbb{C}$, et pour tout $z \in \mathbb{C}$, le polynôme $X - z$ est évidemment irréductible et l’entier $\nu_{X-z}(f) = \text{ord}_{X-z}(f)$ est l’ordre d’annulation de la fonction f en z .

Exemple. – Voici un exemple d’anneau A et d’élément $a \in A \setminus \{0\}$ et d’élément premier $p \in A$ tel que l’ensemble E du i) du lemme est non borné. Dans $\mathbb{Q}(X)$, on regarde le sous-anneau $A := \mathbb{Z}[X, \frac{X}{2}, \dots, \frac{X}{2^n}, \dots]$ engendré par la famille $(\frac{X}{2^n})_{n \in \mathbb{N}}$. Alors $p := 2$ est premier dans A car $A/2A = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ est intègre, et p^n divise $a := X$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

PROPOSITION. – Soit A un anneau factoriel.

- i) Soit p un élément irréductible. On a : $\forall a, b \in A, \nu_p(ab) = \nu_p(a) + \nu_p(b)$
- ii) Soient $a, b \in A$. On a : $(a|b) \Leftrightarrow (\forall p \in A \text{ irréductible}, \nu_p(a) \leq \nu_p(b))$.
- iii) Soit p un élément irréductible et $a \in A$ de factorisation $a = p_1 \cdots p_r$. Alors $\nu_p(a)$ est le nombre de facteurs p_i équivalents à p .
- iv) Soit P un ensemble de représentants des classes d’équivalence d’éléments irréductibles de A . Pour tout $a \in A$ non nul, l’ensemble $\{p \in P, \nu_p(a) \neq 0\}$ est fini et il existe $u \in A^\times$ tel que $a = u \prod_{p \in P} p^{\nu_p(a)}$.

Démonstration. i) Lorsque $ab \neq 0$, cela vient du iii) du lemme précédent. Lorsque $ab = 0$, l’égalité reste vraie avec la convention que $\infty + \infty = \infty$

ii) L’implication $\Rightarrow$ découle de i). Pour l’implication $\Leftarrow$ on procède par récurrence sur le nombre $r(a)$ de facteurs irréductibles de a . Si $r(a) = 0$ alors a est inversible et on a bien $a|b$. Si $r(a) > 0$ choisissons un diviseur irréductible q de a . On a $\nu_q(b) \geq \nu_q(a) > 0$ donc q divise aussi b . Posons $a = qa'$ et $b = qb'$. On a $\nu_q(b') = \nu_q(b) - 1 \geq \nu_q(a) - 1 = \nu_q(a')$ et pour tout $p \neq q$ on a $\nu_p(b') = \nu_p(b) \geq \nu_p(a) = \nu_p(a')$. Comme $r(a') < r(a)$, on peut donc appliquer HR à a', b' , ce qui nous donne $a'|b'$, puis $a|b$.

iii) On utilise i) pour avoir $\nu_p(a) = \sum_{i=1}^r \nu_p(p_i)$. Or on a

$$\nu_p(p_i) = \begin{cases} 1 & \text{si } p \text{ est équivalent à } p_i \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

iv) Factorisons $a = p_1 \cdots p_r$. D’après iii) on a $\nu_p(a) \neq 0$ si et seulement si p est équivalent à l’un des p_i d’où la finitude de $\{p \in P, \nu_p(a) \neq 0\}$ et donc celle du produit $\prod_{p \in P} p^{\nu_p(a)}$. De plus, toujours le point iii) nous dit que $\nu_p(a)$ est le cardinal de l’ensemble $I_p := \{i \in \{1, \dots, r\}, p_i \in A^\times p\}$. On a donc $\prod_{i \in I_p} p_i \in A^\times p^{\nu_p(a)}$. Comme les I_p non vides forment une partition de $\{1, \dots, r\}$, on en déduit que $a \in A^\times \prod_{p \in P} p^{\nu_p(a)}$ comme voulu. $\square$

REMARQUE. – Dans un anneau intègre noethérien *non factoriel*, toutes ces propriétés peuvent être mises en défaut. Prenons l’exemple de $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ et de la factorisation $2 \times 3 = (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5})$. On peut montrer (exercice ou voir TD) que $2, 3, 1 + \sqrt{-5}$ et $1 - \sqrt{-5}$ sont des éléments irréductibles 2 à 2 non équivalents. Il s’ensuit que :

— en prenant $p = 2$, $a = 1 + \sqrt{-5}$ et $b = 1 - \sqrt{-5}$ on a un contre-exemple à la pté i).

- en prenant $a = 2(1 + \sqrt{-5})$ et $b = 6$ on a un contre-exemple à l'implication $\Leftarrow$ de ii).
- En prenant $p = 2$, $a = 6$ et la factorisation $6 = (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5})$ on obtient un contre-exemple à iii)
- En prenant $a = 6$, le produit $\prod_{p \in P} p^{\nu_p(a)}$ est divisible par $2 \times 3 \times (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5}) = 36$ donc pas de la forme annoncée dans le iv).

Nous donnons maintenant une sorte de réciproque à la proposition ci-dessus. On appelle *valuation* d'un corps K toute application $v : K \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{Z}$ telle que $v(xy) = v(x) + v(y)$ et $v(x + y) \geq \min(v(x), v(y))$ pour tous $x, y \in K$. Ces axiomes assurent que l'ensemble $K_v := \{x \in K, v(x) \geq 0\} \cup \{0\}$ est un sous-anneau de K .

PROPOSITION. – Soit K un corps et V un ensemble de valuations de K tel que :

- i) $\forall x \in K, \{v \in V, v(x) \neq 0\}$ est fini.
- ii) $\forall v \in V, \exists p_v \in K$ tel que $v(p_v) = 1$ et $(w \neq v \Rightarrow w(p_v) = 0)$.

Alors l'anneau $A = K_V := \bigcap_{v \in V} K_v = \{x \in K, \forall v \in V, v(x) \geq 0\} \cup \{0\}$ est factoriel et les p_v sont un système de représentants de ses classes d'irréductibles.

Démonstration. Après avoir remarqué que $A^\times = \{x \in K^\times, \forall v \in V, v(x) = 0\}$, montrons que les p_v sont irréductibles. En effet, si $p_v = ab$ et $a \notin A^\times$ alors $w(a) = w(b) = 0$ pour tout $w \neq v$, et $v(a) + v(b) = 1$ avec $v(a) \neq 0$, donc $v(b) = 0$ et $b \in A^\times$. Par ailleurs, si a est non nul et non inversible, il existe v tel que $v(a) > 0$, donc $p_v^{-1}a \in A$ et par conséquent $p_v | a$. Il s'ensuit que tout irréductible est associé à un p_v . L'hypothèse i) nous assure maintenant que pour $a \in A \setminus \{0\}$ le produit $\prod_{v \in V} p_v^{v(a)}$ est bien défini. Comme $a \prod_{v \in V} p_v^{-v(a)} \in A^\times$, on en déduit que A vérifie la propriété (Ex). Il nous reste à montrer que A vérifie la propriété (Un), et pour cela nous montrons que p_v satisfait le lemme d'Euclide. On a $p_v | ab \Leftrightarrow v(ab) > 0 \Rightarrow (v(a) > 0 \text{ ou } v(b) > 0) \Leftrightarrow (p_v | a \text{ ou } p_v | b)$. $\square$

2.5.3 Pgcd et ppcm dans un anneau factoriel.

PROPOSITION. – Soit A un anneau factoriel et $a_1, \dots, a_n \in A$.

- i) L'idéal $I := (a_1) \cap \dots \cap (a_n)$ est principal. Pour un élément $m \in A$, les assertions suivantes sont équivalentes :
 - (a) m est un générateur de I
 - (b) $\forall i, a_i | m$ et pour tout $x \in A$ on a : $(\forall i, a_i | x) \Rightarrow m | x$.
 - (c) $\forall p$ irréductible $\nu_p(m) = \max\{\nu_p(a_i), i = 1, \dots, n\}$
- ii) L'ensemble des idéaux principaux contenant tous les a_i contient un unique élément minimal. Pour un élément $d \in A$, les assertions suivantes sont équivalentes :
 - (a) d est un générateur de J
 - (b) $\forall i, d | a_i$ et pour tout $x \in A$ on a : $(\forall i, x | a_i) \Rightarrow x | d$.
 - (c) $\forall p$ irréductible $\nu_p(d) = \min\{\nu_p(a_i), i = 1, \dots, n\}$

Ceci nous invite à la définition suivante.

DÉFINITION. – Avec les notations de la proposition, tout générateur de I est appelé un ppcm des a_i . Tout générateur de J est appelé un pgcd des a_i . On dit que les a_i sont premiers entre eux si $J = A$.

On prendra donc garde au fait qu'un ppcm ou un pgcd n'est défini qu'à multiplication par un inversible près.

Démonstration. Choisissons un ensemble P de représentants des classes d'équivalence d'éléments irréductibles de A .

i) Pour tout $p \in P$, posons $v_p := \max\{\nu_p(a_i), i = 1, \dots, n\}$. Puis $m := \prod_{p \in P} p^{v_p}$, qui est bien défini par le iv) de la proposition précédente. Comme $\nu_p(m) = v_p \geq \nu_p(a_i)$, le ii) de la proposition précédente nous assure que chaque a_i divise m , donc $m \in I$. Par ailleurs, si $x \in I$, on a d'après ce même point ii) $\nu_p(x) \geq \nu_p(a_i)$ pour tout p et tout a_i , donc $\nu_p(x) \geq v_p$ et finalement $m|x$. Donc $I = (m)$ est principal. On en déduit aussi l'équivalence entre (a) et (c). Quant à l'équivalence entre (a) et (b), elle est tautologique puisque pour tout $x \in A$ on a équivalence (tautologique) entre $(x \in I)$ et $(\forall i, a_i|x)$.

ii) Pour tout $p \in P$, posons $u_p := \min\{\nu_p(a_i), i = 1, \dots, n\}$. Puis $d := \prod_{p \in P} p^{u_p}$. Alors $d|a_i$ pour tout i (proposition précédente) donc (d) contient chaque (a_i) . Réciproquement, si (x) contient chaque (a_i) , alors x divise chaque a_i et $\nu_p(x) \leq \nu_p(a_i)$ pour tout i , donc $\nu_p(x) \leq u_p = \nu_p(d)$ et x divise d . Ainsi l'idéal (d) est le plus petit idéal principal contenant chaque (a_i) . Le même argument montre l'équivalence de (a), (b) et (c). $\square$

REMARQUE. (Attention) – Par définition, a et b sont premiers entre eux si A est le seul idéal principal qui contient (a, b) . On prendra garde au fait que cela n'implique pas en général que $(a, b) = A$. Par exemple dans $\mathbb{C}[X, Y]$ (dont on verra plus loin qu'il est factoriel), on a $(X, Y) \subsetneq \mathbb{C}[X, Y]$.

2.5.4 Anneaux principaux et euclidiens. Un anneau A est dit *principal* s'il est intègre et si tous ses idéaux sont principaux. Un tel anneau est donc en particulier noethérien. Les exemples les plus célèbres sont $\mathbb{Z}$ et $K[X]$, et plus généralement les anneaux *euclidiens* (voir plus loin).

THÉORÈME. – Soit A un anneau principal.

i) A est factoriel.

ii) Tout idéal premier non nul est maximal.

iii) Si $a, b \in A$ sont premiers entre eux alors $(a, b) = A$.

Démonstration. iii) Puisque A est principal, l'idéal (a, b) est principal. L'hypothèse "premiers entre eux" signifie que le seul idéal principal contenant (a, b) est A . Donc $(a, b) = A$.

ii) Soit I un idéal premier non nul. Puisque A est principal, I est engendré par un élément non nul, disons $I = (x)$. Puisque I est premier, x est irréductible, et donc (x) est maximal parmi les idéaux principaux propres. Mais comme tous les idéaux sont principaux, (x) est un idéal maximal "tout court".

i) A est principal donc noethérien donc il satisfait l'existence (Ex) de factorisations. Par ailleurs, si x est irréductible, nous venons de voir que (x) est un idéal maximal, donc a fortiori premier. D'après le lemme vu plus haut, A vérifie donc (Un). $\square$

DÉFINITION. – Un anneau intègre A est dit euclidien s'il admet une fonction $N : A \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{N}$ vérifiant la propriété suivante : pour tous a, b non nuls, il existe $q, r \in A$ tels que $b = qa + r$ et $(N(r) < N(a) \text{ ou } r = 0)$.

THÉORÈME. – Soit A un anneau euclidien. Tout idéal I non nul est engendré par tout élément $a \in I \setminus \{0\}$ tel que $N(a)$ soit minimal. En particulier, A est principal.

Démonstration. Soient I et a comme dans l'énoncé, et soit $b \in I$. Écrivons $b = qa + r$ avec $(N(r) < N(a) \text{ ou } r = 0)$. Si $r \neq 0$, alors $r = b - qa \in I$ et la minimalité de $N(a)$ est contredite. Donc $r = 0$ et $b \in (a)$, et finalement $I = (a)$. $\square$

Bien-sûr, $\mathbb{Z}$ est le prototype d'anneau euclidien, avec N la fonction "valeur absolue".

Exemple. – Soit K un corps. Alors la fonction $f \mapsto N(f) = \deg(f)$ fait de $K[X]$ un anneau euclidien, donc principal, et donc factoriel. Un idéal I de $K[X]$ est engendré par tout polynôme $f \in I$ de degré minimal.

Attention, si A n'est pas un corps, $A[X]$ n'est pas euclidien (ni principal). Nous avons en effet défini la division euclidienne par un polynôme *unitaire* de $A[X]$, ce qui s'étend à un polynôme dont le coefficient dominant est inversible dans A , mais si ce coefficient dominant n'est pas inversible, il n'y a pas moyen de diviser "euclidiennement". Concrètement, soit $a \in A$ un élément non nul et non inversible, alors l'idéal (a, X) n'est pas principal.

Exemple. – Soit $A = \mathbb{Z}[i]$. Alors la fonction $z \mapsto N(z) := z\bar{z}$ en fait un anneau euclidien, donc principal (cf TD). De même pour $A = \mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$ et pour $\mathbb{Z}[j]$.

Exercice. – On va montrer que l'anneau d'entiers $A = \mathbb{Z}[\frac{1+\sqrt{-19}}{2}]$ est principal, mais pas euclidien.

- i) Montrer que dans un anneau euclidien, il existe un élément non inversible x tel que tout élément non nul du corps $A/(x)$ est image d'un inversible de A .
- ii) Montrer que $A^\times = \{\pm 1\}$ mais que A n'a aucun morphisme d'anneaux surjectif vers $\mathbb{F}_2$ et $\mathbb{F}_3$. En conclure que A n'est pas euclidien.
- iii) Montrer que pour $a, b \in A \setminus \{0\}$, il existe (q, r) tels que $(r = 0 \text{ ou } N(r) < N(a))$ et $(b = qr + a \text{ ou } 2b = qr + a)$. Puis montrer qu'un idéal I de A est engendré par un élément $a \in I$ de norme minimale.

Notre prochain but est de prouver le théorème de transfert de Gauss qui affirme que si A est factoriel alors $A[X]$ l'est aussi. Nous aurons besoin de la notion de corps des fractions d'un anneau intègre.

2.6 Localisation, corps des fractions

2.6.1 Localisation : construction. Dans un anneau commutatif A , on dit qu'un sous-ensemble S de A est une *partie multiplicative* si S est stable par multiplication, contient 1 mais ne contient pas 0. (Autrement dit, S est un sous-monoïde unitaire de $(A \setminus \{0\}, \cdot, 1)$).

Exemples. – Voici quelques exemples de parties multiplicatives.

- Lorsque A est intègre, l'ensemble $S = A \setminus \{0\}$.
- Pour A non intègre, l'ensemble $S = A_{\text{reg}}$ des éléments réguliers de A .
- Si $f \in A$ n'est pas nilpotent, l'ensemble $S = \{f^n, n \in \mathbb{N}\}$ des puissances de f .
- Si $\mathfrak{p}$ est un idéal premier, l'ensemble complémentaire $A \setminus \mathfrak{p}$ (le vérifier).

Soit S une partie multiplicative de A . On munit l'ensemble $A \times S$ de la relation d'équivalence suivante (exercice : vérifier la transitivité) :

$$(a, s) \sim (a', s') \Leftrightarrow \exists t \in S, t(as' - a's) = 0.$$

On remarquera que lorsque A est intègre, le côté droit se simplifie en : $as' - a's = 0$. On notera $S^{-1}A := (A \times S) / \sim$ l'ensemble quotient, et $\frac{a}{s}$ la classe d'équivalence de (a, s) . On définit sur $S^{-1}A$ une addition par la formule suivante :

LEMME. – i) L'application $(A \times S) \times (A \times S) \longrightarrow A \times S$ qui envoie $((a, s), (b, r))$ sur $(ar + bs, sr)$ induit une loi associative et commutative

$$\begin{aligned} + : S^{-1}A \times S^{-1}A &\rightarrow S^{-1}A \\ \left(\frac{a}{s}, \frac{b}{r}\right) &\mapsto \frac{a}{s} + \frac{b}{r} = \frac{ar+bs}{sr} \end{aligned}$$

d'élément neutre $0 := \frac{0}{s}$ pour tout s .

ii) L'application $(A \times S) \times (A \times S) \longrightarrow A \times S$ qui envoie $((a, s), (b, r))$ sur (ab, sr) induit une loi associative, commutative, et distributive par rapport à $+$,

$$\begin{aligned} \cdot : S^{-1}A \times S^{-1}A &\rightarrow S^{-1}A \\ \left(\frac{a}{s}, \frac{b}{r}\right) &\mapsto \frac{a}{s} \cdot \frac{b}{r} = \frac{ab}{sr} \end{aligned}$$

d'élément neutre $1 := \frac{1}{1}$. Ainsi $(S^{-1}A, +, \cdot)$ est un anneau.

iii) L'application $A \xrightarrow{\iota} S^{-1}A, a \mapsto \frac{a}{1}$ est un morphisme d'anneaux.

Démonstration. i) Vérifions d'abord que la loi est bien définie. Soit $(a', s') \sim (a, s)$ et $(b', r') \sim (b, r)$. Il existe donc $t, u \in S$ tels que $t(as' - a's) = 0 = u(br' - b'r)$. On a alors $ut((ar + bs)s'r' - (a'r' + b's')sr) = 0$ et il s'ensuit que $(ar + bs, sr) \sim (a'r' + b's', s'r')$, ce qui montre que la loi $+$ est bien définie sur $S^{-1}A$. La commutativité de cette loi est évidente, ainsi que le fait que $\frac{0}{s}$ en est un élément neutre (indépendant de s). L'associativité résulte aussi d'un calcul sans difficulté.

ii) Même raisonnement que ci-dessus en plus facile, laissé au lecteur et à la lectrice.

iii) Il suffit de l'écrire. □

REMARQUE. – Le noyau du morphisme canonique $\iota : A \longrightarrow S^{-1}A$ est constitué des éléments a tels que $(a, 1) \sim (0, 1)$. On voit donc que $\text{Ker}(\iota) = \{a \in A, \exists t \in S, at = 0\}$ est constitué en particulier de diviseurs de 0.

Exercice. – Montrer que A réduit implique $S^{-1}A$ réduit.

2.6.2 Localisation : propriété universelle. La propriété remarquable de $S^{-1}A$ est que les éléments de S “y deviennent inversibles”. En effet, si $s \in S$ on a dans $S^{-1}A$ l'égalité $\frac{s}{1} \cdot \frac{1}{s} = \frac{1}{s} \cdot \frac{s}{1} = \frac{s}{s} = \frac{1}{1} = 1$. En fait, $S^{-1}A$ est caractérisé, en tant que A -algèbre, par la propriété universelle suivante :

PROPOSITION. – Pour toute A -algèbre $B \xrightarrow{\varphi} B$ telle que $\varphi(S) \subset B^\times$, il existe un unique morphisme de A -algèbres $S^{-1}A \xrightarrow{\tilde{\varphi}} B$ (autrement dit un unique morphisme d'anneaux tel que $\tilde{\varphi} \circ \iota = \varphi$).

Démonstration. Unicité : si $\tilde{\varphi}$ est comme dans l'énoncé, on doit avoir pour tout $a, s \in A \times S$ l'égalité $\tilde{\varphi}(\frac{a}{s})\tilde{\varphi}(\frac{s}{1}) = \tilde{\varphi}(\frac{a}{1}) = \varphi(a)$, et donc $\tilde{\varphi}(\frac{a}{s}) = \varphi(a)\varphi(s)^{-1}$. D'où l'unicité de $\tilde{\varphi}$.

Existence : il nous faut vérifier que l'expression $\tilde{\varphi}(\frac{a}{s}) := \varphi(a)\varphi(s)^{-1}$ est bien définie. Or, si $(a', s') \sim (a, s)$ il existe $t \in S$ tel que $tas' = ta's$ donc $\varphi(t)\varphi(a)\varphi(s') = \varphi(t)\varphi(a')\varphi(s)$, puis $\varphi(a)\varphi(s)^{-1} = \varphi(a')\varphi(s')^{-1}$ (noter que la commutativité de la multiplication est ici cruciale). L'expression voulue est donc bien définie. Reste à voir qu'elle définit un morphisme d'anneau, ce qui est un calcul immédiat. $\square$

REMARQUE. – Dans la proposition on peut autoriser B à être non commutative. Voici une conséquence intéressante du cas non commutatif : un A -module M sur lequel chaque élément $s \in S$ agit bijectivement est canoniquement un $S^{-1}A$ -module (et réciproquement). De plus, si M et N sont des $S^{-1}A$ -modules, tout morphisme de A -modules est automatiquement un morphisme de $S^{-1}A$ -modules, *i.e.*

$$\text{Hom}_{S^{-1}A}(M, N) = \text{Hom}_A(M, N).$$

REMARQUE. – La propriété universelle implique en particulier que $S^{-1}A$ possède un unique endomorphisme de A -algèbres, à savoir l'identité, *i.e.* $\text{End}_{A\text{-alg}}(S^{-1}A) = \{\text{id}\}$.

2.6.3 Le corps des fractions d'un anneau intègre. Supposons A intègre et $S = A \setminus \{0\}$. Dans ce cas, tout élément non nul de $S^{-1}A$ est de la forme $\frac{a}{b}$ avec $a, b \neq 0$, et donc est inversible d'inverse $\frac{b}{a}$. Ainsi, $S^{-1}A$ est un corps qui contient A (via ι), appelé *corps des fractions* de A et aussi noté $\text{Frac}(A)$. On retrouve par exemple la construction de $\mathbb{Q} = \text{Frac}(\mathbb{Z})$ ou du corps $K(X) = \text{Frac}(K[X])$ des fractions rationnelles en une indéterminée sur un corps.

LEMME. – Soit A intègre de corps des fractions K . Alors $\text{Frac}(A[X]) = K(X)$.

Démonstration. Puisque tout élément non nul de $A[X] \subset K[X]$ est inversible dans $K(X)$ (qui est un corps), la propriété universelle du localisé nous fournit un morphisme canonique $\text{Frac}(A[X]) \longrightarrow K(X)$, qui est d'ailleurs injectif puisque c'est un morphisme de corps.

Montrons qu'il est surjectif. Pour cela, il faut vérifier que toute fraction rationnelle $Q = \frac{f}{g} \in K(X)$ avec $f, g \in K[X]$ peut s'écrire $\frac{\tilde{f}}{\tilde{g}}$ avec $\tilde{f}, \tilde{g} \in A[X]$. Écrivons $f = \sum_n \frac{a_n}{b_n} X^n$ et $g = \sum_n \frac{c_n}{d_n} X^n$. Posons $a := \prod_n b_n \prod_n d_n$. Il suffit de poser $\tilde{f} := af$ et $\tilde{g} := ag$. $\square$

Plus généralement, on note $K(X_1, \dots, X_n) := \text{Frac}(K[X_1, \dots, X_n])$. Le lemme ci-dessus joint à l'isomorphisme $K[X_1, \dots, X_n] = K[X_1, \dots, X_{n-1}][X_n]$ nous montre que $K(X_1, \dots, X_n) = K(X_1, \dots, X_{n-1})(X_n)$.

Regardons maintenant le cas particulier d'un anneau factoriel :

PROPOSITION. – Soit A factoriel et $K := \text{Frac}(A)$. Pour tout élément irréductible $p \in A$, la valuation p -adique se prolonge de manière unique en une fonction

$$\nu_p : K^\times \longrightarrow \mathbb{Z} \text{ telle que } \nu_p(xy) = \nu_p(x) + \nu_p(y), \forall x, y \in K^\times.$$

De plus, si P désigne un ensemble des classes d'équivalence d'éléments irréductibles de A , alors tout élément $x \in K^\times$ est de la forme $x = u \cdot \prod_{p \in P} p^{\nu_p(x)}$ avec $u \in A^\times$. En particulier on a

$$\forall x \in K^\times, x \in A \Leftrightarrow (\forall p \text{ irréductible}, \nu_p(x) \geq 0).$$

Démonstration. Si $x = \frac{a}{b}$, la condition d'additivité sur ν_p nous impose $\nu_p(a) = \nu_p(\frac{a}{b} \cdot \frac{b}{1}) = \nu_p(\frac{a}{b}) + \nu_p(b)$ et donc $\nu_p(\frac{a}{b}) = \nu_p(a) - \nu_p(b)$. D'où l'unicité d'un éventuel prolongement. Pour l'existence, il faut vérifier que cette expression ne dépend que de x . Mais si $x = \frac{a'}{b'}$, on a $a'b = ab'$ et donc $\nu_p(a') + \nu_p(b) = \nu_p(a) + \nu_p(b')$ et finalement $\nu_p(a) - \nu_p(b) = \nu_p(a') - \nu_p(b')$ comme voulu. La seconde assertion sur $x = \frac{a}{b}$ découle de la même assertion valable dans A appliquée à a et b . Cette seconde assertion montre le sens $\Leftarrow$ de la dernière équivalence, tandis que le sens $\Rightarrow$ est clair. $\square$

Exercice. – Montrer que pour tous $x, y \in K$ on a $\nu_p(x + y) \geq \min(\nu_p(x), \nu_p(y))$ (avec la convention que $\nu_p(0) = \infty$ et $\infty \geq n$ pour tout entier n).

Nous sommes maintenant en mesure de prouver le théorème dit “de transfert de Gauss”.

THÉORÈME. – Si A est factoriel, alors $A[X]$ est factoriel.

Démonstration. D'après la proposition précédente appliquée à l'anneau factoriel (et même principal) $K[X]$, tout polynôme irréductible $f \in K[X]$ fournit une valuation ν_f du corps $K(X)$. Notons V_+ l'ensemble de ces valuations.

Par ailleurs, si un élément $p \in A$ est irréductible dans A , il l'est aussi dans $A[X]$ au vu de l'additivité des degrés. De plus, l'idéal $pA[X]$ qu'il engendre est premier car $A[X]/pA[X] \simeq (A/pA)[X]$ est intègre (puisque A est factoriel). La valuation p -adique ν_p de $A[X]$ étend celle de A , et est donnée explicitement par

$$\nu_p(f) = \min\{\nu_p(a_n), n \in \mathbb{N}\} \text{ pour } f = \sum_n a_n X^n.$$

En effet, si m_p désigne le nombre de droite on peut écrire $a_n = p^{m_p} a'_n$ pour tout n et $f = p^{m_p} f'$ avec $f' = \sum_n a'_n X^n$. Comme l'un des a'_n n'est pas divisible par p , l'image de f'

dans $A[X]/pA[X] \simeq (A/pA)[X]$ est non nulle, donc f' n'est pas divisible par p dans $A[X]$ et finalement $m_p = \nu_p(f)$.

D'après la proposition précédente, ν_p s'étend au corps des fractions $K(X)$. Notons V_0 l'ensemble des valuations de K de la forme ν_p , et posons $V := V_0 \cup V_+$. On a alors

$$A[X] = K(X)_V := \{f \in K(X), \forall v \in V, v(f) \geq 0\}.$$

En effet, la proposition précédente nous dit que $K(X)_{V_+} = K[X]$ et $K_{V_0} = A$, donc la formule $\nu_p(f) = \min\{\nu_p(a_n), n \in \mathbb{N}\}$ valable pour $f \in K[X]$ (car $\nu_p(f) = \nu_p(af) - \nu_p(a)$ et on peut choisir a pour que $af \in A[X]$) montre que $K(X)_{V_0} \cap K[X] = K_{V_0}[X] = A[X]$.

Il ne nous reste plus qu'à montrer que V satisfait les deux hypothèses de la deuxième proposition 2.5.2.

i) Par la proposition précédente, si $f \in K(X)$ alors l'ensemble $\{v \in V_+, v(f) \neq 0\}$ est fini. Pour la même raison, pour $a \in K$ l'ensemble $\{v \in V_0, v(a) \neq 0\}$ est fini. La formule de $\nu_p(f)$ pour $f \in K[X]$ montre alors que $\{v \in V_0, v(f) \neq 0\}$ est fini. Il en est de même pour toute $f \in K(X)$, puisque elle est de la forme $\frac{g}{h}$ avec $g, h \in K[X]$.

ii) Pour $v \in V_0$, il existe $p_v \in A$ tel que $v = \nu_{p_v}$. On a alors $v(p_v) = 1$ et $w(p_v) = 0$ pour $w \in V_0$ distincte de v . De plus, pour $w \in V_+$ on a aussi $w(p_v) = 0$ puisque w est de la forme ν_f pour un polynôme f de degré > 0 . Soit maintenant $v \in V_+$. Elle est de la forme ν_f pour un polynôme irréductible $f \in K[X]$. Soit $c := \prod_{w \in V_0} p_w^{w(f)} \in A$, et posons $f_v := c^{-1}f$. On a alors $w(f_v) = 0$ pour toute valuation $w \in V_0$. De plus, on a aussi $w(f_v) = 0$ pour $w = \nu_g$ dans V_+ distincte de v . $\square$

REMARQUE. – Pour A intègre général, on peut toujours mettre une fraction sous la forme $x = \frac{a}{b}$ avec a, b sans facteur commun. Lorsque A est factoriel, cette écriture est unique aux unités près, i.e. si $x = \frac{a'}{b'}$ avec a', b' sans facteurs communs, alors il existe $u \in A^\times$ tel que $a' = ua$ et $b' = ub$. Cela découle de la proposition ci-dessus. Lorsque A n'est pas factoriel, on n'a pas une telle unicité. Exemple dans $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$: $\frac{2}{1+\sqrt{-5}} = \frac{1-\sqrt{-5}}{3}$.

Que se passe-t-il si on localise un anneau intègre pour une partie multiplicative quelconque ? Le lemme suivant montre que $S^{-1}A$ est intègre de même corps des fractions que A .

LEMME. – Soit A intègre et $S \subset A$ une partie multiplicative. On a un isomorphisme canonique

$$S^{-1}A \xrightarrow{\sim} \{x \in \text{Frac}(A), \exists s \in S, sx \in A\}$$

qui fait de $S^{-1}A$ une sous- A -algèbre de $\text{Frac}(A)$.

Démonstration. Puisque tout $s \in S$ est inversible dans $\text{Frac}(A)$ la propriété universelle du localisé fournit un morphisme canonique $S^{-1}A \rightarrow \text{Frac}(A)$. Ce morphisme est injectif puisque si $\frac{a}{s}$ est dans le noyau alors $\frac{a}{1}$ aussi, donc $a = 0$ puisque A s'injecte dans $\text{Frac}(A)$. Son image est clairement celle décrite dans l'énoncé. $\square$

Voici une autre propriété qui se transfère au localisé :

LEMME. — Si A est factoriel, alors $S^{-1}A$ est factoriel, et ses éléments irréductibles sont de la forme $\frac{p}{s}$ avec $p \in A$ irréductible dans A ne divisant aucun élément de S .

Démonstration. Notons $K := \text{Frac} A$ et V l'ensemble des valuations de K associées aux éléments irréductibles de A . On a donc $A = \{x \in K, \forall v \in V, v(x) \geq 0\}$. Posons $V^S := \{v \in V, \exists s \in S, v(s) > 0\}$ et $V_S := V \setminus V^S$. Enfin posons $B := \{x \in \text{Frac} A, \forall v \in V_S, v(x) \geq 0\}$. On sait que c'est un anneau factoriel par la proposition 2.5.2. D'après la description du lemme précédent, on a $S^{-1}A \subset B$. Montrons l'autre inclusion. Pour $b \in B$, l'ensemble V_b^S des valuations $v \in V^S$ telles que $v(b) < 0$ est fini. Pour chaque $v \in V_b^S$, choisissons un élément irréductible p_v de A tel que $v(p_v) = 1$. Alors $b \times \prod_{v \in V_b^S} p_v^{-v(b)}$ a toutes ses valuations positives, donc est dans A . Or, par définition de V^S , il existe pour chaque $v \in V_b^S$ un élément $s_v \in S$ tel que $p_v | s_v$. On a alors que $b \times \prod_{v \in V_b^S} s_v^{-v(b)} \in A$, et donc $b \in S^{-1}A$ par le lemme précédent. On en conclut que $S^{-1}A = B$ est factoriel, et que ses éléments irréductibles sont de la forme $\frac{p}{s}$ avec $p \in A$ irréductible dans A et ne divisant aucun élément de S . $\square$

2.6.4 Inversion d'un élément. Lorsque $f \in A$ est non nilpotent et $S = \{f^n, n \in \mathbb{N}\}$, on note aussi $A_{(f)}$ ou encore $A[f^{-1}]$ l'anneau $S^{-1}A$. Cette notation se justifie ainsi :

LEMME. — L'unique morphisme de A -algèbres $A[X] \longrightarrow A[f^{-1}]$ qui envoie X sur $\frac{1}{f}$ induit un isomorphisme $A[X]/(Xf - 1) \xrightarrow{\sim} A[f^{-1}]$.

Démonstration. Notons ψ le morphisme de l'énoncé (dont l'existence découle de la propriété universelle de l'anneau de polynômes). On a $\psi(Xf - 1) = \psi(X)f - 1 = 0$ donc ψ se factorise par un morphisme $\bar{\psi} : A[X]/(Xf - 1) \longrightarrow A[f^{-1}]$ (propriété universelle du quotient). Par ailleurs, comme f est inversible dans $A[X]/(Xf - 1)$ (d'inverse l'image $\bar{X}$ de X dans ce quotient), la propriété universelle du localisé nous fournit un morphisme $\tilde{\varphi} : A[f^{-1}] \longrightarrow A[X]/(Xf - 1)$ de A -algèbres, qui envoie $\frac{1}{f}$ sur l'inverse $\bar{X}$ de f dans $A[X]/(Xf - 1)$. La composée $\bar{\psi} \circ \tilde{\varphi}$ est un endomorphisme de la A -algèbre $S^{-1}A = A[f^{-1}]$ donc, par unicité dans la propriété universelle de $S^{-1}A$, doit être égal à l'identité $\text{id}_{A[f^{-1}]}$. Ceci montre l'injectivité de $\tilde{\varphi}$. Par ailleurs, l'image de $\tilde{\varphi}$ contient l'image $\bar{X}$ de X et celle de A dans $A[X]/(Xf - 1)$. Or cet anneau est un quotient de $A[X]$, donc $\tilde{\varphi}$ est aussi surjectif. Ainsi $\tilde{\varphi}$ est un isomorphisme et $\bar{\psi}$ est son inverse. $\square$

Exemple. — Dans l'anneau $A[X]$, prenons $f = X$. On retrouve l'anneau $A[X, X^{-1}]$ des polynômes de Laurent.

Exercice. — Montrer que le noyau du morphisme canonique $A \longrightarrow A[f^{-1}]$ est l'idéal $I_f := \{g \in A, \exists n \in \mathbb{N}, gf^n = 0\}$. Exemple : soit $A = \mathbb{C}[X, Y]/(X^2Y)$ et $f = X$, montrer que $A[f^{-1}] = \mathbb{C}[X, X^{-1}]$.

Exercice. — Soit $A = \mathbb{C}[X, Y]/(XY)$ et $f = X + Y$. Montrer que l'élément $e = \frac{X}{X+Y}$ est un idempotent dans $A[f^{-1}]$, puis montrer que $A[f^{-1}] = \mathbb{C}[X, X^{-1}] \times \mathbb{C}[Y, Y^{-1}]$.

2.6.5 Localisation et transfert d'idéaux. Soit S une partie multiplicative de A . On a deux applications

$$\begin{aligned} \{\text{idéaux de } A \text{ disjoints de } S\} &\rightleftarrows \{\text{idéaux propres de } S^{-1}A\} \\ I &\mapsto S^{-1}I := \iota(I) \cdot S^{-1}A = \left\{ \frac{a}{s}, a \in I \right\} \\ \iota^{-1}(J) &\leftarrow J \end{aligned}$$

La composée $J \mapsto \iota^{-1}(J) \mapsto \iota(\iota^{-1}(J)) \cdot S^{-1}A$ est l'identité. En effet, on a certainement $\iota(\iota^{-1}(J)) \cdot S^{-1}A \subset J$, et si $j = \frac{a}{s} \in J$, alors $\frac{a}{1} = \frac{s}{1} \frac{a}{s} \in J$, donc $a \in \iota^{-1}(J)$, puis $j = \iota(a) \cdot \frac{1}{s} \in \iota(\iota^{-1}(J)) \cdot S^{-1}A$. Ceci implique en particulier que si $\iota^{-1}(J)$ est un idéal de type fini de A , alors J est un idéal de type fini de $S^{-1}A$. On a donc montré la proposition suivante :

PROPOSITION. — *Si A est noethérien, alors $S^{-1}A$ est noethérien.*

En revanche, la composée dans l'autre sens n'est pas toujours l'identité. En effet, si $I \subset A$, on a

$$\iota^{-1}(S^{-1}I) = \{a \in A, \frac{a}{1} \in S^{-1}I\} = \{a \in A, \exists s \in S, \exists b \in I, \frac{a}{1} = \frac{b}{s}\} = \{a \in A, \exists t \in S, ta \in I\}.$$

On remarque tout de même que si I est premier, alors $\iota^{-1}(S^{-1}I) = I$. On a donc prouvé, en notant $\text{Spec}(A)$ l'ensemble des idéaux premiers de l'anneau A :

PROPOSITION. — *L'application $\mathfrak{p} \mapsto \iota^{-1}(\mathfrak{p})$ induit une bijection*

$$\text{Spec}(S^{-1}A) \xrightarrow{\sim} \{\mathfrak{q} \in \text{Spec}(A), \mathfrak{q} \cap S = \emptyset\}$$

dont la bijection réciproque est $\mathfrak{q} \mapsto S^{-1}\mathfrak{q} := (S \times \mathfrak{q})_{/\sim} = \iota(\mathfrak{q}) \cdot S^{-1}A$.

2.6.6 PROPOSITION.— *Soit A un anneau commutatif, $I \subset A$ un idéal, et $S \subset A$ une partie multiplicative de A telle que $I \cap S = \emptyset$. Alors l'image $\bar{S}$ de S dans A/I est une partie multiplicative et on a un isomorphisme canonique de A -algèbres $\bar{S}^{-1}(A/I) \simeq S^{-1}A/S^{-1}I$.*

Démonstration. Considérons la composée $\varphi := A \xrightarrow{\iota} S^{-1}A \longrightarrow S^{-1}A/S^{-1}I$. Son noyau contient clairement I donc elle se factorise par un morphisme $\bar{\varphi} : A/I \longrightarrow S^{-1}A/S^{-1}I$. Tout élément de $\bar{S}$ provient d'un élément de S donc, par définition du localisé $S^{-1}A$, est envoyé sur un élément inversible de $S^{-1}A/S^{-1}I$. Par propriété universelle de la localisation, on a donc une factorisation de $\bar{\varphi}$:

$$\bar{\varphi} : A/I \xrightarrow{i} \bar{S}^{-1}(A/I) \xrightarrow{\bar{\varphi}} S^{-1}A/S^{-1}I.$$

Dans l'autre sens, considérons la composée $\psi : A \longrightarrow A/I \hookrightarrow \bar{S}^{-1}(A/I)$. Elle envoie tout élément de S sur un élément inversible de $\bar{S}^{-1}(A/I)$. Par propriété universelle, ψ se factorise par le localisé $S^{-1}A$ en $\tilde{\psi} : S^{-1}A \longrightarrow \bar{S}^{-1}(A/I)$. Clairement, I est contenu dans le noyau, donc $\tilde{\psi}$ se factorise à son tour par le quotient

$$\tilde{\psi} : S^{-1}A \twoheadrightarrow S^{-1}A/S^{-1}I \xrightarrow{\bar{\psi}} S^{-1}(A/I).$$

La composée $\bar{\psi} \circ \tilde{\varphi}$ est un endomorphisme de la A -algèbre $\bar{S}^{-1}(A/I)$, donc de la A/I -algèbre $\bar{S}^{-1}(A/I)$, donc est égal à l'identité par l'unicité dans la pté universelle de la localisation $\bar{S}^{-1}(A/I)$. De même, la composée $\tilde{\varphi} \circ \bar{\psi}$ est un endomorphisme de la A -algèbre $S^{-1}A/S^{-1}I$. Un tel endomorphisme est aussi $S^{-1}A$ -linéaire (cf remarque plus haut), i.e est un morphisme de $S^{-1}A$ -algèbres, donc est égal à l'identité de $S^{-1}A/S^{-1}I$. Ainsi $\tilde{\varphi}$ et $\bar{\psi}$ sont des isomorphismes réciproques de A -algèbres. $\square$

2.6.7 Localisation en un idéal premier. Si $\mathfrak{p}$ est un idéal premier d'un anneau A , et $S := A \setminus \mathfrak{p}$, on note généralement $A_{\mathfrak{p}}$ le localisé $A_{\mathfrak{p}} := S^{-1}A$. Noter que si (et même seulement si) A est intègre, l'idéal nul $\mathfrak{p} = 0$ est premier et on a vu que le localisé associé est le corps des fractions de A . Ceci est un cas particulier du résultat suivant.

PROPOSITION. – Soit $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$ l'idéal de $A_{\mathfrak{p}}$ engendré par l'image de $\mathfrak{p}$. Alors $A_{\mathfrak{p}}^{\times} = A_{\mathfrak{p}} \setminus \mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$, l'idéal $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$ est l'unique idéal maximal de $A_{\mathfrak{p}}$ et le morphisme canonique $A \rightarrow A_{\mathfrak{p}}$ induit un morphisme injectif $A/\mathfrak{p} \hookrightarrow A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$ qui identifie $A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$ au corps des fractions de $A/\mathfrak{p}$.

Démonstration. Posons $I = \mathfrak{p}$ et $S = A \setminus \mathfrak{p}$, de sorte que $\text{Frac}(A/\mathfrak{p}) = \bar{S}^{-1}(A/I)$ et $A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}} = S^{-1}A/S^{-1}I$. Alors la proposition précédente nous fournit un isomorphisme de A -algèbre canonique $\text{Frac}(A/\mathfrak{p}) \simeq A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$ comme annoncé.

À ce point nous en déduisons que $A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$ est un corps, donc que $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$ est un idéal maximal de $A_{\mathfrak{p}}$ et aussi que $A_{\mathfrak{p}}^{\times} \subset A_{\mathfrak{p}} \setminus \mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$. Pour montrer l'inclusion réciproque, soit $x = \frac{a}{b} \in A_{\mathfrak{p}}$ avec $a \in A$ et $b \in A \setminus \mathfrak{p}$. Si x est dans le complémentaire $A_{\mathfrak{p}} \setminus \mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$ alors $a \in A \setminus \mathfrak{p}$. Donc a est inversible dans $A_{\mathfrak{p}}$ et x aussi. D'où l'inclusion $A_{\mathfrak{p}} \setminus \mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}} \subset A_{\mathfrak{p}}^{\times}$ voulue. Cette inclusion implique aussi que tout idéal propre I de $A_{\mathfrak{p}}$ est contenu dans $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$, et donc que ce dernier est bien le seul idéal maximal de $A_{\mathfrak{p}}$. $\square$

Exemple. – Supposons A factoriel et $\mathfrak{p}$ principal. Notons $\nu_{\mathfrak{p}} := \nu_p$ la valuation associée à n'importe quel générateur p de $\mathfrak{p}$ (elle ne dépend que de $\mathfrak{p}$). Alors

$$A_{\mathfrak{p}} = \{x \in \text{Frac}(A), \nu_p(x) \geq 0\}.$$

En effet, un lemme précédent identifie $A_{\mathfrak{p}}$ à $\{x \in \text{Frac}(A), \exists s \in (A \setminus \mathfrak{p}), sx \in A\}$. Or, $A \setminus \mathfrak{p} = \{s \in A, \nu_p(s) = 0\}$, donc $sx \in A \Rightarrow \nu_p(x) = \nu_p(sx) \geq 0$ et, réciproquement, si $\nu_p(x) \geq 0$ on peut mettre x sous la forme $x = \frac{a}{s}$ avec $\nu_p(s) = 0$ d'après la proposition 2.6.3. De même on a

$$\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}} = \{x \in \text{Frac}(A), \nu_p(x) > 0\}.$$

Considérons l'exemple $A = \mathbb{C}[X]$ et $\mathfrak{p} = \mathfrak{p}_z = (X - z)$ pour un $z \in \mathbb{C}$ (tout idéal premier non nul de $\mathbb{C}[X]$ est de cette forme car $\mathbb{C}$ est algébriquement clos). On a vu que la valuation ν_{X-z} est l'ordre d'annulation en z d'une fonction polynomiale. La discussion ci-dessus identifie donc le localisé $A_{\mathfrak{p}_z}$ à la sous-algèbre de $\mathbb{C}(X)$ formée des fractions rationnelles qui n'ont pas de pôle en z .

2.6.8 L'anneau total des fractions. Lorsque A n'est pas intègre, l'ensemble $A \setminus \{0\}$ n'est pas une partie multiplicative de A , et on le remplace par l'ensemble $S = A_{\text{reg}}$ des éléments réguliers de A (ie non nuls et non diviseurs de 0). On note parfois $Q(A)$ le localisé $S^{-1}A$ et on l'appelle *anneau total des fractions*.

Exercice. – Montrer que le morphisme canonique $A \longrightarrow Q(A)$ est injectif.

En quelque sorte, $Q(A)$ est le “plus grand localisé” dans lequel A s'injecte.

Exercice. – Pour $A = \mathbb{C}[X, Y]/(XY)$, montrer que $Q(A) = \mathbb{C}(X) \times \mathbb{C}(Y)$. (Utiliser un exercice précédent).

Plus généralement, lorsque A est *réduit* et *noethérien*, $Q(A)$ est le produit d'un nombre fini de corps. Plus précisément :

PROPOSITION. – Supposons A réduit et notons $\text{Spec}(A)_{\min}$ l'ensemble des idéaux premiers minimaux de A .

i) Si $\mathfrak{p} \in \text{Spec}(A)_{\min}$, alors $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}} = 0$, et donc $\text{Frac}(A/\mathfrak{p}) = A_{\mathfrak{p}}$.

ii) $A_{\text{reg}} = A \setminus \left(\bigcup_{\mathfrak{p} \in \text{Spec}(A)_{\min}} \mathfrak{p} \right)$ et on a une bijection $\text{Spec}(A)_{\min} \xrightarrow{\sim} \text{Spec}(Q(A))_{\min}$, $\mathfrak{p} \mapsto \mathfrak{p}Q(A)$ telle que $A_{\mathfrak{p}} = Q(A)_{\mathfrak{p}Q(A)}$.

iii) Supposons $\text{Spec}(A)_{\min}$ fini. Alors $\text{Spec}(Q(A)) = \text{Spec}(Q(A))_{\min}$ et le morphisme produit

$$Q(A) \longrightarrow \prod_{\mathfrak{p} \in \text{Spec}(A)_{\min}} Q(A)_{\mathfrak{p}Q(A)} = \prod_{\mathfrak{p} \in \text{Spec}(A)_{\min}} \text{Frac}(A/\mathfrak{p})$$

est un isomorphisme.

iv) Si A est noethérien, alors $\text{Spec}(A)_{\min}$ est fini.

Démonstration. i) La proposition 2.6.5 nous assure que $\text{Spec}(A_{\mathfrak{p}}) = \{\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}\}$. On a vu en TD que l'intersection des idéaux premiers d'un anneau est son nilradical (ensemble des éléments nilpotents). Comme A est réduit, $A_{\mathfrak{p}}$ est aussi réduit, donc $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}} = \{0\}$. La proposition 2.6.7 nous dit alors que $\text{Frac}(A/\mathfrak{p}) = A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}} = A_{\mathfrak{p}}$.

ii) Soit $\mathfrak{p}$ minimal et $a \in \mathfrak{p} \setminus \{0\}$. On vient de voir que l'image de a est nulle dans le localisé $A_{\mathfrak{p}}$. Il s'ensuit que a est diviseur de 0. Réciproquement, soit a un diviseur de 0. Choisissons $b \in A \setminus \{0\}$ tel que $ab = 0$. Puisque b est non nul et donc non nilpotent, il existe un idéal premier $\mathfrak{q}$ qui ne le contient pas. Le lemme de Zorn nous dit que l'on peut trouver un premier minimal $\mathfrak{p}$ dans $\mathfrak{q}$ (car l'intersection d'une suite décroissante d'idéaux premiers est un idéal premier). On a alors $ab \in \mathfrak{p}$ et donc $a \in \mathfrak{p}$. Le reste de l'assertion découle du fait que la bijection de la proposition 2.6.5 est croissante et du fait que, dans la situation de cette proposition, on a un unique isomorphisme de A -algèbres $A_{\mathfrak{p}} \xrightarrow{\sim} (S^{-1}A)_{S^{-1}\mathfrak{p}}$ par la propriété universelle.

iii) Vu la bijection de la proposition 2.6.5, l'égalité $\text{Spec}(Q(A)) = \text{Spec}(Q(A))_{\min}$ équivaut à l'égalité $\{\mathfrak{p} \in \text{Spec}(A), \mathfrak{p} \cap A_{\text{reg}} = \emptyset\} = \text{Spec}(A)_{\min}$. D'après le point ii), il faut donc montrer que si $\mathfrak{p}$ premier est contenu dans la réunion des premiers minimaux, alors

$\mathfrak{p}$ est minimal. Puisque $\text{Spec}(A)_{\min}$ est supposé fini, il existe un ensemble fini minimal $\{\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_r\}$ de premiers minimaux tel que $\mathfrak{p} \subset \mathfrak{p}_1 \cup \dots \cup \mathfrak{p}_r$. Supposons $r \geq 2$. Il existe donc $a_i \in (\mathfrak{p} \cap \mathfrak{p}_i) \setminus (\bigcup_{j \neq i} \mathfrak{p}_j)$ pour tout i . Puisque $\mathfrak{p}_i$ est premier, l'élément $b_i := \prod_{j \neq i} a_j$ de $\mathfrak{p}$ est dans tous les $\mathfrak{p}_j$ sauf $\mathfrak{p}_i$. La somme $\sum_i b_i$ est alors dans $\mathfrak{p}$ mais dans aucun des $\mathfrak{p}_i$: contradiction. On a donc $r = 1$ et $\mathfrak{p} = \mathfrak{p}_1 \in \text{Spec}(A)_{\min}$.

Puisque tous les idéaux premiers de $Q(A)$ sont minimaux, ils sont aussi maximaux. Soit alors $\mathfrak{p}Q(A) \in \text{Spec}(Q(A))$. Puisqu'il est maximal, $Q(A)/\mathfrak{p}Q(A)$ est un corps, et on a donc $Q(A)/\mathfrak{p}Q(A) = \text{Frac}(Q(A)/\mathfrak{p}Q(A))$. Puisqu'il est minimal, le i) nous dit que $\text{Frac}(Q(A)/\mathfrak{p}Q(A)) = Q(A)_{\mathfrak{p}Q(A)}$. En résumé, le morphisme $Q(A) \rightarrow Q(A)_{\mathfrak{p}Q(A)}$ induit un isomorphisme $Q(A)/\mathfrak{p}Q(A) \xrightarrow{\sim} Q(A)_{\mathfrak{p}Q(A)}$, et il ne nous reste plus qu'à prouver que le morphisme produit

$$Q(A) \rightarrow \prod_{\mathfrak{p} \in \text{Spec}(A)_{\min}} Q(A)/\mathfrak{p}Q(A)$$

est un isomorphisme. C'est une version du lemme chinois avec "plusieurs idéaux" (que l'on reverra plus tard). Concrètement, ce morphisme est injectif car son noyau $\bigcap_{\mathfrak{p} \in \text{Spec}(A)_{\min}} \mathfrak{p}Q(A)$ est le nilradical de $Q(A)$ qui est nul. Pour voir qu'il est surjectif, il suffit de montrer qu'il contient chaque idempotent $e_{\mathfrak{p}} = (0, \dots, 1, \dots, 0)$ avec le 1 placé en l'indice $\mathfrak{p}$. Or, par maximalité de tous les $\mathfrak{p}Q(A)$, il existe des éléments $a_{\mathfrak{p}\mathfrak{q}} \in Q(A)$ pour $\mathfrak{p} \neq \mathfrak{q}$ tels que $a_{\mathfrak{p}\mathfrak{q}} \in \mathfrak{p}Q(A)$ et $a_{\mathfrak{p}\mathfrak{q}} + a_{\mathfrak{q}\mathfrak{p}} = 1$. Mais alors, l'élément $a_{\mathfrak{p}} := \prod_{\mathfrak{q} \neq \mathfrak{p}} a_{\mathfrak{q}\mathfrak{p}}$ a pour image l'idempotent voulu $e_{\mathfrak{p}}$ dans le produit $\prod_{\mathfrak{p}} Q(A)/\mathfrak{p}Q(A)$. On notera que ce produit n'est défini que si l'ensemble $\text{Spec}(A)_{\min}$ est fini.

v) Considérons l'ensemble $\mathcal{I}$ des idéaux I pour lesquels $\text{Spec}(A)_{\geq I} := \{\mathfrak{p} \in \text{Spec}(A), \mathfrak{p} \supset I\}$ possède une infinité d'éléments minimaux. Si $\mathcal{I}$ est non vide, il admet un élément maximal I , puisque A est supposé noethérien. Alors I n'est manifestement pas premier, et on peut donc trouver $f, g \in A \setminus I$ tels que $fg \in I$. Un idéal premier contenant I contient alors f ou g , de sorte que $\text{Spec}(A)_{\geq I}$ est réunion de $\text{Spec}(A)_{\geq I+(f)}$ et $\text{Spec}(A)_{\geq I+(g)}$ et donc $\text{Spec}(A)_{\geq I, \min}$ est contenu dans la réunion de $\text{Spec}(A)_{\geq I+(f), \min}$ et $\text{Spec}(A)_{\geq I+(g), \min}$. Mais ces deux ensembles sont finis, par maximalité de I , contredisant l'existence même de I . $\square$

2.7 Produit tensoriel

Vous avez peut-être déjà rencontré la notion de "complexifié" d'un espace vectoriel réel. Nous allons développer un procédé plus général qui permet de passer des modules sur un anneau A à ceux sur une A -algèbre B , et qui repose sur la notion de *produit tensoriel*.

2.7.1 Applications bilinéaires. Soit A un anneau commutatif unitaire et M, N, P trois A -modules. Une application $M \times N \xrightarrow{\theta} P$ est dite *A -bilinéaire* si pour tout $m \in M$, resp. pour tout $n \in N$, les applications

$$\theta(m, -) : N \rightarrow P \text{ et } \theta(-, n) : M \rightarrow P$$

sont A -linéaires (i.e. des morphismes de A -modules).

Exemple. – Si B est une A -algèbre, l'application produit $B \times B \longrightarrow B$ est A -bilinéaire.

Exemple. – Si M et N sont deux A -modules, l'application $M \times \text{Hom}_A(M, N) \longrightarrow N$, $(m, \varphi) \mapsto \varphi(m)$ est A -bilinéaire.

Nous noterons $\text{Bil}_A(M \times N, P)$ l'ensemble des applications A -bilinéaires de $M \times N$ dans P . c'est naturellement un A -module, avec l'addition $(\theta_1 + \theta_2)(m, n) := \theta_1(m, n) + \theta_2(m, n)$ et l'action de A donnée par $(a\theta)(m, n) := a.\theta(m, n)$.

2.7.2 THÉORÈME. – *Il existe un A -module $M \otimes_A N$ muni d'une application bilinéaire*

$$\begin{aligned} M \times N &\rightarrow M \otimes_A N \\ (m, n) &\mapsto m \otimes n \end{aligned}$$

universel au sens suivant : pour tout A -module P muni d'une application bilinéaire $\theta : M \times N \longrightarrow P$, il existe un unique morphisme de A -modules $\varphi_\theta : M \otimes_A N \longrightarrow P$ tel que $\theta(m, n) = \varphi_\theta(m \otimes n)$. En d'autres termes, l'application $\varphi \mapsto \varphi \circ (- \otimes -)$ est un isomorphisme (de A -modules)

$$\text{Hom}_A(M \otimes_A N, P) \xrightarrow{\sim} \text{Bil}_A(M \times N, P).$$

De plus, le A -module $M \otimes_A N$ muni de l'application bilinéaire $(m, n) \mapsto m \otimes n$ est unique à isomorphisme unique près.

REMARQUE. – Pour une fois, nous définissons l'objet par sa propriété universelle, plutôt que par sa construction. C'est parce que, en général, cette construction ne nous dit pas grand chose.

Démonstration. Comme d'habitude, l'unicité à isomorphisme unique près sera conséquence de la propriété universelle. Pour l'existence, il faut construire $M \otimes_A N$ “à la main” en essayant de respecter le cahier des charges imposé par la propriété universelle.

Partons du A -module libre $A^{(M \times N)}$ dont nous noterons $(e_{m,n})_{(m,n) \in M \times N}$ la base “canonique”. Considérons le sous- A -module K de $A^{(M \times N)}$ engendré par les éléments suivants :

- $e_{m+m',n} - e_{m,n} - e_{m',n}$ et $e_{m,n+n'} - e_{m,n} - e_{m,n'}$ où $m, m' \in M$ et $n, n' \in N$.
- $e_{am,n} - ae_{m,n}$ et $e_{m,an} - ae_{m,n}$ où $m \in M$, $n \in N$ et $a \in A$.

Posons alors $M \otimes_A N := A^{(M,N)} / K$ et notons $m \otimes n = \overline{e_{m,n}}$ l'image de $e_{m,n}$ dans ce quotient. Remarquons que, par définition de K , on a la relation

$$(m + m') \otimes n = \overline{e_{m+m',n}} = \overline{e_{m,n}} + \overline{e_{m',n}} = m \otimes n + m' \otimes n.$$

De même on a la relation

$$(am) \otimes n = \overline{e_{am,n}} = a\overline{e_{m,n}} = a.(m \otimes n).$$

Ainsi, l'application $m \mapsto m \otimes n$ est A -linéaire pour tout n . De même, l'application $n \mapsto m \otimes n$ est A -linéaire pour tout m , et finalement l'application $(m, n) \mapsto m \otimes n$ est A -bilinéaire. Par composition on a donc, pour tout A -module P , une application

$$\begin{aligned} \text{Hom}_A(M \otimes_A N, P) &\rightarrow \text{Bil}_A(M \times N, P) \\ \varphi &\mapsto (\theta_\varphi : (m, n) \mapsto \varphi(m \otimes n)) \end{aligned}$$

Il s'agit de prouver que cette application est bijective.

Pour cela nous allons construire une application dans l'autre sens. Partons de $\theta : M \times N \longrightarrow P$ bilinéaire. D'après la propriété universelle des modules libres, il existe un unique morphisme de A -modules $\tilde{\varphi}_\theta : A^{(M \times N)} \longrightarrow P$ tel que $\tilde{\varphi}_\theta(e_{m,n}) = \theta(m,n)$. On remarque alors que

$$\tilde{\varphi}_\theta(e_{m+m',n} - e_{m,n} - e_{m',n}) = \theta(m+m',n) - \theta(m,n) - \theta(m',n) = 0,$$

la dernière égalité venant de la bilinéarité de θ . De même on a

$$\tilde{\varphi}_\theta(e_{am,n} - ae_{m,n}) = \theta(am,n) - a\theta(m,n) = 0,$$

puis aussi

$$\tilde{\varphi}_\theta(e_{m,n+n'} - e_{m,n} - e_{m,n'}) = 0 = \tilde{\varphi}_\theta(e_{m,an} - ae_{m,n}).$$

On voit donc que $K \subset \text{Ker}(\tilde{\varphi}_\theta)$. Par la propriété universelle des quotients, on en déduit que $\tilde{\varphi}_\theta$ se factorise par un unique morphisme $\varphi_\theta : A^{(M,N)}/K = M \otimes_A N \longrightarrow P$ qui envoie $m \otimes n = \overline{e_{m,n}}$ sur $\tilde{\varphi}_\theta(e_{m,n}) = \theta(m,n)$. On a donc construit une application

$$\begin{aligned} \text{Bil}_A(M \times N, P) &\longrightarrow \text{Hom}_A(M \otimes_A N, P) \\ \theta &\longmapsto \varphi_\theta : m \otimes n \mapsto \theta(m,n) \end{aligned}$$

Visiblement, les deux applications ainsi construites sont inverses l'une de l'autre. $\square$

REMARQUE. (Attention) – Un élément quelconque de $M \otimes_A N$ n'est pas de la forme $m \otimes n$, mais une combinaison A -linéaire de tels éléments.

Les éléments de $M \otimes_A N$ sont parfois appelés *tenseurs*. Un élément de la forme $m \otimes n$ est appelé *tenseur élémentaire*. Tout tenseur est donc combinaison linéaire de tenseurs élémentaires.

2.7.3 Propriétés fonctorielles. Soient M, N comme précédemment et soient $\varphi : M \longrightarrow M', \psi : N \longrightarrow N'$ deux morphismes de A -modules.

LEMME. – *Il existe un unique morphisme de A -modules*

$$\varphi \otimes \psi : M \otimes_A N \longrightarrow M' \otimes_A N'$$

qui envoie $m \otimes n$ sur $\varphi(m) \otimes \psi(n)$ pour tous $m \in M$ et $n \in N$.

Démonstration. Considérons l'application $\theta : M \times N \longrightarrow M' \otimes_A N'$ qui envoie un couple (m,n) sur le tenseur $\varphi(m) \otimes \psi(n)$. On a $\theta(am + m', n) = \varphi(am + m') \otimes \psi(n) = (a\varphi(m) + \varphi(m')) \otimes \psi(n) = a(\varphi(m) \otimes \psi(n)) + \varphi(m') \otimes \psi(n) = a\theta(m,n) + \theta(m',n)$, et de même on a $\theta(m, an + n') = a\theta(m,n) + \theta(m,n')$. Donc θ est bilinéaire, et il existe un unique morphisme $M \otimes_A N \longrightarrow M' \otimes_A N'$ qui envoie $m \otimes n$ sur $\theta(m,n) = \varphi(m) \otimes \psi(n)$. $\square$

REMARQUE. – L'unicité dans le lemme implique que si $\varphi' : M' \longrightarrow M''$ et $\psi' : N' \longrightarrow N''$ sont deux autres morphismes on a $(\varphi' \otimes \psi') \circ (\varphi \otimes \psi) = (\varphi' \circ \varphi) \otimes (\psi' \circ \psi)$.

2.7.4 Propriétés monoïdales. Le produit tensoriel joue vraiment un rôle de “multiplication” sur la “catégorie” des A -modules. La proposition suivante nous dit qu’il est “essentiellement” commutatif, associatif, distributif par rapport aux sommes directes, et que A est un “objet” neutre.

PROPOSITION. – Soient M, M' et N des A -modules.

i) L’application $M \longrightarrow A \otimes_A M$, $m \mapsto 1 \otimes m$ est un isomorphisme de A -modules dont l’inverse envoie $a \otimes m$ sur am .

ii) Il existe un unique isomorphisme de A -modules

$$M \otimes_A N \xrightarrow{\sim} N \otimes_A M$$

qui envoie $m \otimes n$ sur $n \otimes m$.

iii) Il existe un unique isomorphisme de A -modules

$$(M \oplus M') \otimes_A N \xrightarrow{\sim} (M \otimes_A N) \oplus (M' \otimes_A N)$$

qui envoie $(m, m') \otimes n$ sur $(m \otimes n, m' \otimes n)$.

iv) Il existe un unique isomorphisme de A -modules

$$(M \otimes_A M') \otimes_A N \xrightarrow{\sim} M \otimes_A (M' \otimes_A N)$$

qui envoie $(m \otimes m') \otimes n$ sur $m \otimes (m' \otimes n)$.

Démonstration. i) L’application $A \times M \longrightarrow M$, $(a, m) \mapsto am$ est A -bilinéaire donc provient d’un morphisme $A \otimes_A M \xrightarrow{\varphi} M$ qui envoie $a \otimes m$ sur am . Notons ψ le morphisme de l’énoncé. On a $\varphi \circ \psi(m) = \varphi(1 \otimes m) = m$ donc $\varphi \circ \psi = \text{id}_M$. Par ailleurs on a $\psi \circ \varphi(a \otimes m) = \psi(am) = 1 \otimes (am) = a(1 \otimes m) = (a.1) \otimes m = a \otimes m$. Comme les tenseurs élémentaires engendrent $A \otimes_A M$, on en déduit que $\psi \circ \varphi = \text{id}_{A \otimes_A M}$.

ii) L’application $M \times N \longrightarrow N \otimes_A M$ qui envoie (m, n) sur $n \otimes m$ est A -bilinéaire donc provient d’un morphisme $M \otimes_A N \longrightarrow N \otimes_A M$ qui envoie $m \otimes n$ sur $n \otimes m$. Celui-ci est uniquement déterminé par cette propriété puisque les tenseurs $m \otimes n$ engendrent $M \otimes_A N$. Le même argument nous fournit un morphisme dans l’autre sens qui envoie $n \otimes m$ sur $m \otimes n$. Comme les tenseurs engendrent les produits tensoriels, les deux morphismes ainsi construits sont inverses l’un de l’autre.

iii) L’application $(M \oplus M') \times N \longrightarrow (M \otimes_A N) \oplus (M' \otimes_A N)$ qui envoie $((m, m'), n)$ sur $(m \otimes n, m' \otimes n)$ est A -bilinéaire donc provient d’un morphisme comme dans l’énoncé. Dans l’autre sens, l’application $M \times N \longrightarrow (M \oplus M') \otimes_A N$ qui envoie (m, n) sur $(m, 0) \otimes n$ est bilinéaire, d’où un morphisme $M \otimes_A N \longrightarrow (M \oplus M') \otimes_A N$ qui envoie $m \otimes n$ sur $(m, 0) \otimes n$. De même on a un morphisme $M' \otimes_A N \longrightarrow (M \oplus M') \otimes_A N$ qui envoie $m' \otimes n$ sur $(0, m') \otimes n$. La propriété universelle des sommes directes nous fournit alors un morphisme $(M \otimes_A N) \oplus (M' \otimes_A N) \longrightarrow (M \oplus M') \otimes_A N$ qui envoie $(m \otimes n, m' \otimes n)$ sur $(m, 0) \otimes n + (0, m') \otimes n = (m, m') \otimes n$. Ce morphisme est visiblement inverse de celui de l’énoncé.

iv) On peut raisonner exactement comme pour ii) par exemple (laissé au lecteur). On peut aussi plus élégamment remarquer que les applications

- $\theta^1 : M \times M' \times N \longrightarrow T^{(1)} := (M \otimes_A M') \otimes_A N$, $(m, m', n) \mapsto (m \otimes m') \otimes n$ et
- $\theta^2 : M \times M' \times N \longrightarrow T^{(2)} := M \otimes_A (M' \otimes_A N)$, $(m, m', n) \mapsto m \otimes (m' \otimes n)$

sont A -trilinéaires et vérifient chacune la propriété universelle suivante : pour toute application A -trilinéaire $\theta : M \times M' \times N \longrightarrow P$ il existe un unique morphisme de A -module $\varphi_\theta^i : T^{(i)} \longrightarrow P$ tel que $\theta = \theta^i \circ \varphi_\theta^i$. Alors $\varphi_{\theta^2}^1$ est le morphisme de l'énoncé et $\varphi_{\theta^1}^2$ est son isomorphisme réciproque.

□

REMARQUE. — Nous ferons parfois l'abus d'identifier $M \otimes_A (M' \otimes_A N)$ et $(M \otimes_A M') \otimes_A N$ et de les noter simplement

$$M \otimes_A M' \otimes_A N.$$

Comme expliqué dans la preuve ci-dessus, ce dernier est muni de l'application A -trilinéaire $(m, m', n) \mapsto m \otimes m' \otimes n$.

- Exercice.* — i) Utiliser i) et iii) de la proposition pour montrer que $A^n \otimes_A M \simeq M^n$.
 ii) Généraliser iii) de la proposition à des sommes directes arbitraires ainsi :

$$\left(\bigoplus_{i \in I} M_i \right) \otimes_A N \simeq \bigoplus_{i \in I} (M_i \otimes_A N).$$

- iii) En déduire $A^{(I)} \otimes_A M \simeq M^{(I)}$ pour tout ensemble I .

Voici un exemple important où le produit tensoriel prend une forme plus explicite.

2.7.5 PROPOSITION. — *Le produit tensoriel de deux modules libres est libre. Plus précisément, pour deux ensembles I, J , l'unique morphisme de A -modules*

$$\varphi : A^{(I \times J)} \longrightarrow A^{(I)} \otimes A^{(J)}$$

qui envoie $e_{i,j}$ sur $e_i \otimes e_j$ est un isomorphisme $A^{(I \times J)} \xrightarrow{\sim} A^{(I)} \otimes A^{(J)}$.

Démonstration. Cela pourrait se déduire de la proposition précédente renforcée par l'exercice ci-dessus, mais voici un argument détaillé. Considérons l'application $A^{(I)} \times A^{(J)} \longrightarrow A^{(I \times J)}$ définie par

$$\left(\sum_i a_i e_i, \sum_j b_j e_j \right) \mapsto \sum_{i,j} a_i b_j e_{i,j}.$$

On vérifie immédiatement qu'elle est A -bilinéaire. Il existe donc un unique morphisme de A -modules

$$\psi : A^{(I)} \otimes_A A^{(J)} \longrightarrow A^{(I \times J)}$$

qui envoie l'élément $(\sum_i a_i e_i) \otimes (\sum_j b_j e_j)$ sur $\sum_{i,j} a_i b_j e_{i,j}$ et donc, en particulier, $e_i \otimes e_j$ sur $e_{i,j}$. Puisque $\psi \circ \varphi(e_{i,j}) = e_{i,j}$, on a $\psi \circ \varphi = \text{id}_{A^{(I \times J)}}$. Par ailleurs, pour $m = \sum_i a_i e_i$ et

$n = \sum_j b_j e_j$, on a

$$\begin{aligned} \varphi \circ \psi(m \otimes n) &= \varphi \left(\sum_{i,j} a_i b_j e_{i,j} \right) = \sum_{i,j} a_i b_j (e_i \otimes e_j) = \sum_i a_i (e_i \otimes (\sum_j b_j e_j)) \\ &= \sum_i a_i (e_i \otimes n) = (\sum_i a_i e_i) \otimes n = m \otimes n. \end{aligned}$$

Comme les tenseurs élémentaires engendrent $M \otimes N$ (cf la construction du théorème), cela montre que $\varphi \circ \psi = \text{id}_{A^{(I)} \otimes A^{(J)}}$. $\square$

Exercice. – Soit k un corps et V, W deux k -espaces vectoriels de dimension finie. Notons $V^* := \text{Hom}_k(V, k)$ le dual de V .

- i) Montrer qu'il existe un unique isomorphisme $V^* \otimes_k W \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_k(V, W)$ qui envoie $f \otimes w$ sur l'application k -linéaire $v \mapsto f(v)w$.
- ii) Supposons $W = V$. Montrer qu'il existe une unique forme k -linéaire $V^* \otimes_k V \xrightarrow{\varepsilon} k$ qui envoie $f \otimes v$ sur $f(v)$.
- iii) Montrer que la composée $\text{End}_k(V) = \text{Hom}_k(V, V) \xrightarrow{\sim} V^* \otimes_k V \xrightarrow{\varepsilon} k$ est le morphisme $\varphi \mapsto \text{tr}(\varphi)$. [On pourra choisir une base $e_1, \dots, e_n$ de V , noter $e_1^*, \dots, e_n^*$ sa base duale dans V^* , remarquer que $e_j^* \otimes e_i$ correspond à l'endomorphisme de V dont la matrice dans la base choisie est la matrice élémentaire E_{ij} , et enfin que $\varepsilon(e_j^* \otimes e_i) = \delta_{ij}$.]

REMARQUE. – Il est important de préciser l'anneau au-dessus duquel on fait le produit tensoriel. Considérons par exemple deux $\mathbb{C}$ -espaces vectoriels V et V' de dimension d et d' . Alors $V \otimes_{\mathbb{C}} V'$ est un $\mathbb{C}$ -ev de dimension dd' donc aussi un $\mathbb{R}$ -ev de dimension $2dd'$. Par contre $V \otimes_{\mathbb{R}} V'$ est un $\mathbb{R}$ -ev de dimension $(2d)(2d') = 4dd'$.

2.7.6 Extension des scalaires. On suppose maintenant que le A -module M est une A -algèbre, et nous la noterons B . Nous allons étendre la structure de A -module sur $B \otimes_A N$ en une structure de B -module.

PROPOSITION. – Il existe sur $B \otimes_A N$ une unique structure de B -module telle que

$$\forall b, b' \in B, \forall n \in N, \quad b' \cdot (b \otimes n) = (b'b) \otimes n.$$

Démonstration. On prescrit l'action de b' sur les tenseurs élémentaires, donc l'unicité découle du fait que ces tenseurs élémentaires engendrent $B \otimes_A N$. Reste à voir que l'action de b' ainsi prescrite est bien définie, et qu'elle définit une structure de B -modules.

Existence. Notons $\mu_{b'} : B \rightarrow B, b \mapsto b'b$ la multiplication par b' dans B . C'est un endomorphisme A -linéaire de B . D'après le lemme 2.7.3 il existe un unique morphisme $\Psi_{b'} := \mu_{b'} \otimes \text{id}_N : B \otimes_A N \rightarrow B \otimes_A N$ qui envoie $b \otimes n$ sur $\mu_{b'}(b) \otimes n = (b'b) \otimes n$.

Structure de B -module. Il s'agit maintenant de vérifier que l'application $b' \in B \mapsto \Psi_{b'} \in \text{End}_A(B \otimes_A N)$ est un morphisme de A -algèbres. Or, l'égalité $((b' + b'')b) \otimes n = (b'b) \otimes n + (b''b) \otimes n$ montre que $\Psi_{b'+b''} = \Psi_{b'} + \Psi_{b''}$, et par ailleurs on a $\Psi_{b''b'}(b \otimes n) = (b''b'b) \otimes n = \Psi_{b''}((b'b) \otimes n) = \Psi_{b''} \circ \Psi_{b'}(b \otimes n)$, d'où $\Psi_{b''b'} = \Psi_{b''} \circ \Psi_{b'}$. $\square$

Exemple. – Si $N = A$, le i) de la proposition 2.7.4 assure que $B \otimes_A A = B$. Plus généralement, si I est un ensemble, le fait que le produit tensoriel “commute aux sommes directes” nous assure que $B \otimes_A A^{(I)} = B^{(I)}$. En d’autres termes :

PROPOSITION. – Si N est un A -module libre de base $(e_i)_{i \in I}$, alors $B \otimes_A N$ est un B -module libre de base $(1 \otimes e_i)_{i \in I}$.

Exemple. – Soit V un $\mathbb{R}$ -ev. Lorsqu’on ne dispose pas du produit tensoriel, on introduit souvent le *complexifié* $V_{\mathbb{C}}$ de V de l’une des deux manières suivantes :

- soit en choisissant une $\mathbb{R}$ -base $(e_i)_{i \in I}$ de V et en posant $V_{\mathbb{C}} := \bigoplus_{i \in I} \mathbb{C}.e_i$,
- soit en posant $V_{\mathbb{C}} := V \oplus V$ et en définissant la multiplication de $a + ib \in \mathbb{C}$ sur (v, w) par $(a + ib).(v, w) := (av - bw, aw + bv)$.

La première méthode est non-canonique puisqu’elle repose sur un choix de base. La seconde semble plus naturelle, mais on serait bien en peine de la généraliser pour, par exemple, définir le “réelifié” d’un $\mathbb{Q}$ -espace vectoriel ! Lorsqu’on dispose du produit tensoriel, la bonne manière de définir $V_{\mathbb{C}}$ est de poser $V_{\mathbb{C}} := \mathbb{C} \otimes_{\mathbb{R}} V$. La proposition ci-dessus fait un lien explicite avec la première méthode ci-dessus. Et la décomposition $\mathbb{C} \otimes_{\mathbb{R}} V = (\mathbb{R} \otimes_{\mathbb{R}} V) \oplus (i\mathbb{R} \otimes_{\mathbb{R}} V) \simeq V \oplus iV$ fait le lien avec la seconde.

Voici maintenant la propriété universelle qui caractérise l’extension des scalaires.

PROPOSITION. – Pour tout B -module M et tout morphisme de A -modules $\psi : N \rightarrow M$, il existe un unique morphisme de B -modules $\varphi_{\psi} : B \otimes_A N \rightarrow M$ tel que $\varphi(b \otimes n) = b\psi(n)$. En d’autres termes, l’application $\varphi \mapsto (\psi_{\varphi} : n \mapsto \varphi(1 \otimes n))$ est une bijection

$$\mathrm{Hom}_B(B \otimes_A N, M) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_A(N, M)$$

dont l’inverse est donnée par $\psi \mapsto \varphi_{\psi}$.

Démonstration. Encore une fois l’unicité de $\varphi = \varphi_{\psi}$ découle du fait que les tenseurs élémentaires $b \otimes m$ engendrent $B \otimes_A M$. Pour l’existence d’un morphisme de A -modules φ comme dans l’énoncé, il suffit de vérifier que l’application $B \times N \rightarrow M$, $(b, n) \mapsto bn$ est A -linéaire, ce qui est immédiat. Il faut alors vérifier que φ est bien un morphisme de B -modules, ce qui découle du calcul $\varphi(b' \cdot (b \otimes n)) = \varphi((b'b) \otimes n) = b'bn = b'\varphi(b \otimes n)$. Enfin, il est clair que $\psi_{\varphi_{\psi}} = \psi$, et d’un autre côté on a $\varphi_{\psi_{\varphi}}(b \otimes n) = b\psi_{\varphi}(n) = b\varphi(1 \otimes n) = \varphi(b(1 \otimes n)) = \varphi(b \otimes n)$. D’où la dernière assertion de l’énoncé. $\square$

REMARQUE. – Soit M un B -module et N un A -module. Le même raisonnement que pour la première proposition 2.7.6 montre qu’il existe une unique structure de B -module sur $M \otimes_A N$ telle que l’action de $b \in B$ sur un tenseur élémentaire $m \otimes n$ soit donnée par $b \cdot (m \otimes n) := (bm) \otimes n$. En d’autres termes, si $\rho_b : M \rightarrow M$ désigne la multiplication par b dans M , alors la multiplication par b dans $M \otimes_A N$ est donnée par $\rho_b \otimes \mathrm{id}_N$.

2.7.7 Transitivité de l’extension des scalaires. Commençons avec M et N comme dans la remarque ci-dessus et soit M' un autre B -module. Le lemme suivant se montre comme le iv) de la proposition 2.7.4.

LEMME. – *Il existe un unique isomorphisme de B -modules*

$$M \otimes_B (M' \otimes_A N) \xrightarrow{\sim} (M \otimes_B M') \otimes_A N$$

qui envoie $m \otimes (m' \otimes n)$ sur $(m \otimes m') \otimes n$ pour tout $m \in M$, $m' \in M'$ et $n \in N$.

Le cas particulier $M' = B$ de ce lemme nous donne donc un isomorphisme

$$M \otimes_B (B \otimes_A N) \xrightarrow{\sim} (M \otimes_B B) \otimes_A N \xrightarrow{\sim} M \otimes_A N$$

où le second isomorphisme est $i \otimes \text{id}_N$ avec $i : M \otimes_B B \xrightarrow{\sim} M$ l'isomorphisme qui envoie $m \otimes b$ sur bm comme dans le point i) de la proposition 2.7.4. L'isomorphisme réciproque

$$M \otimes_A N \xrightarrow{\sim} M \otimes_B (B \otimes_A N)$$

envoie $m \otimes n$ sur $m \otimes (1 \otimes n)$.

Supposons maintenant que M est une B -algèbre, que nous noterons C . On a donc deux morphismes d'anneaux $A \longrightarrow B \longrightarrow C$.

PROPOSITION. – *Il existe un unique isomorphisme de C -modules*

$$C \otimes_A N \xrightarrow{\sim} C \otimes_B (B \otimes_A N)$$

qui envoie $c \otimes n$ sur $c \otimes (1 \otimes n)$ et dont l'inverse envoie $c \otimes (b \otimes n)$ sur $cb \otimes n$.

Démonstration. Nous venons de voir que les morphismes en question existent et sont des isomorphismes de B -modules. Il reste à voir qu'ils sont C -linéaires, ce qui est évident vu la définition de l'action de C . $\square$

2.7.8 Extension des scalaires par un morphisme quotient. On s'intéresse ici au cas où $B = A/I$ pour un idéal I de A . Si M est un A -module, on note

$$IM := \{m \in M, \exists i_1, \dots, i_r \in I, \exists m_1, \dots, m_r \in M, m = i_1 m_1 + \dots + i_r m_r\}$$

On vérifie sans peine que c'est un sous- A -module de M (on remarquera d'ailleurs que si M est un idéal J de A , on retrouve la définition de l'idéal produit IJ). Par construction, l'action de I sur le A -module quotient M/IM est nulle. La structure de A -module $A \longrightarrow \text{End}_{\mathbb{Z}}(M/IM)$ se factorise donc par A/I , ce qui fait de M/IM un A/I -module.

PROPOSITION. – *L'application $m \mapsto 1 \otimes m$ induit un isomorphisme de A/I -modules*

$$M/IM \xrightarrow{\sim} A/I \otimes_A M.$$

Démonstration. L'application ψ de l'énoncé est A -linéaire. Elle envoie un élément im sur $1 \otimes (im) = i(1 \otimes m) = (i.1) \otimes m$ dans $A/I \otimes_A M$. Or $i.1 = 0$ dans A/I , donc $\psi(im) = 0$ dans $A/I \otimes_A M$. Comme IM est engendré par les éléments de la forme im , on en déduit que $\psi(IM) = 0$ et que l'application de l'énoncé se factorise par le quotient M/IM en

une application A -linéaire $\bar{\psi} : M/IM \longrightarrow A/I \otimes_A M$. Dans l'autre sens, partons de la projection $M \xrightarrow{m \mapsto \bar{m}} M/IM$. Elle appartient à $\text{Hom}_A(M, M/IM)$ et la propriété universelle de l'extension des scalaires nous assure l'existence de $\varphi \in \text{Hom}_{A/I}(A/I \otimes_A M, M/IM)$ tel que $\varphi(\bar{a} \otimes m) = \bar{a} \cdot \bar{m}$. On a alors, pour tous $a \in A$ et $m \in M$, $\bar{\psi} \circ \varphi(\bar{a} \otimes m) = 1 \otimes am = a(1 \otimes m) = \bar{a} \otimes m$, et $\varphi \circ \bar{\psi}(\bar{m}) = \varphi(1 \otimes m) = \bar{m}$. Ceci montre que φ et $\bar{\psi}$ sont des bijections réciproques. Comme φ est A/I -linéaire, son inverse $\bar{\psi}$ l'est aussi. $\square$

Exemple. – Soit $A = \mathbb{Z}$, M un p -groupe abélien, et l un premier différent de p . Alors $\mathbb{Z}/l\mathbb{Z} \otimes_{\mathbb{Z}} M = 0$. En effet, le corollaire nous dit que ce module est isomorphe à M/lM , mais la multiplication par l est surjective sur M puisque, si $m \in M$ est annulé par p^k et si $ul + vp^k = 1$, alors $lum = m$.

Exercice. – Soient I, J deux idéaux tels que $I + J = A$ et soit M un A -module annulé par $I \cap J$, c-à-d tel que $(I \cap J)M = 0$. Montrer que $M = IM \oplus JM$, que $IM \simeq M/JM$ et $JM \simeq M/IM$.

2.7.9 Extension des scalaires par une localisation. On s'intéresse ici au cas où $B = S^{-1}A$ pour une partie multiplicative $S \subset A$. Si M est un A -module, on peut construire un $S^{-1}A$ -module $S^{-1}M$ de la même manière que pour construire $S^{-1}A$. On munit $M \times S$ de la relation d'équivalence $(m, s) \sim (m', s') \Leftrightarrow \exists t \in S, tsm' = ts'm$, et on note $\frac{m}{s}$ la classe d'équivalence de (m, s) dans l'ensemble quotient noté $S^{-1}M$. On vérifie alors qu'il existe une unique loi de groupe abélien sur $S^{-1}M$ telle que $\frac{m}{s} + \frac{m'}{s'} = \frac{s'm + s'm'}{ss'}$, puis une unique action de $S^{-1}A$ telle que $\frac{a}{t} \cdot \frac{m}{s} = \frac{am}{ts}$. On appelle $S^{-1}M$ le “localisé de M selon S ”.

PROPOSITION. – L'application $M \longrightarrow S^{-1}M, m \mapsto \frac{m}{1}$ induit un isomorphisme de $S^{-1}A$ -modules

$$S^{-1}A \otimes_A M \xrightarrow{\sim} S^{-1}M.$$

Démonstration. L'application de l'énoncé est A -linéaire puisqu'elle envoie am sur $\frac{am}{1} = \frac{a}{1} \cdot \frac{m}{1}$. Par la propriété universelle de l'extension des scalaires, on en déduit un morphisme de $S^{-1}A$ -modules $\psi : S^{-1}A \otimes_A M \longrightarrow S^{-1}M$. Dans l'autre sens, on voudrait définir une application φ qui envoie $\frac{m}{s}$ sur $\frac{1}{s} \otimes m$. Pour voir que cela fait sens, soit $(m', s') \sim (m, s)$, et t tel que $tsm' = ts'm$. On a $\frac{1}{s'} \otimes m' = \frac{ts}{tss'} \otimes m' = ts(\frac{1}{tss'} \otimes m') = \frac{1}{tss'} \otimes tsm' = \frac{1}{tss'} \otimes ts'm = ts'(\frac{1}{tss'} \otimes m) = \frac{ts'}{tss'} \otimes m = \frac{1}{s} \otimes m$. Ceci montre que φ est bien définie. On laisse au lecteur le soin de vérifier que ψ et φ sont des bijections réciproques. $\square$

REMARQUE. – Avec les notations précédentes :

- i) Si tout élément de M est annulé par un élément de S , alors $S^{-1}M = 0$. En effet, si m est annulé par t , alors pour tout s on a $\frac{m}{s} = \frac{mt}{st} = 0$.

Exemple : si M est un groupe abélien fini, $\mathbb{Q} \otimes_{\mathbb{Z}} M = 0$.

- ii) Si tout élément de s agit bijectivement sur M , alors $S^{-1}M = M$. En effet, le noyau de l'application canonique $m \mapsto \frac{m}{1}$ est l'ensemble $\{m \in M, \exists t \in S, tm = 0\} = \{0\}$, et si on note s_M^{-1} la bijection réciproque (qui ne provient pas nécessairement de

l'action d'un élément de A), on a $\frac{m}{s} = \frac{ss_M^{-1}(m)}{s} = \frac{s_M^{-1}(m)}{1}$, ce qui montre que cette application est surjective.

Exemple : $\mathbb{Q} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q} = \mathbb{Q}$.

Exemple. – Soit $A = \mathbb{Z}$ et M un groupe abélien fini. On sait que M est un produit $\prod_p M_p$ de p -sous-groupes abéliens finis, pour p premier (si on ne le sait pas, on le verra plus loin). Soit $\mathbb{Z}_{(p)}$ le localisé de $\mathbb{Z}$ en l'idéal premier (p) (ie selon la partie multiplicative S engendrée par les premiers $l \neq p$). Alors on a

$$\mathbb{Z}_{(p)} \otimes_{\mathbb{Z}} M \simeq M_p.$$

En effet, d'après le i) de la remarque précédente, on a $\mathbb{Z}_{(p)} \otimes M_l = 0$ pour $l \neq p$ car M_l est annulé par une puissance l^k qui est inversible dans S . Et d'après le ii) de la remarque, on a $\mathbb{Z}_{(p)} \otimes M_p = M_p$ puisque tous les $l \neq p$ agissent de manière inversible (avec pour inverse la multiplication par u où $ul + vp^k = 1$ et p^k annule M_p).

2.7.10 Caractérisation tensorielle des A -algèbres. Au paragraphe 2.2.3 nous avons remarqué que la donnée d'une A -algèbre (au sens d'un anneau B muni d'un morphisme $A \rightarrow B$) est équivalente à celle d'un A -module muni d'une structure d'anneau dont la multiplication $B \times B \rightarrow B$ est A -bilinéaire. Cette multiplication induit donc une application A -linéaire $\mu : B \otimes_A B \rightarrow B$. Réciproquement, on peut se demander quelles propriétés une telle application μ doit avoir pour être la multiplication d'une A -algèbre.

PROPOSITION. – Soit $\mu : B \otimes_A B \rightarrow B$ un morphisme de A -modules. L'application $(b, b') \mapsto b \cdot b' := \mu(b \otimes b')$ fait de B une A -algèbre commutative d'unité 1_B si et seulement si les diagrammes suivants sont commutatifs :

$$\begin{array}{ccccc} B \otimes_A B \otimes_A B & \xrightarrow{\mu \otimes \text{id}} & B \otimes_A B & & B \otimes_A B & \xrightarrow{\mu} & B \\ \text{id} \otimes \mu \downarrow & & \downarrow \mu & & b \otimes b' \mapsto b' \otimes b \downarrow & & \parallel \text{id} \\ B \otimes_A B & \xrightarrow{\mu} & B, & & B \otimes_A B & \xrightarrow{\mu} & B \end{array} \quad \begin{array}{ccc} & B \otimes_A B & \\ \text{id} \otimes 1_B \nearrow & & \searrow \mu \\ B & \xrightarrow{\text{id}} & B \end{array}$$

Démonstration. La commutativité du premier diagramme signifie $\mu \circ (\mu \otimes \text{id}) = \mu \circ (\text{id} \otimes \mu) : B \otimes_A B \otimes_A B \rightarrow B$. Elle est équivalente à l'assertion $\forall b, b', b'' \in B, (b \cdot b') \cdot b'' = b \cdot (b' \cdot b'')$, c'est-à-dire à l'associativité de la loi $(b, b') \mapsto \mu(b \otimes b')$. De même la commutativité du second diagramme est équivalente à la commutativité de la loi $(b, b') \mapsto \mu(b \otimes b')$, et celle du troisième diagramme dit que 1_B est élément neutre de cette loi. Quant à la distributivité par rapport à l'addition, elle est incluse dans la bilinéarité de l'application $(b, b') \mapsto \mu(b \otimes b')$. $\square$

2.7.11 Coproduit de A -algèbres. On se donne ici deux A -algèbres B et C .

PROPOSITION. – Il existe sur $B \otimes_A C$ une unique structure de A -algèbres telle que $(b \otimes c)(b' \otimes c') = bb' \otimes cc'$ pour tous $b, b' \in B$ et $c, c' \in C$.

Démonstration. Encore une fois, l'unicité du produit découle du fait que les tenseurs élémentaires engendrent $B \otimes_A C$. Pour l'existence, notons $\mu^B : B \otimes_A B \rightarrow B$ et $\mu^C : C \otimes_A C \rightarrow C$.

$C \otimes_A C \longrightarrow C$ les morphismes donnant la multiplication de B et C , et considérons le morphisme

$$\mu^{B \otimes C} : (B \otimes_A C) \otimes (B \otimes_A C) \xrightarrow{\sim} (B \otimes_A B) \otimes_A (C \otimes_A C) \xrightarrow{\mu^B \otimes \mu^C} B \otimes_A C.$$

Il envoie $(b \otimes c) \otimes (b' \otimes c')$ sur $(b \otimes b') \otimes (c \otimes c')$, puis sur $(bb' \otimes cc')$. Pour voir que $\mu^{B \otimes C}$ définit une structure de A -algèbres sur $B \otimes_A C$, il faut vérifier la commutativité des diagrammes de la proposition précédente, laquelle découle péniblement mais sans difficulté de la commutativité des mêmes diagrammes pour μ^B et μ^C . $\square$

Exercice. – Si M est un B -module et N un C -module, alors montrer qu'il existe une unique structure de $B \otimes_A C$ -module sur $M \otimes_A N$ telle que l'action de $B \otimes_A C$ est donnée sur les tenseurs élémentaires par $(b \otimes c) \cdot (m \otimes n) = (bm \otimes cn)$.

Remarquons que les applications $B \xrightarrow{\text{id} \otimes 1} B \otimes_A C$, $b \mapsto b \otimes 1$ et $C \xrightarrow{1 \otimes \text{id}} B \otimes_A C$, $c \mapsto 1 \otimes c$ sont des morphismes de A -algèbres. La A -algèbres $B \otimes_A C$, munie de ces deux morphismes, satisfait la propriété universelle suivante :

PROPOSITION. – Soit D une A -algèbre munie de deux morphismes d'algèbres $\eta : B \longrightarrow D$ et $\psi : C \longrightarrow D$, alors il existe un unique morphisme d'algèbres $B \otimes_A C \xrightarrow{\eta \cdot \psi} D$ tel que $\eta = (\eta \cdot \psi) \circ (\text{id} \otimes 1)$ et $\psi = (\eta \cdot \psi) \circ (1 \otimes \text{id})$. De plus on a

$$\eta \cdot \psi = \mu^D \circ (\eta \otimes \psi)$$

qui est donné sur les tenseurs élémentaires par $b \otimes c \mapsto \eta(b)\psi(c)$. En d'autres termes, l'application $\theta \mapsto (\theta \circ (\text{id} \otimes 1), \theta \circ (1 \otimes \text{id}))$ est une bijection

$$\text{Hom}_{A\text{-alg}}(B \otimes_A C, D) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_{A\text{-alg}}(B, D) \times \text{Hom}_{A\text{-alg}}(C, D)$$

dont l'inverse est donnée par $(\eta, \psi) \mapsto \eta \cdot \psi$.

On remarquera l'analogie avec la propriété universelle des sommes directes de modules, qu'on avait aussi appelées "coproduits de modules".

Démonstration. On vérifie d'abord immédiatement que $\eta \cdot \psi$ défini par $\mu^D \circ (\eta \otimes \psi)$ est bien un morphisme d'algèbres, et qu'on a bien $\eta = (\eta \cdot \psi) \circ (\text{id} \otimes 1)$ et $\psi = (\eta \cdot \psi) \circ (1 \otimes \text{id})$. Pour finir la preuve, il reste alors à voir que $(\theta \circ (\text{id} \otimes 1)) \cdot (\theta \circ (1 \otimes \text{id})) = \theta$. Il suffit de le faire sur les tenseurs élémentaires $b \otimes c$, or pour un tel tenseur on a $\theta(b \otimes c) = \theta((b \otimes 1)(1 \otimes c)) = \theta(b \otimes 1)\theta(1 \otimes c)$ comme voulu. $\square$

Exemple. – Soient I et J deux idéaux de A . On a

$$A/I \otimes_A A/J \simeq A/(I + J).$$

En effet, soient $\pi^I : A/I \longrightarrow A/(I + J)$ et $\pi^J : A/J \longrightarrow A/(I + J)$ les projections canoniques. D'après la proposition elles fournissent un morphisme $\pi^I \cdot \pi^J : A/I \otimes_A A/J \longrightarrow A/(I + J)$ qui envoie $(a \bmod I) \otimes (b \bmod J)$ sur $(ab \bmod I + J)$. Dans l'autre sens, considérons

l'application $\varphi : A \longrightarrow A/I \otimes_A A/J$ qui envoie a sur $\varphi(a) := a \cdot ((1 \bmod I) \otimes (1 \bmod J))$. D'un côté on a $\varphi(a) = (a \bmod I) \otimes (1 \bmod J)$, ce qui montre que $I \subset \text{Ker}(\varphi)$. De l'autre côté on a aussi $\varphi(a) = (1 \bmod J) \otimes (a \bmod J)$, ce qui montre que $J \subset \text{Ker}(\varphi)$. On a donc $I + J \subset \text{Ker}(\varphi)$ et par conséquent φ se factorise par un morphisme A -linéaire $\bar{\varphi} : A/(I + J) \longrightarrow A/I \otimes_A A/J$. Par construction on a

- $(\pi^I \cdot \pi^J) \circ \bar{\varphi}(a \bmod I + J) = (\pi^I \cdot \pi^J)(a \cdot ((1 \bmod I) \otimes (1 \bmod J))) = a \cdot (1 \bmod I + J) = a \bmod I + J$
- $\bar{\varphi} \circ (\pi^I \cdot \pi^J)((a \bmod I) \otimes (b \bmod J)) = \varphi(ab \bmod I + J) = ab \cdot (1 \bmod I) \otimes (1 \bmod J) = a \cdot (1 \bmod I) \otimes (b \bmod J) = (a \bmod I) \otimes (b \bmod J),$

donc $\bar{\varphi}$ et $\pi^I \cdot \pi^J$ sont inverses l'un de l'autre.

Exemple. – L'unique morphisme de A -algèbres qui envoie X_1 sur $X_1 \otimes 1$ et X_2 sur $1 \otimes X_2$ est un isomorphisme

$$A[X_1, X_2] \xrightarrow{\sim} A[X_1] \otimes_A A[X_2]$$

dont l'inverse est donné par le morphisme $\iota_1 \cdot \iota_2$ où ι_i est l'inclusion $A[X_i] \hookrightarrow A[X_1, X_2]$. Plus généralement, si $\mathcal{N}_1$ et $\mathcal{N}_2$ sont des monoïdes commutatifs, on a un isomorphisme

$$A[\mathcal{N}_1 \times \mathcal{N}_2] \xrightarrow{\sim} A[\mathcal{N}_1] \otimes_A A[\mathcal{N}_2]$$

déterminé par la condition $e_{(n_1, n_2)} \mapsto e_{n_1} \otimes e_{n_2}$ et dont l'inverse est donné par $\iota_1 \cdot \iota_2$ où $\iota_1 : A[\mathcal{N}_1] \longrightarrow A[\mathcal{N}_1 \times \mathcal{N}_2]$ est déterminé par $e_{n_1} \mapsto e_{(n_1, 0)}$ et $\iota_2 : A[\mathcal{N}_2] \longrightarrow A[\mathcal{N}_1 \times \mathcal{N}_2]$ est déterminé par $e_{n_2} \mapsto e_{(0, n_2)}$.

Revenons aux notations générales. Si on voit maintenant $B \otimes_A C$ comme une B -algèbre via l'homomorphisme $\text{id} \otimes 1$, alors celle-ci satisfait la propriété universelle suivante :

COROLLAIRE. – *Pour toute B -algèbre D , l'application $\varphi \mapsto (\psi_\varphi : c \mapsto \varphi(1 \otimes c))$ est une bijection*

$$\text{Hom}_{B\text{-alg}}(B \otimes_A C, D) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_{A\text{-alg}}(C, D)$$

dont l'inverse est donné par $\psi \mapsto \varphi_\psi : b \otimes c \mapsto b\psi(c)$.

Démonstration. On peut déduire ce résultat de deux manières :

- Soit à partir de la proposition précédente dans laquelle on fixe η comme étant celui qui donne la structure de B -algèbre de D .
- Soit à partir de la deuxième proposition de 2.7.6 appliquée à $M = D$ et $N = C$ en remarquant que la bijection $\text{Hom}_B(B \otimes_A C, D) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_A(C, D)$ envoie morphismes multiplicatifs sur morphismes multiplicatifs.

□

Exemple. – L'unique morphisme de A -algèbres qui envoie X sur $1 \otimes X$ est un isomorphisme

$$A[X] \xrightarrow{\sim} A \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}[X]$$

dont l'inverse est donné par le morphisme $\iota \cdot \kappa$ où $\iota : A \longrightarrow A[X]$ est l'injection canonique et $\mathbb{Z}[X] \longrightarrow A[X]$ est l'unique morphisme d'anneaux qui envoie X sur X . Plus généralement, si $\mathcal{N}$ est un monoïde, on a un isomorphisme

$$A[\mathcal{N}] \xrightarrow{\sim} A \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}[\mathcal{N}].$$

Exemple. – Soit B une A -algèbre, I un idéal de A et IB l'idéal engendré par l'image de I dans B . Alors on a un isomorphisme de B -algèbres

$$B \otimes_A (A/I) \xrightarrow{\sim} B/IB$$

donné par $\pi \cdot \iota$ où π est la projection $B \longrightarrow B/IB$ et $\iota : A/I \longrightarrow B/IB$ est déduit par passage au quotient de $A \longrightarrow B \longrightarrow B/IB$. Pour construire l'inverse, on part de $\text{id} \otimes 1 : B \longrightarrow B \otimes_A (A/I)$, qui envoie b sur $b \otimes (1 \bmod I)$. On remarque que ce morphisme de B -algèbres envoie ib sur $ib \otimes (1 \bmod I) = b \otimes (i \bmod I) = b \otimes 0 = 0$. Donc il se factorise par un morphisme $B/IB \longrightarrow B \otimes_A (A/I)$ qui est l'inverse cherché.

Exemple. – On a un isomorphisme

$$\varphi : \mathbb{C} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} \xrightarrow{\sim} \mathbb{C} \times \mathbb{C}$$

qui envoie $z_1 \otimes z_2$ sur $(z_1 z_2, z_1 \bar{z}_2)$. Pour vérifier qu'il est bien défini on peut utiliser la proposition et remarquer que $\varphi = \varphi_1 \cdot \varphi_2$ où $\varphi_i : \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C} \times \mathbb{C}$ est défini par $\varphi_1(z) = (z, z)$ et $\varphi_2(z) = (z, \bar{z})$. On remarque que $\varphi(z \otimes 1) = (z, z)$ et $\varphi(iz \otimes i) = (-z, z)$. On en déduit que φ est surjectif, et par égalité des dimensions (sur $\mathbb{C}$ ou sur $\mathbb{R}$) qu'il est bijectif. Plus précisément, son inverse envoie (z, z') sur $\frac{1}{2}(z \otimes 1 - iz \otimes i + z' \otimes 1 + iz' \otimes i)$.

Voici une autre façon de voir cet isomorphisme. Partons de l'isomorphisme de $\mathbb{R}$ -algèbres $\mathbb{R}[X]/(X^2 + 1) \xrightarrow{\sim} \mathbb{C}$ qui envoie X sur i . Alors on a

$$\begin{aligned} \mathbb{C} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} &\simeq \mathbb{C} \otimes_{\mathbb{R}} (\mathbb{R}[X]/(X^2 + 1)) = \mathbb{C} \otimes_{\mathbb{R}} (\mathbb{R}[X] \otimes_{\mathbb{R}[X]} (\mathbb{R}[X]/(X^2 + 1))) \\ &= (\mathbb{C} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{R}[X]) \otimes_{\mathbb{R}[X]} (\mathbb{R}[X]/(X^2 + 1)) = \mathbb{C}[X]/(X^2 + 1) \\ &= \mathbb{C}[X]/((X - i)(X + i)) = \mathbb{C}[X]/(X - i) \times \mathbb{C}[X]/(X + i) \simeq \mathbb{C} \times \mathbb{C}. \end{aligned}$$

On a utilisé les exemples précédents à la première ligne et les restes chinois à la deuxième. Si on veut expliciter cette suite d'isomorphismes, on constate qu'elle envoie $z \otimes 1$ sur (z, z) (car chaque isomorphisme est $\mathbb{C}$ -linéaire), et que, en écrivant $z = a + ib$, elle envoie $1 \otimes z$ sur $((a + Xb) \bmod (X - i), (a + Xb) \bmod (X + i)) = (a + ib, a - ib) = (z, \bar{z})$. On retrouve donc bien l'isomorphisme précédent.

Exemple. – Essayons de généraliser l'exemple précédent en partant d'un corps K de dimension finie sur $\mathbb{Q}$ et en regardant la $\mathbb{C}$ -algèbre $\mathbb{C} \otimes_{\mathbb{Q}} K$. Appelons *plongement* de K dans $\mathbb{C}$ tout morphisme de corps $\sigma : K \longrightarrow \mathbb{C}$. Notons qu'un tel morphisme est automatiquement $\mathbb{Q}$ -linéaire, donc n'est rien d'autre qu'un morphisme de $\mathbb{Q}$ -algèbres. Le produit de tous ces plongements est un morphisme de $\mathbb{Q}$ -algèbres $K \longrightarrow \prod_{\sigma: K \hookrightarrow \mathbb{C}} \mathbb{C}$. Comme le terme de droite est une $\mathbb{C}$ -algèbre, le corollaire ci-dessus fournit un morphisme de $\mathbb{C}$ -algèbres

$$(*) \quad \mathbb{C} \otimes_{\mathbb{Q}} K \longrightarrow \prod_{\sigma: K \hookrightarrow \mathbb{C}} \mathbb{C}$$

qui envoie $z \otimes x$ sur $(z\sigma(x))_{\sigma:K \hookrightarrow \mathbb{C}}$. Supposons que le corps K peut être engendré, en tant que $\mathbb{Q}$ -algèbre, par un élément α (c'est en fait toujours le cas, cf cours Galois ou Théorie des Nombres). Ceci signifie que l'unique morphisme de $\mathbb{Q}$ -algèbres $\mathbb{Q}[X] \rightarrow K$ qui envoie X sur α est surjectif. Notons I son noyau. Comme $\mathbb{Q}[X]$ est principal, il existe un unique polynôme unitaire $f \in \mathbb{Q}[X]$ tel que $I = (f)$. On a donc un isomorphisme

$$\mathbb{Q}[X]/(f) \xrightarrow{\sim} K, \quad X \mapsto \alpha$$

qui montre d'après le deuxième corollaire de 2.3.3 que $\deg(f) = \dim_{\mathbb{Q}}(K) =: n$ et que $(1, \alpha, \dots, \alpha^{n-1})$ est une $\mathbb{Q}$ -base de K . Ceci nous permet de calculer

$$\mathbb{C} \otimes_{\mathbb{Q}} K \simeq \mathbb{C} \otimes_{\mathbb{Q}} (\mathbb{Q}[X]/(f)) = \mathbb{C} \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{Q}[X] \otimes_{\mathbb{Q}[X]} (\mathbb{Q}[X]/(f)) = \mathbb{C}[X]/(f).$$

On sait que $\mathbb{C}$ est algébriquement clos, donc $f = (X - \alpha_1) \cdots (X - \alpha_n)$ dans $\mathbb{C}[X]$, avec $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ distincts 2 à 2 dans $\mathbb{C}$. Le théorème des restes chinois nous assure alors que

$$\mathbb{C}[X]/(f) = \mathbb{C}[X]/(X - \alpha_1) \times \cdots \times \mathbb{C}[X]/(X - \alpha_n) = \mathbb{C}^n.$$

Explicitons l'isomorphisme

$$(**) \quad \mathbb{C} \otimes_{\mathbb{Q}} K \xrightarrow{\sim} \mathbb{C}^n$$

ainsi obtenu. Il envoie $z \otimes 1$ sur $(z, z, \dots, z)$ puisqu'il est $\mathbb{C}$ -linéaire. Par ailleurs, on a vu que $(1, \alpha, \dots, \alpha^{n-1})$ est une $\mathbb{Q}$ -base de K , donc on peut écrire un élément $x \in K$ sous la forme $x = g(\alpha)$ pour un unique polynôme $g(X) \in \mathbb{Q}[X]$ de degré $< n$. On constate alors que l'isomorphisme ci-dessus envoie $1 \otimes x$ sur $(g(X) \bmod (X - \alpha_1), \dots, g(X) \bmod (X - \alpha_n))$ qui n'est autre que $(g(\alpha_1), g(\alpha_2), \dots, g(\alpha_n)) \in \mathbb{C}^n$.

Quel rapport entre (*) et (**)? Se donner un plongement de $K = \mathbb{Q}[X]/(f)$ dans $\mathbb{C}$ revient à se donner l'image de $X = \alpha$ dans $\mathbb{C}$ et celle-ci doit annuler f , donc appartenir à $\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$. On a donc une bijection $\sigma \mapsto \sigma(\alpha)$ entre $\{\sigma : K \hookrightarrow \mathbb{C}\}$ et $\{\text{racines de } f\}$. Notons σ_i le plongement tel que $\sigma_i(\alpha) = \alpha_i$. Alors pour tout $x = g(\alpha)$ comme ci-dessus, on a $\sigma_i(x) = \sigma_i(g(\alpha)) = g(\sigma_i(\alpha)) = g(\alpha_i)$. Ainsi, si l'on réécrit le morphisme (*) sous la forme

$$\mathbb{C} \otimes_{\mathbb{Q}} K \longrightarrow \mathbb{C}^n, \quad z \otimes x \mapsto (z\sigma_1(x), \dots, z\sigma_n(x)),$$

on constate que (**) et (*) sont les mêmes morphismes, et on en déduit du coup que (*) est un isomorphisme.

Exemple. – Reprenons l'exemple précédent, mais calculons cette fois la $\mathbb{R}$ -algèbre $\mathbb{R} \otimes_{\mathbb{Q}} K$. Avec les mêmes notations, on a $\mathbb{R} \otimes_{\mathbb{Q}} K \simeq \mathbb{R}[X]/(f)$, mais cette fois f n'est pas scindé. Soit r le nombre de racines réelles de f et $2s$ le nombre de racines non réelles (chacune vient avec sa conjuguée, donc il y en a un nombre pair). On a $n = r + 2s$. Numérotions les racines de sorte que $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ soient les racines réelles, et $\alpha_{r+1}, \dots, \alpha_n$ les non réelles, avec en plus la relation $\alpha_{r+s+i} = \bar{\alpha}_{r+i}$ pour $i = 1, \dots, s$. On a alors la factorisation en éléments irréductibles de $\mathbb{R}[X]$

$$f = f_1 \cdots f_{r+s} \quad \text{avec } f_i = \begin{cases} X - \alpha_i & \text{si } i \leq r \\ X^2 - 2\Re(\alpha_i)X + |\alpha_i|^2 & \text{si } i > r \end{cases}$$

Comme les f_i sont 2 à 2 premiers entre eux, le théorème des restes chinois nous donne donc un isomorphisme

$$\mathbb{R} \otimes_{\mathbb{Q}} K \xrightarrow{\sim} \prod_{i=1}^{r+s} \mathbb{R}[X]/(f_i) = \mathbb{R}^r \times \mathbb{C}^s.$$

Explicitement, cet isomorphisme est toujours donné par $y \otimes 1 \mapsto (y, \dots, y)$ et $1 \otimes x \mapsto (g(\alpha_1), \dots, g(\alpha_{r+s}))$ si $x = g(\alpha)$ avec $\deg(g) < n$. En termes de plongements, il envoie $1 \otimes x$ sur $(\sigma_1(x), \dots, \sigma_{r+s}(x))$ (remarquer que pour $i \leq r$, $\sigma_i(K) \subset \mathbb{R}$).

Remarquons maintenant que, en composant avec la conjugaison complexe, on obtient une permutation involutive (ie d'ordre 2) de l'ensemble des plongements $\{\sigma : K \hookrightarrow \mathbb{C}\}$ et que l'ensemble $\Sigma := \{\sigma_1, \dots, \sigma_{r+s}\}$ est un ensemble de représentants des classes de conjugaison de plongements. On écrit parfois l'isomorphisme sous la forme suivante :

$$\mathbb{R} \otimes_{\mathbb{Q}} K \xrightarrow{\sim} \prod_{\sigma \in \Sigma} \mathbb{R}_{\sigma}$$

où Σ où, par convention, $\mathbb{R}_{\sigma}$ vaut $\mathbb{R}$ si σ est réelle et $\mathbb{C}$ sinon.

2.8 Bases de transcendance

2.8.1 DÉFINITION.— Soit k un corps. Une “extension” K de k est un corps K muni d'un morphisme de corps $k \rightarrow K$.

Remarquons qu'un morphisme de corps est simplement un morphisme d'anneaux, donc une extension de k n'est rien d'autre qu'une k -algèbre qui est un corps. Le terme “extension” se justifie par le fait qu'un morphisme de corps est toujours injectif. On abuse souvent en notant simplement $k \subset K$. Une *sous-extension* de K est alors un sous-corps K' de K qui contient k .

Notation. — Soit $k \subset K$ une extension de corps et $\alpha \in K$. On notera

- $k[\alpha]$ la sous- k -algèbre de K engendrée par α .
- $k(\alpha)$ la sous-extension de K engendrée par α .

Comme d'habitude “engendrée” signifie “la plus petite contenant α ”. Concrètement, $k[\alpha]$ est l'image de l'unique morphisme de k -algèbres $k[X] \xrightarrow{\text{ev}_{\alpha}} K$ qui envoie X sur α , donc $k[\alpha]$ est engendrée, en tant que k -module, par les puissances de α . Comme on a évidemment $k[\alpha] \subset k(\alpha)$, on voit que $k(\alpha) = \text{Frac}(k[\alpha])$. En revanche, $k(\alpha)$ n'est pas toujours l'image d'un morphisme $k(X) \rightarrow K$.

Exemple. — $k = \mathbb{Q} \subset K = \mathbb{C}$, $\alpha = i$. Dans ce cas, $\mathbb{Q}[i] = \mathbb{Q} \oplus \mathbb{Q}i$ est un corps, donc $\mathbb{Q}(i) = \mathbb{Q}(i)$ est de dimension 2 sur $\mathbb{Q}$ alors que $\mathbb{Q}(X)$ est de dimension infinie sur $\mathbb{Q}$. Comme un morphisme de corps est injectif, il n'y a pas de morphisme de corps $\mathbb{Q}(X) \rightarrow \mathbb{Q}(i)$.

2.8.2 Alternative algébrique/transcendant.

PROPOSITION. — Soit $k \subset K$ une extension de corps et $\alpha \in K$. Notons $\text{ev}_{\alpha} : k[X] \rightarrow K$ le morphisme de k -algèbres qui envoie X sur α . On a alors l'alternative suivante :

- i) Soit ev_α est injectif, auquel cas il induit un isomorphisme $k[X] \xrightarrow{\sim} k[\alpha]$ qui se prolonge uniquement en un isomorphisme $k(X) \xrightarrow{\sim} k(\alpha)$. En particulier, $k[\alpha]$ et $k(\alpha)$ sont de dimension infinie sur k .
- ii) Soit ev_α n'est pas injectif, auquel cas on a les propriétés suivantes :
- (a) Son noyau est engendré par un unique polynôme unitaire irréductible $f_\alpha \in k[X]$
 - (b) ev_α induit un isomorphisme $k[X]/(f_\alpha) \xrightarrow{\sim} k[\alpha]$
 - (c) $k[\alpha]$ est de dimension finie sur k , égale au degré $\deg(f_\alpha)$
 - (d) $k(\alpha) = k[\alpha]$.

Démonstration. Dans le cas i), les seules choses à prouver sont l'existence et l'unicité du prolongement de ev_α en un isomorphisme $k(X) \xrightarrow{\sim} k(\alpha)$. Mais celles-ci découlent de la propriété universelle du corps des fractions, puisque ev_α envoie tout élément $f \in k[X]$ non nul sur un élément inversible dans K .

Dans le cas ii), le fait que $\text{Ker}(\text{ev}_\alpha)$ est engendré par un seul polynôme provient du fait que $k[X]$ est principal. Ce polynôme est bien défini à multiplication par un inversible près ; on peut le rendre unitaire en multipliant par un $\lambda \in k^\times$, et cela le rend unique puisque $k[X]^\times = k^\times$. Par ailleurs, ev_α induit un isomorphisme $k[X]/\text{Ker}(\text{ev}_\alpha) \xrightarrow{\sim} k[\alpha]$ (propriété universelle des quotients), et puisque $k[\alpha] \subset K$ est intègre, $\text{Ker}(\text{ev}_\alpha)$ est un idéal premier et donc f_α est irréductible. On a donc prouvé (a) et (b). Le point (c) découle alors du second corollaire de 2.3.3. Quant au point (d), il s'agit de prouver que $k[\alpha]$ est un corps. On peut le voir de deux manières : soit en rappelant que tout idéal premier de $k[X]$ est maximal, soit en invoquant le lemme d'intérêt indépendant suivant :

LEMME. – Une algèbre A intègre de dimension finie sur un corps k est un corps.

Démonstration. La multiplication par $x \in A \setminus \{0\}$ est un endomorphisme k -linéaire injectif de A , donc bijectif par le théorème du rang. Il existe en particulier y tel que $xy = 1$. $\square$

$\square$

DÉFINITION. – Dans le contexte de la proposition, on dit que α est transcendant sur k dans le cas i), et on dit qu'il est algébrique sur k dans le cas ii). Dans ce dernier cas, f_α est appelé polynôme minimal de α .

Exemples. – Considérons l'extension $\mathbb{Q} \subset \mathbb{C}$. Les nombres complexes i , j ou $\sqrt{2}$ sont algébriques sur $\mathbb{Q}$. Les premiers nombres transcendants construits furent les “nombres de Liouville”, qui admettent de bonnes approximations par les nombres rationnels. Lindemann prouva ensuite que les nombres de la forme e^a avec a algébrique sont transcendants. Comme $e^{i\pi} = 1$, cela implique que π est transcendant, ce qui montre au passage l'impossibilité de la “quadrature du cercle”. Par contre, on ne sait toujours pas si des nombres comme e^π ou $\pi + e$ sont transcendants.

REMARQUE. – En fait il y a “beaucoup plus” de nombres complexes transcendants qu'il n'y en a d'algébriques. Plus précisément, le sous-ensemble $\overline{\mathbb{Q}} \subset \mathbb{C}$ formé de tous les nombres

algébriques est dénombrable. En effet, chaque nombre algébrique annule un polynôme à coefficients entiers. Ces polynômes sont en bijection avec les suites presque nulles d'entiers, et ces suites forment un ensemble dénombrable (exercice!). Il s'ensuit que l'ensemble $\mathbb{C} \setminus \overline{\mathbb{Q}}$ des nombres transcendants est indénombrable.

2.8.3 Indépendance algébrique. Soit $k \subset K$ une extension de corps, et soit $(\alpha_i)_{i \in I}$ une famille d'éléments de K indexée par un ensemble I . Comme dans le paragraphe précédent, on note

- $k[(\alpha_i)_{i \in I}]$ la sous- k -algèbre de K engendrée par les α_i
- $k((\alpha_i)_{i \in I})$ la sous-extension de K engendrée par les α_i .

DÉFINITION. — On dit que la famille $(\alpha_i)_{i \in I}$ est algébriquement indépendante sur k si le morphisme de k -algèbres $k[(X_i)_{i \in I}] \rightarrow K$ qui envoie X_i sur α_i pour tout i est injectif.

Lorsque les α_i sont algébriquement indépendants, le morphisme de la définition se prolonge uniquement en un isomorphisme $k((X_i)_{i \in I}) := \text{Frac}(k[(X_i)_{i \in I}]) \xrightarrow{\sim} k((\alpha_i)_{i \in I})$.

REMARQUE. — Une famille qui n'est pas algébriquement indépendante est dit *algébriquement liée*. Par définition, la famille $(\alpha_i)_{i \in I}$ est algébriquement liée si et seulement si il existe un sous-ensemble $\{i_1, \dots, i_n\} \subset I$ et un polynôme $f \in k[X_1, \dots, X_n]$ tels que $f(\alpha_{i_1}, \dots, \alpha_{i_n}) = 0$.

Exemple. — Si l'on prend "au hasard" n éléments dans $\mathbb{C}$, ils ont toutes les chances d'être algébriquement indépendants. Par contre, il est très difficile de prouver l'indépendance de nombres donnés à l'avance, par exemple on ne sait pas si e et π sont algébriquement indépendants. Il est conjecturé que les valeurs de la fonction ζ de Riemann aux entiers impairs $\zeta(3), \zeta(5)$, etc... sont algébriquement indépendantes (sur $\mathbb{Q}$). La célébrité du théorème d'Apery, qui montre "simplement" l'irrationalité de $\zeta(3)$, donne une idée de l'envergure de cette conjecture.

LEMME. — Si $I = I_1 \sqcup I_2$ (réunion disjointe), on a $k((\alpha_i)_{i \in I}) = k((\alpha_i)_{i \in I_1})((\alpha_i)_{i \in I_2})$. De plus, la famille $(\alpha_i)_{i \in I}$ est algébriquement indépendante sur k si et seulement si la famille $(\alpha_i)_{i \in I_1}$ est algébriquement indépendante sur k et la famille $(\alpha_i)_{i \in I_2}$ est algébriquement indépendante sur $k((\alpha_i)_{i \in I_1})$.

Démonstration. La première assertion est claire. Supposons la famille $(\alpha_i)_{i \in I}$ algébriquement liée. Alors il existe un sous-ensemble fini $J \subset I$ et un polynôme $f \in k[(X_j)_{j \in J}]$ non nul tel que $f((\alpha_j)_{j \in J}) = 0$. Choisissons J minimal pour cette propriété. Écrivons $J = J_1 \sqcup J_2$ avec $J_i = J \cap I_i$. Si $J = J_1$, la famille $(\alpha_i)_{i \in I_1}$ est algébriquement liée sur k . Sinon, considérons le polynôme $g \in k((\alpha_j)_{j \in J_1})[(X_j)_{j \in J_2}]$ défini par $g((X_j)_{j \in J_2}) = f((\alpha_j)_{j \in J_1}, (X_j)_{j \in J_2})$. Alors g est non nul, par minimalité de J , et g annule $(\alpha_j)_{j \in J_2}$, donc la famille $(\alpha_i)_{i \in I_2}$ est algébriquement liée sur $k((\alpha_i)_{i \in I_1})$.

Réciproquement, supposons la famille $(\alpha_i)_{i \in I_2}$ algébriquement liée sur $k((\alpha_i)_{i \in I_1})$. Il existe donc un sous-ensemble fini $J_2 \subset I_2$, un sous-ensemble fini $J_1 \subset I_1$ et un polynôme $g \in k((\alpha_j)_{j \in J_1})[(X_j)_{j \in J_2}]$ qui annule $(\alpha_j)_{j \in J_2}$. Comme $k((\alpha_j)_{j \in J_1})$ est le corps des fractions

de $k[(\alpha_j)_{j \in J_1}]$, on peut supposer $g \in k[(\alpha_j)_{j \in J_1}][X_j]_{j \in J_2}$, ce qui nous fournit un polynôme $f \in k[(X_j)_{j \in J_1 \cup J_2}]$ qui annule $(\alpha_j)_{j \in J_1 \cup J_2}$. Donc $(\alpha_i)_{i \in I}$ est algébriquement liée. $\square$

COROLLAIRE. — Soient α, β deux éléments de K , chacun transcendant sur un sous-corps k' . Alors la famille (α, β) est algébriquement liée sur k' si et seulement si α est algébrique sur $k'(\beta)$, si et seulement si β est algébrique sur $k'(\alpha)$.

2.8.4 Bases de transcendance et degré de transcendance.

DÉFINITION. — Soit K/k une extension de corps. Une famille $(\alpha_i)_{i \in I}$ est dite

- algébriquement génératrice si l'extension $K/k((\alpha_i)_{i \in I})$ est algébrique.
- une base de transcendance si elle est algébriquement indépendante et algébriquement génératrice.

Exemple. — Dans $K = k(X)$, la famille $\{X\}$ est évidemment une base de transcendance, mais la famille $\{X^2\}$ aussi. En fait, un exercice du TD montre que toute fraction rationnelle F non constante est une base de transcendance de $k(X)$ sur k .

THÉORÈME. — Soit K/k une extension de corps.

- i) Pour toute famille $(\alpha_i)_{i \in I}$ algébriquement génératrice et toute sous-famille $(\alpha_i)_{i \in J}$ ($J \subset I$) algébriquement indépendante, il existe une sous-famille $(\alpha_i)_{i \in K}$ avec $J \subset K \subset I$ qui est une base de transcendance de K/k .
- ii) Deux bases de transcendance de K/k ont le même cardinal.

Démonstration. i) Soit E l'ensemble ordonné par inclusion suivant :

$$E := \{J' \subset I, \text{ tq } J' \supset J \text{ et } (\alpha_i)_{i \in J'} \text{ est algébriquement indépendante}\}.$$

Alors E est inductif : en effet, si $E' \subset E$ est totalement ordonné, l'ensemble $J_{E'} := \bigcup_{J' \in E'} J'$ est dans E et majore E' . Pour voir que $J_{E'} \in E$, on remarque que si $(\alpha_i)_{i \in J_{E'}}$ était algébriquement liée, il existerait un sous-ensemble fini $H \subset J_{E'}$ tel que $(\alpha_i)_{i \in H}$ est liée, or un tel H est contenu dans un $J' \in E'$, ce qui est une contradiction. Par ailleurs, E est non vide, puisqu'il contient J . Donc par le lemme de Zorn, il existe un élément maximal K dans E . Montrons que $(\alpha_i)_{i \in K}$ est une base de transcendance. Par construction, elle est algébriquement indépendante. Par maximalité, tout élément α_i pour $i \in I \setminus K$ est algébrique sur $k((\alpha_i)_{i \in K})$ (cf lemme ci-dessus) donc $k((\alpha_i)_{i \in I})$ est algébrique sur $k((\alpha_i)_{i \in K})$. Par hypothèse, K est algébrique sur $k((\alpha_i)_{i \in I})$, donc par transitivité de l'algébricité, K est algébrique sur $k((\alpha_i)_{i \in K})$.

ii) Donnons-nous deux bases de transcendance $(\alpha_i)_{i \in I}$ et $(\beta_j)_{j \in J}$. Sans perte de généralité, on peut supposer $|I| \leq |J|$. On distingue deux cas :

Supposons J infini. Pour tout $i \in I$, il existe un ensemble fini $J_i \subset J$ tel que α_i est algébrique sur $k((\beta_j)_{j \in J_i})$. Posons $J' := \bigcup_{i \in I} J_i \subset J$, et montrons que $J' = J$. En effet, comme chaque α_i est algébrique sur $k((\beta_j)_{j \in J'})$, et K est algébrique sur $k((\alpha_i)_{i \in I})$, on voit que K est algébrique sur $k((\beta_j)_{j \in J'})$, donc si $j \in J \setminus J'$, alors j est algébrique sur $k((\beta_j)_{j \in J'})$, ce qui contredit l'indépendance algébrique de $(\beta_j)_{j \in J}$. On a donc montré que $J = \bigcup_{i \in I} J_i$

avec J_i fini. Ceci implique que I est infini, et que $|J| \leq |I|$ (car chacun est infini). Donc $|I| = |J|$.

Supposons J fini. Écrivons $J = \{1, \dots, m\}$ et $I = \{1, \dots, n\}$, et posons $I_0 := I$. Puisque β_1 est transcendant sur k , l'ensemble

$$\{I' \subset I_0, \beta_1 \text{ est transcendant sur } k((\alpha_i)_{i \in I'})\}$$

contient $I' = \emptyset$ et est donc non vide. Choisissons I_1 maximal dans cet ensemble. Puisque β_1 est algébrique sur $k(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$, on a $I_1 \subsetneq I_0$. Pour chaque $j \in I_0 \setminus I_1$, les éléments β_1 et α_j sont algébriquement liés sur $k((\alpha_i)_{i \in I_1})$ et le corollaire précédent nous assure que α_j est algébrique sur $k(\beta_1)((\alpha_i)_{i \in I_1})$. Il s'ensuit que K est algébrique sur $k(\beta_1)((\alpha_i)_{i \in I_1})$.

En particulier, β_2 est algébrique sur $k(\beta_1)((\alpha_i)_{i \in I_1})$, mais transcendant sur $k(\beta_1)$. Donc il existe $I_2 \subsetneq I_1$ maximal tel que β_2 est transcendant sur $k(\beta_1)((\alpha_i)_{i \in I_2})$ et, comme ci-dessus, K est alors algébrique sur $k(\beta_1, \beta_2)((\alpha_i)_{i \in I_2})$. Par récurrence, on trouve un sous-ensemble I_m de I_0 tel que K est algébrique sur $k(\beta_1, \dots, \beta_m)((\alpha_i)_{i \in I_m})$. Comme la suite $I_0 \supsetneq I_1 \supsetneq \dots \supsetneq I_m$ est strictement décroissante, on a $0 \leq |I_m| \leq n - m$, ce qui montre que $m \leq n$. $\square$

Exemple. – Comme $\mathbb{Q}(X_1, \dots, X_n)$ est dénombrable pour tout n , on voit que $\mathbb{C}$ est de degré de transcendance infini sur $\mathbb{Q}$. On peut se servir de ceci pour en déduire que le corps $\mathbb{C}(X)$ peut se plonger dans $\mathbb{C}$.

LEMME. – Soit $k \subset k' \subset K$ deux extensions de corps. K est de degré de transcendance fini sur k si et seulement si il en est de même de k' sur k et de K sur k' . De plus, on a alors $\deg.\text{tr.}(K/k) = \deg.\text{tr.}(K/k') + \deg.\text{tr.}(k'/k)$.

Démonstration. Découle du lemme précédent. $\square$

3 Géométrie algébrique affine

Soit k un corps. On commence par quelques rappels de ce qui a été disséminé dans les diverses sections précédentes et l'introduction.

3.1 Polynômes et fonctions polynomiales

Rappelons qu'une fonction $f : k^n \rightarrow k$ est dite *polynomiale* si elle est de la forme

$$(x_1, \dots, x_n) \mapsto \sum_{(i_1, \dots, i_n) \in \mathbb{N}^n} a_{i_1, \dots, i_n} x_1^{i_1} \cdots x_n^{i_n}$$

pour des éléments $a_{i_1, \dots, i_n} \in k$ presque tous nuls. L'ensemble $\mathcal{O}(k^n)$ de toutes les fonctions polynomiales sur k^n est stable par addition et multiplication; c'est une *sous- k -algèbre* de la k -algèbre k^{k^n} de toutes les fonctions $k^n \rightarrow k$.

Par la propriété universelle des algèbres de polynômes, il existe un unique morphisme de k -algèbres

$$\text{ev} : k[X_1, \dots, X_n] \longrightarrow \mathcal{O}(k^n)$$

qui envoie X_i sur la fonction i -ème coordonnée $(x_1, \dots, x_n) \mapsto x_i$. Manifestement, ce morphisme est *surjectif*. On prendra garde au fait que si k est fini, ce morphisme n'est pas injectif, par exemple $X^p - X \in \mathbb{F}_p[X]$ s'envoie sur la fonction nulle sur $\mathbb{F}_p$. Néanmoins, le lemme suivant nous dit qu'on pourra "abuser" en confondant fonctions polynomiales et polynômes dès que le corps est infini :

3.1.1 LEMME.— *Si k est infini, ev est un isomorphisme.*

Démonstration. Il faut voir que si $f \neq 0$, alors il existe un point $(x_1, \dots, x_n) \in k^n$ tel que $f(x_1, \dots, x_n) \neq 0$. Si $n = 1$, cela résulte du fait que $k[X]$ est principal, donc f n'a qu'un nombre fini de facteurs irréductibles. Or, toute racine de f dans k fournit un tel facteur irréductible, donc f n'a qu'un nombre fini de racines dans k . On raisonne alors par récurrence. Supposons la propriété voulue démontrée pour $n - 1$ et écrivons $f = \sum_{i \in \mathbb{N}} f_i X_n^i$ avec $f_i \in k[X_1, \dots, X_{n-1}]$. On a $f \neq 0 \Rightarrow \exists i, f_i \neq 0$. Pour un tel i , il existe donc $x_1, \dots, x_{n-1} \in k^{n-1}$ tels que $f_i(x_1, \dots, x_{n-1}) \neq 0$. Mais alors le polynôme $g = \sum_{i \in \mathbb{N}} f_i(x_1, \dots, x_{n-1}) X_n^i \in k[X_n]$ est non nul, donc il existe $x_n \in k$ tel que $g(x_n) = f(x_1, \dots, x_n) \neq 0$. $\square$

On suppose dorénavant que k est infini.

Par la propriété universelle de $k[X_1, \dots, X_n]$, tout point $(x_1, \dots, x_n) \in k^n$ donne un morphisme d'évaluation $\text{ev}_{x_1, \dots, x_n} : k[X_1, \dots, X_n] \longrightarrow k$. Pour un polynôme $f \in k[X_1, \dots, X_n]$ on notera aussi simplement

$$f(x_1, \dots, x_n) := \text{ev}_{x_1, \dots, x_n}(f) \in k,$$

ce qui définit une fonction sur k^n , laquelle est manifestement polynomiale.

REMARQUE. — On est parti d'un "espace", à savoir k^n , auquel on a associé une algèbre de fonctions $\mathcal{O}(k^n)$. Mais on s'aperçoit qu'on peut aussi retrouver l'espace de départ (au moins ensemblistement) à partir de son algèbre de fonctions via les bijections réciproques $\text{Hom}_{k\text{-alg}}(\mathcal{O}(k^n), k) \simeq k^n$ données par $(x_1, \dots, x_n) \mapsto \text{ev}_{x_1, \dots, x_n}$ et $\varphi \mapsto (\varphi(X_1), \dots, \varphi(X_n))$. C'est cet aller-retour entre espaces et algèbres de fonctions qui aux fondements de la "géométrie algébrique".

3.2 Sous-ensembles algébriques

Fixons k et n . On a défini un "sous-ensemble algébrique" de k^n , comme le lieu des zéros communs dans k^n d'une famille finie de fonctions $f_1, \dots, f_m \in \mathcal{O}(k^n)$:

$$V_{f_1, \dots, f_m} := \{x = (x_1, \dots, x_n) \in k^n, \forall j, f_j(x) := f_j(x_1, \dots, x_n) = 0\}.$$

3.2.1 Des idéaux vers les ensembles algébriques. Plus généralement, si $I \subset \mathcal{O}(k^n)$ est un idéal, on note

$$V_I := \{x = (x_1, \dots, x_n) \in k^n, \forall f \in I, f(x) := f(x_1, \dots, x_n) = 0\}.$$

On a vu que $k[X_1, \dots, X_n]$ est un anneau noethérien, donc I admet une famille finie $f_1, \dots, f_m$ de générateurs, et on constate sur les définitions que $V_I = V_{f_1, \dots, f_m}$ est donc un sous-ensemble algébrique, et que tout tel sous-ensemble est de cette forme.

3.2.2 Des ensembles algébriques vers les idéaux. Si $V \subset k^n$ est un sous-ensemble (quelconque), notons

$$I_V := \{f \in \mathcal{O}(k^n), \forall x \in V, f(x) = 0\}$$

l'idéal des fonctions qui s'annulent en tout point de V . Notons que c'est un idéal *radiciel* car si $f^n(x) = 0$ alors $f(x) = 0$.

Si on part de V algébrique, i.e. de la forme $V = V_I$, alors on a certainement $I \subset I_V$, et donc $V \subset V_{I_V} \subset V_I = V$, ce qui montre que $V_{I_V} = V$.

3.2.3 La composée problématique. Dans l'autre sens, si on part de I idéal, on a certainement que $I \subset I_{V_I}$ et même $\sqrt{I} \subset I_{V_I}$ puisque I_{V_I} est radiciel. Néanmoins, sans hypothèse supplémentaire, on ne peut pas dire grand chose de plus.

Exemple. – Si $k = \mathbb{R}$ et $n = 1$ et $I = (X^2 + 1)$, on a $V_I = \emptyset$, donc $I_{V_I} = \mathcal{O}(k)$.

3.2.4 DÉFINITION. – Soit $V \subset k^n$ un sous-ensemble algébrique. Une fonction $f : V \rightarrow k$ est dite polynomiale si elle est la restriction à V d'une fonction polynomiale sur k^n .

Les fonctions polynomiales sur V forment une sous- k -algèbre notée $\mathcal{O}(V)$ de la k -algèbre de toutes les fonctions sur V . Par définition, l'application de restriction $f \mapsto f|_V$ définit un morphisme de k -algèbre $\mathcal{O}(k^n) \rightarrow \mathcal{O}(V)$ *surjectif*, dont le noyau est l'idéal I_V vu plus haut. On a donc

$$\mathcal{O}(V) = \mathcal{O}(k^n)/I_V.$$

Grâce à la propriété universelle des quotients, les bijections $k^n \leftrightarrow \text{Hom}_{k\text{-alg}}(\mathcal{O}(k^n), k)$ vues plus haut se restreignent en des bijections

$$V \leftrightarrow \text{Hom}_{k\text{-alg}}(\mathcal{O}(V), k),$$

ce qui montre comment récupérer l'ensemble V “abstrait” à partir de son algèbre $\mathcal{O}(V)$. Voici un autre point de vue :

3.2.5 REMARQUE. – Si V est un singleton, alors on a manifestement $\mathcal{O}(V) = k$, et donc I_V est un idéal *maximal* de corps résiduel k . Concrètement, si $V = \{x\}$ avec $x = (x_1, \dots, x_n)$, alors $I_V = \mathfrak{m}_x := (X_1 - x_1, \dots, X_n - x_n) = \text{Ker}(\text{ev}_{x_1, \dots, x_n})$. Réciproquement, si $\mathfrak{m}$ est un idéal maximal de $\mathcal{O}(k^n)$ **de corps résiduel** k , alors le morphisme de passage au quotient $\pi : \mathcal{O}(k^n) \rightarrow \mathcal{O}(k^n)/\mathfrak{m} = k$ fournit un point $x := (\pi(X_1), \dots, \pi(X_n)) \in k^n$

et on a $\mathfrak{m} = \mathfrak{m}_x$ et $V_{\mathfrak{m}} = \{x\}$. Ceci établit une bijection entre l'ensemble k^n et l'ensemble des idéaux maximaux de $\mathcal{O}(k^n)$ **de corps résiduel** k . Si maintenant $V \subset k^n$ est un sous-ensemble algébrique quelconque, alors un point x est dans V si et seulement si son idéal maximal $\mathfrak{m}_x$ contient I_V . On obtient donc une bijection

$$V \leftrightarrow \{\text{id. max. de } \mathcal{O}(V) \text{ de corps résiduel } k\}$$

Exercice : expliciter le lien avec la bijection au-dessus de la remarque.

3.3 Le Nullstellensatz

Comme son nom l'indique, le “Théorème des zéros” de Hilbert est un résultat d'existence de solutions d'un système d'équations polynomiales. Plus précisément, il affirme que, *si k est algébriquement clos*, alors pour tout idéal *propre* I de $\mathcal{O}(k^n)$, on a $V_I \neq \emptyset$. Si on analyse un peu cet énoncé, on voit en utilisant l'existence d'idéaux maximaux dans tout anneau (non constructif à cause du lemme de Zorn) qu'il suffit de le montrer pour I idéal maximal. Lorsque $I = \mathfrak{m}$ est un idéal maximal dont le corps résiduel est k (i.e. tel que $k \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}(k^n)/\mathfrak{m}$), on a déjà vu que $V_{\mathfrak{m}}$ est un singleton, donc en particulier non vide. Réciproquement, si $V_{\mathfrak{m}} \neq \emptyset$, on a vu que tout $x \in V_{\mathfrak{m}}$ définit un morphisme de k -algèbres $\text{ev}_x : \mathcal{O}(k^n)/\mathfrak{m} \rightarrow k$, et puisque $\mathcal{O}(k^n)/\mathfrak{m}$ est un corps, un tel morphisme doit être bijectif, i.e. le corps résiduel de $\mathfrak{m}$ est k . Le théorème des zéros se réduit donc à l'énoncé purement algébrique suivant : *si k est algébriquement clos, alors le corps résiduel d'un idéal maximal de $k[X_1, \dots, X_n]$ est k* . Un peu plus généralement, voici une version du Nullstellensatz :

3.3.1 THÉORÈME.— *Sur un corps k quelconque, tout corps quotient K de $k[X_1, \dots, X_n]$ est de dimension finie sur k .*

Si k est algébriquement clos, la seule extension finie de k est k lui-même, d'où le théorème d'existence de zéros voulu.

Démonstration. Notons x_i l'image de X_i dans K . Il s'agit de montrer que tous les x_i sont algébriques sur k .

Lorsque k est indénombrable, voici un argument de cardinalité rapide : K est de dimension au plus dénombrable comme k -ev, alors qu'un corps de fractions rationnelles $k(T)$ est de dimension au moins la cardinalité de k puisque la famille des $\frac{1}{T-\lambda}$, $\lambda \in k$ est libre.

Dans le cas général, on peut raisonner par récurrence sur n (avec k variable). Si $n = 0$, il n'y a rien à montrer. Notons $k(x_1)$ le sous-corps de K engendré par k et x_1 . Alors K est un quotient de $k(x_1)[X_2, \dots, X_n]$ donc, par hypothèse de récurrence, K est une extension finie de $k(x_1)$. Choisissons alors une base $\beta_1 := 1, \beta_2, \dots, \beta_m$ de K sur $k(x_1)$. La multiplication dans K est déterminée par les formules $\beta_i \beta_j = \sum_{k=1}^m a_{ijk} \beta_k$ avec $a_{ijk} \in k(x_1)$. Par ailleurs, écrivons chaque $x_1, \dots, x_n$ sous la forme $x_i = \sum_{j=1}^m b_{ij} \beta_j$ avec $b_{ij} \in k(x_1)$. Soit alors $A := k[a_{ijk}, b_{ij}]_{i,j,k}$ la sous- k -algèbre de $k(x_1)$ engendrée par les a_{ijk} et les b_{ij} . Alors $A\beta_1 \oplus \dots \oplus A\beta_m$ est une sous- k -algèbre de K contenant les x_i , donc $A\beta_1 \oplus \dots \oplus A\beta_m = K$. Puisque $\beta_1 = 1$ et les β_i sont $k(x_1)$ -linéairement indépendants, on en déduit que $A = k(x_1)$. On conclut alors à l'aide de l'exercice ci-dessous. $\square$

Exercice. – Montrer que le corps $k(T)$ des fractions rationnelles en T n'est pas une k -algèbre de type fini (i.e. engendrée par un nombre fini d'éléments en tant que k -algèbre).

Avant d'en tirer quelques conséquence sur les sous-ensembles algébriques, nous avons besoin de quelques corollaires algébriques :

3.3.2 COROLLAIRE. – Soit $\varphi : A \longrightarrow A'$ un morphisme de k -algèbres de type fini. Alors l'image réciproque $\varphi^{-1}(\mathfrak{m}')$ d'un idéal maximal de A' est un idéal maximal de A .

Démonstration. Notons $\mathfrak{m} := \varphi^{-1}(\mathfrak{m}')$ l'image inverse de $\mathfrak{m}'$ dans A . Par propriété universelle des quotients, φ induit un morphisme *injectif* de k -algèbres $\bar{\varphi} : A/\mathfrak{m} \hookrightarrow A'/\mathfrak{m}'$. Or, puisque A' une k -algèbre de type fini, le Nullstellensatz nous dit que le corps résiduel $A'/\mathfrak{m}'$ est de dimension finie sur k . Il s'ensuit que la k -algèbre intègre $A/\mathfrak{m}$ est aussi de dimension finie, donc c'est un corps (exercice). $\square$

3.3.3 PROPOSITION. – Soit A une k -algèbre de type fini et I un idéal de A . Alors $\sqrt{I} = \bigcap_{\mathfrak{m} \supset I} \mathfrak{m}$, i.e. $\sqrt{I}$ est l'intersection des idéaux maximaux contenant I .

Démonstration. Quitte à remplacer A par A/I , il suffit de le prouver pour $I = (0)$, auquel cas $\sqrt{0}$ est l'ensemble des éléments nilpotents de A . Comme un idéal maximal est radiciel, l'inclusion $\sqrt{0} \subset \bigcap_{\mathfrak{m}} \mathfrak{m}$ est vraie sans hypothèse sur l'anneau A . Pour prouver l'autre inclusion, il faut, étant donné $f \in A$ non nilpotent, trouver un idéal maximal $\mathfrak{m}$ tel que $f \notin \mathfrak{m}$. Or, pour un tel f , l'anneau $A' := A[f^{-1}] = A[X]/(Xf - 1)$ est non nul, donc contient un idéal maximal $\mathfrak{m}'$. Puisque A' est de type fini comme k -algèbre, le corollaire précédent assure que l'image inverse $\mathfrak{m}$ de $\mathfrak{m}'$ dans A est un idéal maximal de A . Mais l'image de f dans $A/\mathfrak{m} \subset A'/\mathfrak{m}'$ est non nulle (puisqu'inversible dans $A'/\mathfrak{m}'$), donc $f \notin \mathfrak{m}$. $\square$

3.3.4 COROLLAIRE. – Soient I, I' deux idéaux de $\mathcal{O}(k^n)$. Alors $V_I = V_{I'} \Leftrightarrow \sqrt{I} = \sqrt{I'}$.

Démonstration. L'implication $\Leftarrow$ est claire. Supposons donc $V_I = V_{I'}$. D'après la remarque 3.2.5 et le Nullstellensatz, on sait maintenant que les points de k^n sont en bijection avec les idéaux maximaux de $\mathcal{O}(k^n)$ via les applications $x \mapsto \mathfrak{m}_x$ et $\mathfrak{m} \mapsto V_{\mathfrak{m}}$. Via ces bijections, les points de V_I correspondent aux idéaux maximaux qui contiennent I . On a donc $\sqrt{I} = \bigcap_{x \in V_I} \mathfrak{m}_x$, d'où le corollaire annoncé. $\square$

3.3.5 COROLLAIRE. – Supposons k algébriquement clos et fixons n . Alors les applications $I \mapsto V_I$ et $V \mapsto I_V$ induisent des bijections réciproques

$$\{\text{idéaux radiciels de } \mathcal{O}(k^n)\} \longleftrightarrow \{\text{sous-ensembles algébriques de } k^n\}.$$

De plus, pour un sous-ensemble algébrique V , les points de V correspondent aux idéaux maximaux de $\mathcal{O}(V)$.

Démonstration. Pour un sous-ensemble algébrique V , l'idéal I_V est bien radiciel puisque l'algèbre de fonctions $\mathcal{O}(V)$ est évidemment réduite. De plus, on a déjà vu que, sans

hypothèse sur k , on a $V_{I_V} = V$. Réciproquement, si I est un idéal, l'égalité $V_{I_{V_I}} = V_I$ et le corollaire précédent impliquent que $\sqrt{I_{V_I}} = \sqrt{I}$. Or, I_{V_I} est radiciel par construction donc, si I est radiciel, on a bien $I_{V_I} = I$. Les autres assertions en découlent. $\square$

REMARQUE. – Si on se donne un ensemble $F = \{f_1, \dots, f_m\} \subset k[X_1, \dots, X_n]$ de polynômes, la réponse au problème d'existence de solutions apportée par le Nullstellensatz est la suivante : on a $V_F = \emptyset$ si et seulement si il existe des polynômes $g_1, \dots, g_m$ tels que $1 = \sum_{i=1}^m g_i f_i$.

3.4 Applications polynomiales

Vu notre définition des sous-ensembles algébriques, ces objets sont par nature *plongés* dans un espace affine ambiant k^n . On aimerait étudier ces objets *indépendamment de leur plongement*. Par exemple, une droite de k^2 et une droite de k^3 devraient évidemment être “isomorphes” en tant qu'objets géométriques. Voici une notion naïve naturelle de “morphisme” dans ce contexte :

3.4.1 DÉFINITION.— Soient $V \subset k^n$ et $W \subset k^m$ deux sous-ensembles algébriques. Une application $V \rightarrow W$ est dite *polynomiale* si c'est la restriction à V d'une application polynomiale $k^n \rightarrow k^m$, i.e. de la forme $(x_1, \dots, x_n) \mapsto (f_1(x_1, \dots, x_n), \dots, f_m(x_1, \dots, x_n))$ avec $f_1, \dots, f_m \in \mathcal{O}(k^n)$.

Exercice. – Montrer qu'une application polynomiale est continue pour la topologie de Zariski sur V et W .

Soit $\varphi : k^n \rightarrow k^m$ une application polynomiale comme ci-dessus. Par composition, on obtient une application $\varphi^* : \mathcal{O}(k^m) \rightarrow \mathcal{O}(k^n)$, $f \mapsto \varphi^*(f) := f \circ \varphi$, qui est visiblement un morphisme de k -algèbres. Réciproquement on retrouve φ à partir de φ^* par la formule $\mathfrak{m}_{\varphi(x)} = (\varphi^*)^{-1}(\mathfrak{m}_x)$, où $\mathfrak{m}_y$ désigne l'idéal maximal associé à y . Si $V \subset k^n$ et $W \subset k^m$ sont des sous-ensembles algébriques, on a

$$\varphi(V) \subset W \Rightarrow I_V \supset \varphi^*(I_W).$$

Il s'ensuit que si $\varphi(V) \subset W$, alors φ^* induit par passages aux quotients un morphisme

$$\varphi^* : \mathcal{O}(W) = \mathcal{O}(k^m)/I_W \rightarrow \mathcal{O}(V) = \mathcal{O}(k^n)/I_V.$$

On suppose dorénavant que le corps k est algébriquement clos. La proposition suivante est à la base de toute l'approche moderne de la géométrie algébrique.

3.4.2 PROPOSITION.— L'application $\varphi \mapsto \varphi^*$ induit une bijection

$$\text{App.Pol.}(V, W) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_{k\text{-alg}}(\mathcal{O}(W), \mathcal{O}(V)).$$

Démonstration. On a déjà vu ci-dessus que cette application est injective puisqu'on retrouve φ à partir de φ^* . Construisons la bijection réciproque. Soit $\psi : \mathcal{O}(W) \rightarrow \mathcal{O}(V)$.

Pour chaque $x \in V$ il existe un unique élément $\varphi(x) \in W$ tel que $\mathfrak{m}_{\varphi(x)} = \psi^{-1}(\mathfrak{m}_x)$. Reste à prouver que l'application $\varphi : V \longrightarrow W$ ainsi obtenue est bien polynomiale. Pour cela, on utilise la propriété universelle des algèbres de polynômes afin de compléter le diagramme suivant :

$$\begin{array}{ccc} k[X_1, \dots, X_m] & \xrightarrow{\tilde{\psi}} & k[X_1, \dots, X_n] \\ \pi_W \downarrow & & \downarrow \pi_V \\ \mathcal{O}(W) & \xrightarrow{\psi} & \mathcal{O}(V) \end{array}$$

Comme ci-dessus, $\tilde{\psi}$ induit une application $\tilde{\varphi} : k^n \longrightarrow k^m$, laquelle induit l'application $\varphi : V \longrightarrow W$. Il reste donc à montrer que $\tilde{\varphi}$ est polynomiale. Or, posons $f_j := \tilde{\psi}(X_j) \in \mathcal{O}(k^n)$. L'égalité $\mathfrak{m}_{\tilde{\varphi}(x)} = \tilde{\psi}^{-1}(\mathfrak{m}_x)$ assure que $\tilde{\psi}(X_j - \tilde{\varphi}(x)_j) = f_j - \tilde{\varphi}(x)_j \in \mathfrak{m}_x$, c'est-à-dire $f_j(x) - \tilde{\varphi}(x)_j = 0$. On a donc $\tilde{\varphi}(x) = (f_1(x), \dots, f_m(x))$ pour tout $x \in k^n$, donc $\tilde{\varphi}$ est bien polynomiale. $\square$

Pour celles et ceux qui connaissent le langage des catégories, les “applications” $V \mapsto \mathcal{O}(V)$ et $\text{App.Pol.}(V, W) \longrightarrow \text{Hom}_{k\text{-alg}}(\mathcal{O}(W), \mathcal{O}(V))$ définissent un foncteur contravariant de la catégorie des k -ensembles algébriques munis des applications polynomiales vers la catégorie des k -algèbres. On peut alors résumer la discussion précédente ainsi :

3.4.3 PROPOSITION.— *Le foncteur $V \mapsto \mathcal{O}(V)$ induit une équivalence de catégories contravariante entre k -ensembles algébriques et k -algèbres réduites de type fini.*

Démonstration. La proposition précédente nous dit que ce foncteur est pleinement fidèle. Pour l'essentielle surjectivité, soit A une k -algèbre réduite de type fini. Puisque A est de type fini, il existe n et un morphisme surjectif de k -algèbres $k[X_1, \dots, X_n] \twoheadrightarrow A$. Soit I son noyau et $V_I \subset k^n$ le sous-ensemble algébrique associé. Comme A est réduite, on a $I = \sqrt{I}$ donc $I = I_{V_I}$ et $A = \mathcal{O}(V_I)$. $\square$

Ces résultats permettent de changer de perspective : l'objet intrinsèque sous-jacent à un sous-ensemble algébrique est son algèbre de fonctions polynomiales. Toute présentation de cette algèbre comme quotient d'une algèbre de polynômes (i.e tout choix d'un ensemble fini de générateurs) fournit un plongement de l'objet intrinsèque comme sous-ensemble algébrique d'un espace affine.

3.5 Topologie de Zariski

Nous allons munir k^n et chaque sous-ensemble algébrique V d'une topologie, puis voir comment certaines propriétés topologiques se lisent sur l'algèbre des fonctions $\mathcal{O}(V)$.

3.5.1 Rappels topologiques. Une *topologie* sur un ensemble X est un ensemble $\mathcal{T} \subset \mathcal{P}(X)$ de parties de X , appelées *ouverts* de $\mathcal{T}$ (ou de X si pas d'ambiguïté) vérifiant les conditions suivantes :

- $\emptyset \in \mathcal{T}$ et $X \in \mathcal{T}$

- $U, V \in \mathcal{T} \Rightarrow U \cap V \in \mathcal{T}$
- $(U_i)_{i \in I} \in \mathcal{T}^I \Rightarrow \bigcup_{i \in I} U_i \in \mathcal{T}$.

Un espace topologique est un ensemble X muni d'une topologie $\mathcal{T}$. Les complémentaires des ouverts sont appelés *fermés* de l'ensemble X , ou de la topologie $\mathcal{T}$.

- Exemples.* – i) La topologie discrète est $\mathcal{T} = \mathcal{P}(X)$
- ii) La topologie grossière est $\mathcal{T} = \{\emptyset, X\}$
- iii) Si (X, d) est un espace métrique, on lui associe la topologie $\mathcal{T}$ dont les ouverts sont les réunions de boules ouvertes. Par exemple, $\mathbb{R}^n$ avec la distance euclidienne.

Un espace topologique est dit :

- *séparé* si deux points distincts sont contenus dans deux ouverts disjoints. Par exemple, la topologie associée à une métrique est séparée. la topologie discrète est séparée, mais pas la topologie grossière (si $|X| > 1$).
- *connexe* s'il n'est pas réunion de deux ouverts disjoints (ou, de manière équivalente, de deux fermés disjoints). Par exemple, $\mathbb{R}^n$ muni de la topologie euclidienne est connexe.
- *quasi-compact* si de tout recouvrement ouvert, on peut extraire un recouvrement fini, i.e., $X = \bigcup_{i \in I} U_i \Rightarrow \exists J \subset I$ fini tel que $X = \bigcup_{i \in J} U_i$. Par exemple, les sous-ensembles fermés bornés de $\mathbb{R}^n$.
- *compact*, s'il est quasi-compact et séparé.

Enfin, une application $f : X \rightarrow Y$ entre deux espaces topologiques X et Y est dite :

- *continue* si l'image réciproque par f de tout ouvert de Y est ouverte dans X (de manière équivalent, si l'image réciproque de tout fermé est fermée).
- *fermée* si l'image d'un fermé est fermée
- *ouverte* si l'image d'un ouvert est ouverte.

3.5.2 Topologie de Zariski. Soient I, J deux idéaux de A (commutatif unitaire). On rappelle les propriétés suivantes, vues au paragraphe 2.1.10

- i) Si $I \subset J$ alors $V_I \supset V_J$.
- ii) Si $(I_r)_{r \in R}$ est une famille quelconque d'idéaux, alors $V_{\sum_r I_r} = \bigcap_r V_{I_r}$.
- iii) On a $V_I \cup V_J = V_{I \cap J} = V_{IJ}$

Il s'ensuit que les sous-ensembles algébriques de k^n sont les fermés d'une topologie sur l'ensemble k^n , appelée *topologie de Zariski*. Pour expliciter les ouverts de cette topologie, introduisons la notation suivante :

Pour $f \in \mathcal{O}(k^n)$, on note $U_f := k^n \setminus V_{\{f\}} = \{x \in k^n, f(x) \neq 0\}$.

Puisque complémentaire d'un fermé, U_f est manifestement un ouvert de Zariski de k^n . De tels ouverts sont appelés *principaux* (parfois aussi *standards*). Les ouverts principaux sont stables par intersection, puisque $U_f \cap U_g = U_{fg}$. Par ailleurs tout ouvert de Zariski U est réunion d'ouverts principaux : en effet, U est par définition le complémentaire d'un

ensemble algébrique V_I et on a $V_I = \bigcap_{f \in I} V_{\{f\}}$, de sorte que $U = \bigcup_{f \in I} U_f$. En fait, U est même réunion *finie* d'ouverts principaux puisque si $I = (f_1, \dots, f_m)$, alors $U = \bigcup_{i=1}^m U_{f_i}$.

Exemple. – Si $n = 1$, alors les ouverts de Zariski sont les complémentaires d'ensembles finis. On voit en particulier que deux ouverts non vides ont toujours une intersection énorme ! Cette topologie est donc loin d'être séparée.

REMARQUE. – Si $k = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, les fonctions polynomiales sont continues, donc les fermés de Zariski sont des fermés au sens de la topologie métrique usuelle et, de même, les ouverts de Zariski sont ouverts au sens usuel. En revanche, une boule ouverte n'est pas un ouvert de Zariski en général. On dit que la topologie de Zariski est *strictement plus grossière* que la topologie usuelle.

REMARQUE. – Muni de la topologie de Zariski, k^n n'est pas séparé (cf ci-dessus), *mais* est *quasi-compact*. En effet, partons d'un recouvrement quelconque de k^n . Quitte à raffiner, on peut supposer que le recouvrement est formé d'ouverts principaux, i.e. de la forme $k^n = \bigcup_{r \in R} U_{f_r}$, de sorte que $\emptyset = V_{(f_r, r \in R)}$. L'idéal $(f_r, r \in R)$ engendré par les f_r est donc l'idéal unité, i.e. il existe $S \subset R$ fini et $(a_s)_{s \in S} \in A^S$ tel que $1 = \sum_{s \in S} a_s f_s$, d'où $k^n = \bigcup_{s \in S} U_{f_s}$.

Voici encore une différence importante avec les topologies métriques :

LEMME. – *L'ensemble k^n muni de la topologie de Zariski est noethérien, au sens où toute suite décroissante de fermés de Zariski est stationnaire.*

Démonstration. Si $(V_i)_{i \in \mathbb{N}}$ est décroissante, alors la suite d'idéaux $(I_{V_i})_{i \in \mathbb{N}}$ est croissante, donc stationnaire. Mais on a vu précédemment que $V_i = V_{I_{V_i}}$ pour tout i , donc $(V_i)_{i \in \mathbb{N}}$ est stationnaire aussi. $\square$

Exercice. – Soit $S \subset k^n$ un ensemble quelconque et $I_S := \{f \in \mathcal{O}(k^n), \forall x \in S, f(x) = 0\}$. Montrer que V_{I_S} est l'adhérence de S pour la topologie de Zariski.

3.5.3 Irréductibilité. Bien-sûr, chaque sous-ensemble algébrique $V \subset k^n$ est naturellement muni de la topologie induite. Les fermés de V sont alors de la forme V_J pour un idéal $J \supset I_V$ et sont donc associés aux idéaux de $\mathcal{O}(V)$.

LEMME. – *Pour un espace topologique X , les propriétés suivantes sont équivalentes :*

- i) X n'est pas réunion de deux fermés propres.
- ii) Deux ouverts non vides de X ont une intersection non vide.
- iii) Tout ouvert non vide de X est dense (un sous-ensemble de X est dit dense s'il intersecte non trivialement tout ouvert non vide de X).

Démonstration. $\text{iii}) \Leftrightarrow \text{ii})$ est tautologique. L'équivalence $\text{i}) \Leftrightarrow \text{ii})$ s'obtient par passage au complémentaire : si U_1 et U_2 sont deux ouverts de fermés complémentaires respectifs F_1 et F_2 , alors U_i est non-vide si et seulement si F_i est propre, et $U_1 \cap U_2 = \emptyset \Leftrightarrow F_1 \cup F_2 = X$. $\square$

DÉFINITION. — *Un espace topologique qui vérifie les propriétés du lemme ci-dessus est dit irréductible.*

- Exemples.* — Dans la droite k , les fermés propres non vides sont les sous-ensembles finis. Un tel fermé est donc irréductible si et seulement si c'est un singleton et, en général, ses composantes irréductibles coïncident avec ses composantes connexes.
- Dans le plan k^2 , le fermé défini par (XY) est réunion de l'axe des X (défini par l'idéal (Y)) et l'axe des Y (défini par l'idéal (X)) et n'est donc pas irréductible. Ses composantes irréductibles sont les deux axes.
- Dans k^3 , les composantes irréductibles du fermé défini par l'idéal (XY, XZ) sont le plan d'équation $x = 0$ et l'axe des x .

PROPOSITION. — *Un sous-ensemble algébrique $V \subset k^n$ est irréductible si et seulement si son algèbre de fonctions polynomiales $\mathcal{O}(V)$ est intègre (ou de manière équivalente, son idéal I_V est premier).*

Démonstration. Supposons $\mathcal{O}(V)$ non intègre et soient $f, g \in \mathcal{O}(V)$ deux fonctions *non nulles* telles que $fg = 0$. Alors manifestement, $V = V_f \cup V_g$ mais $V_f \neq V$ et $V_g \neq V$, donc V n'est pas irréductible. Réciproquement, si $V = V_I \cup V_J$ est réunion de deux fermés propres, alors $V = V_{IJ}$, donc $IJ = (0)$. Or $I \neq (0)$ et $J \neq (0)$ (puisque les fermés sont propres), donc $\mathcal{O}(V)$ n'est pas intègre. $\square$

Lorsque k est algébriquement clos, on en déduit que, via les bijections $I \mapsto V_I$ et $V \mapsto I_V$ entre sous-ensembles algébriques (ie fermés de Zariski) de k^n et idéaux radiciels de $\mathcal{O}(k^n)$,

les fermés irréductibles de k^n correspondent aux idéaux premiers de $\mathcal{O}(k^n)$.

Plus généralement, les fermés irréductibles dans un sous-ensemble algébrique V correspondent aux idéaux premiers de $\mathcal{O}(V)$.

3.5.4 Composantes irréductibles. Que peut-on dire des sous-ensembles algébriques réductibles ?

DÉFINITION. — *On appelle composante irréductible de V tout fermé irréductible maximal pour l'inclusion.*

Par la correspondance ci-dessus, les composantes irréductibles de V sont les $V_{\mathfrak{p}}$ pour $\mathfrak{p}$ idéal premier *minimal* de $\mathcal{O}(V)$.

PROPOSITION. — *Un sous-ensemble algébrique $V \subset k^n$ a un nombre fini de composantes irréductibles.*

Démonstration. Il suffit de montrer que V est réunion finie d'irréductibles. Raisonnons par l'absurde et supposons qu'il existe un contre-exemple, i.e. un sous-ensemble algébrique qui n'est pas réunion finie de fermés irréductibles. Comme toute suite décroissante de sous-ensembles algébriques est stationnaire, il existe alors un contre-exemple minimal W pour l'inclusion. Ce W n'est évidemment pas irréductible, donc il peut s'écrire comme réunion

$W = W_1 \cup W_2$ de fermés propres. Par minimalité de W , W_1 et W_2 sont réunions finies de fermés irréductibles, donc W aussi : contradiction. $\square$

Exemple. – Supposons k algébriquement clos. On sait que $\mathcal{O}(k^n) = k[X_1, \dots, X_n]$ est un anneau factoriel. Soit $f \in \mathcal{O}(k^n)$ et $f = \prod_{i=1}^r f_i^{n_i}$ sa décomposition en facteurs irréductibles (avec les f_i deux à deux non associés). On a alors $V_f = \bigcup_i V_{f_i}$ et chaque V_{f_i} est irréductible, puisque (f_i) est un idéal premier. Réciproquement, si $\mathfrak{p}$ est un idéal premier qui est minimal parmi ceux contenant f , alors il doit contenir l'un des f_i (étant premier), et donc être égal à un des (f_i) . Ainsi, les V_{f_i} sont les composantes irréductibles de V_f .

3.5.5 Composantes connexes et idempotents. Puisqu'un sous-ensemble algébrique a un nombre fini de composantes irréductibles, il a a fortiori un nombre fini de composantes connexes. Rappelons aussi qu'un élément e d'un anneau A est dit *idempotent* si $e^2 = e$, que deux idempotents e, f sont dits *orthogonaux* $ef = 0$, et qu'un idempotent e est dit *primitif* s'il ne peut pas s'écrire comme somme de deux idempotents orthogonaux non nuls.

LEMME. – Si W est une composante connexe de V , alors il existe une unique fonction idempotente $e \in \mathcal{O}(V)$ telle que $e|_W \equiv 1$ (fonction constante égale à 1) et $e|_{V \setminus W} \equiv 0$. L'application $W \mapsto e$ induit une bijection

$$\{\text{composantes connexes de } V\} \leftrightarrow \{\text{idempotents primitifs de } \mathcal{O}(V)\}$$

Démonstration. Soit W un fermé de V dont le complémentaire $V \setminus W$ est aussi fermé. Il existe donc deux idéaux I et J de $\mathcal{O}(V)$ tels que $W = V_I$ et $V \setminus W = V_J$. Comme $V_I \cap V_J = \emptyset$, on a $I + J = \mathcal{O}(V)$. Comme $V_I \cup V_J = V$, on a $IJ = (0)$. Soient alors $f \in I$ et $e \in J$ tels que $f + e = 1$. On a aussi $fe = 0$, donc $e^2 = e(1 - f) = e$ est un idempotent dans J , congru à 1 modulo I . La fonction e est donc nulle sur $V_J = V \setminus W$ et constante égale à 1 sur $V_I = W$.

Montrons que e est primitif. Écrivons-le comme somme de deux idempotents orthogonaux $e = e_1 + e_2$. On a alors $e.e_i = e_i$, donc e_i est nulle sur $V \setminus W$. Posons $W_{e_i} := V_{e_i} \cap W$ le lieu (fermé) de W où e_i s'annule. Puisque $e_1 + e_2$ est la fonction constante égale à 1 sur W , on a $W_{e_1} \cap W_{e_2} = \emptyset$. Puisque $e_1 e_2 = 0$, on a $W_{e_1} \cup W_{e_2} = W$. Or, W est supposé connexe. Donc $W_{e_1} = W$ ou $W_{e_2} = W$, ce qui équivaut à $e_1 = 0$ ou $e_2 = 0$, et prouve que e est primitif.

On a donc une application $W \mapsto e$ de l'ensemble des composantes connexes de V vers celui des idempotents primitifs. Dans l'autre sens, à un idempotent e on associe V_{1-e} , le lieu où e est constante égale à 1. En reprenant le raisonnement ci-dessus, on voit que V_{1-e} doit être connexe si e est primitif, et cela donne la bijection réciproque. $\square$

REMARQUE. – Lorsque $k = \mathbb{R}$, on prendra garde au fait que la notion de connexité au sens Zariski est différente de celle au sens de la topologie habituelle. Par exemple, l'ouvert de Zariski $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ est connexe (et même irréductible) pour la topologie Zariski mais pas pour la topologie usuelle. En revanche, sur $k = \mathbb{C}$, on peut montrer qu'un ensemble algébrique est connexe au sens de la topologie de Zariski si et seulement si il l'est au sens habituel.

Exercice. – Montrer que si $V \subset k^n$ et $W \subset k^m$ sont deux sous-ensembles algébriques, alors leur produit $V \times W \subset k^{n+m}$ est un sous-ensemble algébrique.

3.6 Fonctions régulières et germes de fonctions

Pour faire de la géométrie, on a besoin d'espaces topologiques et de fonctions. Nous avons maintenant muni chaque ensemble algébrique V d'une topologie, et de l'algèbre $\mathcal{O}(V)$ de ses fonctions polynômiales. Néanmoins, dans l'optique de "recoller" des ensembles algébriques le long d'ouverts, comme on le fait en géométrie différentielle par exemple, il est nécessaire d'avoir une bonne notion de fonctions "régulières" sur les ouverts de V .

3.6.1 Fonctions régulières sur un ouvert principal de V . Si $f \in \mathcal{O}(V)$ est une fonction polynômiale non nulle sur V , on a introduit l'ouvert principal

$$U_f := \{z \in V, f(z) \neq 0\} = V \setminus V_f.$$

On aimerait une bonne notion de "fonction régulière" sur U_f . On pourrait penser aux fonctions obtenues comme restriction de fonctions polynômiales sur V , mais cela est contraire à l'intuition que sur U_f il devrait y avoir "plus de fonctions régulières", certaines se prolongeant à V , d'autres non. La fonction f ne s'annulant pas sur U_f , son inverse f^{-1} semble être le prototype de fonction régulière ne se prolongeant pas à V et nous amène à la potentielle définition suivante : *une fonction régulière sur U_f devrait être une fonction de la forme $z \mapsto h(z)f(z)^{-k}$ pour une fonction polynômiale h sur V et un entier $k \in \mathbb{N}$.* Pour en faire une vraie définition, il faut prendre en compte que l'ouvert U_f ne détermine pas la fonction f .

LEMME. – Soient $f, g \in \mathcal{O}(V)$ non nulles. Si $U := U_g = U_f$, alors toute fonction $U \rightarrow k$ de la forme $z \mapsto h(z)f(z)^{-k}$ est aussi de la forme $z \mapsto h'(z)g(z)^{-k'}$.

Démonstration. Puisque $U_g = U_f$, on a aussi $V_g = V_f$, et donc $\sqrt{(g)} = \sqrt{(f)}$ (égalité d'idéaux de $\mathcal{O}(V)$). En particulier, il existe $m \in \mathbb{N}$ et $a \in \mathcal{O}(V)$ tels que $g^m = af$, ce qui montre que $\forall z \in U, h(z)f(z)^{-k} = h(z)a(z)^k g(z)^{-mk}$. $\square$

En remarquant que $U_f = U_{f^k}$ pour $k \in \mathbb{N}^*$, on peut maintenant poser sans ambiguïté :

DÉFINITION. – Soit U un ouvert principal de V . On dit qu'une fonction $U \rightarrow k$ est régulière si elle est de la forme $z \mapsto h(z)f(z)^{-1}$ pour une fonction f telle que $U_f = U$.

On note $\mathcal{O}_V(U)$ la k -algèbre des fonctions régulières sur U .

Notons $\mathcal{F}(U, k)$ la k -algèbre de toutes les fonctions sur U . On a un morphisme d'algèbres $\mathcal{O}(V) \rightarrow \mathcal{F}(U, k)$ donné par restriction des fonctions. Si $U = U_f$, ce morphisme envoie f sur un élément inversible de $\mathcal{F}(U, k)$, et donc se prolonge en un unique morphisme de $\mathcal{O}(V)$ -algèbres $\mathcal{O}(V)[f^{-1}] \rightarrow \mathcal{F}(U, k)$. Par définition ce morphisme induit un isomorphisme

$$\mathcal{O}(V)[f^{-1}] \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}_V(U_f),$$

ce qui donne une interprétation géométrique à la localisation en la partie multiplicative engendrée par f .

REMARQUE. – Pour se convaincre que la définition ci-dessus est raisonnable, on peut remarquer que l'application $U_f \rightarrow V \times k, z \mapsto (z, f(z)^{-1})$ réalise une bijection de U_f sur le sous-ensemble algébrique $V_{fX_{n+1}-1} \subset V \times k \subset k^{n+1}$, dont l'algèbre des fonctions polynomiales est $\mathcal{O}(V)/(fX_{n+1} - 1)$. Or, on a vu qu'on a un isomorphisme

$$\mathcal{O}(V)[f^{-1}] \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}(V)[X_{n+1}]/(fX_{n+1} - 1),$$

ce qui nous montre qu'une fonction sur U_f est régulière au sens ci-dessus si et seulement si elle est polynomiale lorsqu'on identifie U_f au sous-ensemble algébrique $V_{fX_{n+1}-1}$ de k^{n+1} .

3.6.2 Fonctions régulières sur un ouvert quelconque. Soit U un ouvert quelconque de V . On dira qu'une fonction $U \rightarrow k$ est régulière si sa restriction à n'importe quel ouvert principal est régulière au sens ci-dessus. On note encore $\mathcal{O}_V(U) \subset \mathcal{F}(U, k)$ la k -algèbre des fonctions régulières sur U . Lorsque U est principal, c'est la même notion et la même algèbre que précédemment.

PROPOSITION. – *Supposons V irréductible. Pour tout ouvert U et tout recouvrement ouvert $U = \bigcup_{i \in I} U_i$, une fonction $f : U \rightarrow k$ est régulière si et seulement si pour tout $i \in I$, $f|_{U_i}$ est régulière sur U_i . En d'autres termes :*

$$f \in \mathcal{O}_V(U) \Leftrightarrow \forall i \in I, f|_{U_i} \in \mathcal{O}_V(U_i)$$

Démonstration. En déroulant les définitions, en utilisant la quasi-compacité, et en se rappelant que tout ouvert est réunion d'ouverts principaux, on se ramène au cas où $U = U_h$ est principal, $I = \{1, \dots, m\}$ est fini et les U_i sont principaux. Soit donc $f : U \rightarrow k$ une fonction, et supposons-la régulière en restriction à chaque U_i . Cela signifie que $f|_{U_i}$ est de la forme $(g_i)|_{U_i}(h_i)|_{U_i}^{-1}$ pour deux fonctions polynomiales $g_i, h_i \in \mathcal{O}(V)$ telles que $U_i = U_{h_i}$. Remarquons que $U = U_h = \bigcup_{i \in I} U_{h_i}$ équivaut à $V_h = V_{(h_1, \dots, h_m)}$ et donc aussi à $\sqrt{(h)} = \sqrt{(h_1, \dots, h_m)}$. Il existe donc $r \in \mathbb{N}$ et des fonctions $a_i \in \mathcal{O}(V)$ tels que $h^r = \sum_i a_i h_i$. Il s'ensuit que $f \cdot h^r$ coïncide, sur l'intersection $\bigcap_{i \in I} U_i$, avec la fonction polynomiale $g := \sum_{i \in I} a_i g_i$. Comme V est supposé irréductible, cette intersection est dense dans V , donc $f \cdot h^r = g$ dans $\mathcal{O}(V)$, et $f|_U = g|_U(h)|_U^{-r}$ est bien régulière sur $U = U_h$. $\square$

En fait, la proposition est encore vraie pour V réductible, mais la fin de l'argument devient un peu plus technique.

REMARQUE. – Une collection de sous-algèbres $\mathcal{O}_X(U) \subset \mathcal{F}(U, k)$ pour U ouvert d'un espace topologique X satisfaisant la propriété de la proposition est appelée “faisceau de fonctions (à valeurs dans k)” sur X . Un couple $(X, \mathcal{O}_X)$ est appelé “espace k -annelé”.

Ainsi, tout sous-ensemble algébrique détermine un espace k -annelé $(V, \mathcal{O}_V)$ appelé “variété algébrique affine”. On définit alors une “variété algébrique” comme un espace k -annelé dont tout point admet un voisinage ouvert isomorphe à une variété affine. On n'utilise pas

le langage des atlas. Les exemples les plus importants de variétés algébriques non affines sont les “variétés projectives” définies comme lieu des solutions d’un système d’équations polynômiales *homogènes* dans l’espace projectif $\mathbb{P}^n(k)$.

3.6.3 Germes de fonctions régulières. Soit maintenant $x \in V$ un point. Si (U, f) et (U', f') sont deux couples formés d’un ouvert de V contenant x et d’une fonction régulière sur cet ouvert, on dit qu’ils sont équivalents et on note $(U, f) \sim_x (U', f')$ si $f|_{U \cap U'} = f'|_{U \cap U'}$.

DÉFINITION. – *Un germe de fonction régulière en x est une classe d’équivalence de couples (U, f) comme ci-dessus.*

On note $(U, f)_x$ le germe en x de (U, f) , i.e. la classe d’équivalence de (U, f) . L’ensemble $\mathcal{O}_{V,x}$ des germes en x est une k -algèbre. En fait, c’est même une $\mathcal{O}(V)$ -algèbre via le morphisme $f \mapsto (V, f)_x$ qui à une fonction polynomiale associe son germe en x . Si $f(x) \neq 0$, on voit que l’image de f est inversible, puisqu’un inverse est donné par $(U_f, f^{-1})_x$. Soit donc $\mathfrak{m}_x$ l’idéal maximal de $\mathcal{O}(V)$ associé à x (i.e. l’ensemble des fonctions polynomiales qui s’annulent en x). Par propriété universelle, on a un morphisme

$$\mathcal{O}(V)_{\mathfrak{m}_x} \xrightarrow{\varphi} \mathcal{O}_x.$$

LEMME. – *Le morphisme ci-dessus est un isomorphisme.*

Démonstration. Surjectivité : soit (U, f) un couple avec $x \in U$ et f régulière sur U . Sans perte de généralité, on peut supposer $U = U_h$ principal et f de la forme gh^{-1} . Alors $h(x) \neq 0$ (puisque $x \in U$), donc $h \notin \mathfrak{m}_x$, et donc le germe de f est l’image de $\frac{g}{h} \in \mathcal{O}(V)_{\mathfrak{m}_x}$.

Injectivité. Si $\varphi(\frac{g}{h}) = 0$, alors $\varphi(\frac{g}{1}) = 0$, ce qui implique que g est nulle dans un voisinage ouvert de x . Lorsque V est irréductible, cela implique que g est nulle, puisque tout ouvert non vide est alors dense. En général, choisissons un voisinage ouvert principal $U = U_{h'}$ de x sur lequel g est nulle. Alors gh' est nulle partout, i.e. $gh' = 0$ dans $\mathcal{O}(V)$ et en particulier $\frac{gh'}{1} = 0$ dans $\mathcal{O}(V)_{\mathfrak{m}_x}$. Or, $x \in U_{h'}$ donc $h'(x) \neq 0$ et $\frac{h'}{1}$ est donc inversible dans $\mathcal{O}(V)_{\mathfrak{m}_x}$. Il s’ensuit que $\frac{g}{1} = 0$ dans $\mathcal{O}(V)_{\mathfrak{m}_x}$. $\square$

On a donc maintenant une interprétation géométrique de la localisation en un idéal maximal.

3.6.4 Fonctions rationnelles. Ne fixons plus de point. Si (U, f) et (U', f') sont deux couples formés d’un ouvert dense et d’une fonction régulière, on dit qu’ils sont équivalents et on note $(U, f) \sim (U', f')$ si $f|_{U \cap U'} = f'|_{U \cap U'}$. (Bien noter l’absence de point).

DÉFINITION. – *Une “fonction rationnelle” sur V est une classe d’équivalence de couples (U, f) comme ci-dessus. On notera $[U, f]$ la classe d’équivalence de (U, f) .*

L’ensemble $\mathcal{M}(V)$ des fonctions rationnelles est une k -algèbre. En fait, c’est même une $\mathcal{O}(V)$ -algèbre via l’application $f \in \mathcal{O}(V) \mapsto [V, f]$. Lorsque f est un élément régulier de $\mathcal{O}(V)$ (i.e. non-diviseur de 0), l’ouvert U_f est dense (exercice!), et donc $[V, f]$ est inversible dans $\mathcal{M}(V)$, d’inverse $[U_f, f^{-1}]$. Par propriété universelle des localisés, le morphisme

$\mathcal{O}(V) \longrightarrow \mathcal{M}(V)$ se prolonge donc de manière unique en un morphisme

$$Q(\mathcal{O}(V)) \xrightarrow{\varphi} \mathcal{M}(V),$$

où l'on rappelle que $Q(\mathcal{O}(V))$ désigne l'anneau total des fractions. Comme précédemment, il découle des définitions, que φ est un isomorphisme.

En particulier, si V est irréductible, on voit que $\mathcal{M}(V) = \text{Frac}(\mathcal{O}(V))$. Plus généralement, si $V = V_1 \cup \cdots \cup V_m$ est la décomposition de V en composantes irréductibles, la proposition 2.6.8 nous dit que $\mathcal{M}(V) = \text{Frac}(\mathcal{O}(V_1)) \times \cdots \times \text{Frac}(\mathcal{O}(V_m))$.

Cela donne une interprétation géométrique du corps des fractions et plus généralement de l'anneau total des fractions.

3.7 Produits (fibrés) et produits tensoriels

3.7.1 Produit de sous-ensembles algébriques. Soient $V_1 \subset k^{n_1}$ et $V_2 \subset k^{n_2}$ deux sous-ensembles algébriques. Notons $I_{V_1} = (f_1, \dots, f_{r_1}) \subset \mathcal{O}(k^{n_1}) = k[X_1, \dots, X_{n_1}]$ et $I_{V_2} = (g_1, \dots, g_{r_2}) \subset \mathcal{O}(k^{n_2}) = k[X_1, \dots, X_{n_2}]$ leurs idéaux annulateurs respectifs.

Le sous-ensemble $V_1 \times V_2 \subset k^{n_1+n_2}$ est le lieu d'annulation de la famille de polynômes

$$\{f_i(X_1, \dots, X_{n_1}), 1 \leq i \leq r_1\} \cup \{g_j(X_{n_1+1}, \dots, X_{n_1+n_2}), 1 \leq j \leq r_2\}.$$

C'est donc un sous-ensemble algébrique et on a

$$I_{V_1 \times V_2} = \sqrt{(f_i(X_1, \dots, X_{n_1}), g_j(X_{n_1+1}, \dots, X_{n_1+n_2}))_{i,j}}.$$

Les deux projections $V_1 \times V_2 \xrightarrow{\pi_i} V_i$ sont des applications linéaires, donc a fortiori polynomiales. De plus, si $W \subset k^m$ est un ensemble algébrique muni de deux applications polynomiales $W \xrightarrow{f_i} V_i$, alors l'application produit $W \xrightarrow{f_1 \times f_2} V_1 \times V_2$ est visiblement polynomiale et on retrouve chaque f_i en composant avec π_i . On en conclut que $V_1 \times V_2$ est un *produit* de V_1 et V_2 dans la catégorie des ensembles algébriques.

Via l'anti-équivalences de catégories de la proposition 3.4.3 on voit que $\mathcal{O}(V_1 \times V_2)$ est un coproduit de $\mathcal{O}(V_1)$ et $\mathcal{O}(V_2)$ dans la catégorie des k -algèbres réduites de type fini. On sait que $\mathcal{O}(V_1) \otimes_k \mathcal{O}(V_2)$ est un coproduit dans la catégorie de toutes les k -algèbres.

LEMME. – $\mathcal{O}(V_1) \otimes_k \mathcal{O}(V_2)$ est une k -algèbre réduite de type fini.

Démonstration. Pour “de type fini”, remarquons que $\mathcal{O}(V_1) \otimes_k \mathcal{O}(V_2)$ est engendrée, en tant que k -algèbre, par $\mathcal{O}(V_1) \otimes_k 1$ et $1 \otimes_k \mathcal{O}(V_2)$, et donc par les $\overline{X_1} \otimes 1, \dots, \overline{X_{n_1}} \otimes 1$ et les $1 \otimes \overline{X_1}, \dots, 1 \otimes \overline{X_{n_2}}$.

Pour “réduite”, choisissons $(b_i)_{i \in I}$ une k -base de $\mathcal{O}(V_2)$. Un élément $x \in \mathcal{O}(V_1) \otimes_k \mathcal{O}(V_2)$ s'écrit alors de manière unique $x = \sum_i a_i \otimes b_i$ avec $a_i \in \mathcal{O}(V_1)$ et les a_i presque toutes nulles. Supposons x nilpotent. Pour tout point $v \in V_1$, le morphisme d'évaluation $\text{ev}_v : \mathcal{O}(V) \longrightarrow k$ induit un morphisme de k -algèbres $\text{ev}_v \otimes \text{id} : \mathcal{O}(V_1) \otimes_k \mathcal{O}(V_2) \longrightarrow k \otimes_k \mathcal{O}(V_2) = \mathcal{O}(V_2)$. En particulier, $(\text{ev}_v \otimes \text{id})(x)$ est nilpotent dans $\mathcal{O}(V_2)$, donc doit être nul. Or, $(\text{ev}_v \otimes \text{id})(x) =$

$\sum_i \text{ev}_v(a_i)b_i = \sum_i a_i(v)b_i$. Puisque les b_i forment une k -base, il s'ensuit que $a_i(v) = 0$ pour tout i . Comme c'est valable pour tout v , la fonction $a_i \in \mathcal{O}(V_1)$ est nulle pour tout i , et finalement $x = 0$. $\square$

Ce lemme implique donc que $\mathcal{O}(V_1) \otimes_k \mathcal{O}(V_2)$ est un coproduit de $\mathcal{O}(V_1)$ et $\mathcal{O}(V_2)$ dans la catégorie des k -algèbres réduites de type fini. On en conclut que

$$\mathcal{O}(V_1 \times V_2) \simeq \mathcal{O}(V_1) \otimes_k \mathcal{O}(V_2).$$

Ici, le morphisme $\mathcal{O}(V_1) \otimes_k \mathcal{O}(V_2)$ dans $\mathcal{O}(V_1 \times V_2)$ est simplement donné par $f_1 \otimes f_2 \mapsto f_1 f_2$. On en déduit aussi que l'idéal $I_{V_1 \times V_2}$ est l'idéal engendré par les f_i et les g_j comme ci-dessus (pas besoin de prendre le radical).

3.7.2 PROPOSITION.— *Si V_1 et V_2 sont irréductibles, alors $V_1 \times V_2$ est irréductible.*

Démonstration. Par hypothèse, $\mathcal{O}(V_1)$ et $\mathcal{O}(V_2)$ sont intègres, et on doit montrer que $\mathcal{O}(V_1) \otimes_k \mathcal{O}(V_2)$ est intègre. Comme dans le lemme précédent, on fixe une k -base $(b_i)_{i \in N}$ de $\mathcal{O}(V_2)$, et on se donne $x = \sum_i a_i \otimes b_i$ et $x' = \sum_i a'_i \otimes b_i$ deux éléments de $\mathcal{O}(V_1) \otimes_k \mathcal{O}(V_2)$ tels que $xx' = 0$. Alors pour tout $v \in V_1$, on a $(\text{ev}_v \otimes \text{id})(x)(\text{ev}_v \otimes \text{id})(x') = 0$, i.e. $(\sum_i a_i(v)b_i)(\sum_i a'_i(v)b_i) = 0$. Comme $\mathcal{O}(V_2)$ est intègre, on a $\sum_i a_i(v)b_i = 0$ ou $\sum_i a'_i(v)b_i = 0$, et comme les b_i forment une k -base, cela équivaut à $(\forall i, a_i(v) = 0)$ ou $(\forall i, a'_i(v) = 0)$. Comme ceci est vrai pour tout v , on en déduit que V_1 est réunion des deux fermés (=sous-ensembles algébriques) $V_{(a_i)_{i \in i}}$ et $V_{(a'_i)_{i \in i}}$ respectivement lieux d'annulation des a_i et des a'_i . Or, V_1 est supposé irréductible, donc l'un de ces deux fermés est égal à V_1 . Si c'est $V_{(a_i)_{i \in i}}$, cela implique que $\forall i, a_i = 0$ et donc $x = 0$. Sinon, c'est x' qui est nul, et on a donc montré l'intégrité de $\mathcal{O}(V_1) \otimes_k \mathcal{O}(V_2)$. $\square$

3.7.3 Produits fibrés. Reprenons les notations $V_1 \subset k^{n_1}$ et $V_2 \subset k^{n_2}$ du premier paragraphe et supposons chaque V_i muni d'une application polynomiale $\varphi_i : V_i \rightarrow W$ où $W \subset k^m$ est un troisième sous-ensemble algébrique. Alors le sous-ensemble

$$V_1 \times_W V_2 := \{(v_1, v_2) \in V_1 \times V_2, \varphi_1(v_1) = \varphi_2(v_2)\}$$

de $V_1 \times V_2$ est un lieu défini par des équations polynomiales, et est donc un sous-ensemble algébrique de $k^{n_1+n_2}$. Comme précédemment, les deux "projections" $V_1 \times_W V_2 \rightarrow V_i$ sont des applications polynomiales. De plus, pour tout autre ensemble algébrique Z , se donner des applications polynomiales $Z \xrightarrow{\psi_i} V_i$ telles que $\varphi_1 \circ \psi_1 = \varphi_2 \circ \psi_2$ revient à se donner une application polynomiale $Z \rightarrow V_1 \times_W V_2$. En d'autres termes, $V_1 \times_W V_2$ est un *produit fibré* de V_1 et V_2 *au-dessus de* W dans la catégorie des ensembles algébriques. Via l'équivalence de la proposition 3.4.3, son algèbre de fonctions polynomiales $\mathcal{O}(V_1 \times_W V_2)$ doit être un coproduit de $\mathcal{O}(V_1)$ et $\mathcal{O}(V_2)$ comme $\mathcal{O}(W)$ -algèbres. Un tel coproduit est donné par $\mathcal{O}(V_1) \otimes_{\mathcal{O}(W)} \mathcal{O}(V_2)$ dans la catégorie des k -algèbres de type fini, mais cette algèbre n'est pas nécessairement réduite. En général, on a donc simplement

$$\mathcal{O}(V_1 \times_W V_2) \simeq (\mathcal{O}(V_1) \otimes_{\mathcal{O}(W)} \mathcal{O}(V_2))_{\text{red}},$$

où l'indice *red* désigne le quotient par le nilradical. Notons que cet isomorphisme est toujours induit par le morphisme $f_1 \otimes f_2 \mapsto f_1 f_2$.

Exemple. – Si $V_1, V_2 \subset W$, alors $V_1 \times_W V_2$ n'est autre que l'intersection $V_1 \cap V_2$.

Exemple. – Voici un exemple qui montre que le produit tensoriel contient plus d'information géométrique que sa réduction. Si $W = k^2$, $V_1 = V_{Y-X^2}$ et $V_2 = V_Y$, on a

$$\begin{aligned} \mathcal{O}(V_1) \otimes_{\mathcal{O}(W)} \mathcal{O}(V_2) &= k[X, Y]/(Y - X^2) \otimes_{k[X, Y]} k[X, Y]/(Y) \\ &\simeq k[X, Y]/(Y - X^2, Y) = k[X, Y]/(X^2, Y) \end{aligned}$$

On voit que $(k[X, Y]/(X^2, Y))_{red} = k[X, Y]/(X, Y) = k$, ce qui correspond au fait que l'intersection de la parabole $y = x^2$ et de l'axe $y = 0$ est un point. Mais, en réduisant, on a perdu de l'information sur la “multiplicité” de cette intersection, liée au fait que la droite et la parabole sont tangentes en ce point.

Exemple. – Voici un exemple qui montre qu'un produit fibré d'irréductibles n'est pas nécessairement irréductible. L'intersection de la parabole $y = x^2$ et de la droite $y = x$ est $\{(0, 0), (1, 1)\}$ qui n'est visiblement pas irréductible.

3.8 Dimension

La théorie de la dimension en géométrie algébrique est beaucoup plus délicate qu'en géométrie différentielle où elle est donnée par l'algèbre linéaire. L'intuition nous dicte quelques propriétés que devrait avoir une telle théorie :

- i) La dimension de l'espace affine $\mathbb{A}_k^n$ devrait être n .
- ii) Si V est irréductible et $W \subset V$ est défini par une seule fonction $f \in \mathcal{O}(V)$ (non nulle et non inversible), alors on devrait avoir $\dim(W) = \dim(V) - 1$, comme en algèbre linéaire.
- iii) En conséquence de ii), la dimension de V irréductible devrait être la longueur de toute chaîne *maximale* $V = V_0 \supset V_1 \supset \cdots \supset V_d \neq \emptyset$ de fermés irréductibles.

On peut en effet définir la dimension d'un espace topologique noethérien comme le supremum des longueurs des chaînes d'irréductibles comme ci-dessus. Mais nous allons plutôt partir d'une analogie avec l'algèbre linéaire : la dimension d'un espace vectoriel coïncide avec le cardinal d'une famille linéairement indépendante “maximale” de formes linéaires. Ici, nous allons remplacer l'indépendance linéaire des formes linéaires par l'indépendance *algébrique* des fonctions polynomiales, en nous servant des concepts de bases et degré de transcendance introduits dans la section 2.8.

3.8.1 DÉFINITION.— Soit $V \subset k^n$ un sous-ensemble algébrique.

- i) Si V est irréductible et $\mathcal{M}(V)$ est son corps de fonctions rationnelles, on pose $\dim(V) := \deg.\text{tr.}(\mathcal{M}(V)/k)$ (le degré de transcendance).
- ii) En général, on pose $\dim(V) := \max\{\dim(W), W \subset V \text{ composante irréductible}\}$.

iii) On dit que V est “pur” si toutes ses composantes irréductibles ont même dimension.

Voici quelques conséquences immédiates de cette définition :

- Puisque $\mathcal{M}(\mathbb{A}_k^n) = k(X_1, \dots, X_n)$, on a bien $\dim(\mathbb{A}_k^n) = n$.
- Si V est un ensemble algébrique irréductible et $f \in \mathcal{O}(V)$ est non nulle, l’ouvert principal U_f est aussi un ensemble algébrique, d’algèbre $\mathcal{O}(U_f) = \mathcal{O}(V)[f^{-1}]$, donc de corps de fonctions rationnelles $\mathcal{M}(U_f) = \mathcal{M}(V)$, d’où l’égalité $\dim(U_f) = \dim(V)$. De plus, on a le cas particulier suivant de la propriété ii) désirée ci-dessus.

3.8.2 LEMME.— Soit $f \in \mathcal{O}(k^n)$ non constant. Alors V_f est de pure dimension $n - 1$.

Démonstration. Puisque $\mathcal{O}(k^n)$ est factoriel, on sait que $V_f = \bigcup_{i=1}^r V_{f_i}$ où $f_1, \dots, f_r$ sont les facteurs irréductibles de f . On peut donc supposer f irréductible, auquel cas $\mathcal{O}(V_f)$ est une k -algèbre intègre engendrée par les images x_i des indéterminées X_i . Quitte à renuméroter les indéterminées, on peut aussi supposer que $f \notin k[X_1, \dots, X_{n-1}]$. Cela implique que, à l’intérieur du corps $\mathcal{M}(V)$, l’élément x_n est algébrique sur le sous-corps $k(x_1, \dots, x_{n-1})$ de $\mathcal{M}(V)$. Mais cela implique aussi que aucun multiple de f n’est dans $k[X_1, \dots, X_{n-1}]$, i.e. la restriction de la projection $\mathcal{O}(k^n) \twoheadrightarrow \mathcal{O}(V)$ à $k[X_1, \dots, X_{n-1}]$ est injective. Par conséquent la famille $x_1, \dots, x_n$ est algébriquement indépendante, et donc $\deg.\text{tr.}(\mathcal{M}(V)) = n - 1$. $\square$

Exercice. – Montrer la réciproque : tout irréductible $V \subset k^n$ de codimension 1 est de la forme V_f avec f irréductible dans $\mathcal{O}(k^n)$.

Pour passer de l’espace affine à un ensemble algébrique quelconque dans cet énoncé, un outil important est le lemme de normalisation de Noether. Afin de l’énoncer, nous avons besoin des notions suivantes.

DÉFINITION. – Une application polynomiale $V \xrightarrow{\varphi} W$ entre ensembles algébriques est :

- finie, si $\varphi^* : \mathcal{O}(W) \longrightarrow \mathcal{O}(V)$ fait de $\mathcal{O}(V)$ un module de type fini sur $\mathcal{O}(W)$.
- dominante si l’image de φ est dense dans W .

Remarquons que, puisque $\mathcal{O}(V)$ est une k -algèbre de type fini, donc a fortiori une $\mathcal{O}(W)$ -algèbre de type fini, φ est fini si et seulement si φ^* est entier (au sens où tout élément de $\mathcal{O}(V)$ est annulé par un polynôme unitaire à coefficients dans $\mathcal{O}(W)$).

Exercice. – Soit $\varphi : V \longrightarrow W$ une application polynomiale. Montrer que l’adhérence de Zariski $\overline{\varphi(V)}$ de $\varphi(V)$ dans W est le fermé défini par l’idéal $\text{Ker } \varphi^*$. En déduire que φ est dominante si et seulement si φ^* est injectif.

LEMME. – Si $\varphi : V \longrightarrow W$ est une application polynomiale finie et dominante entre ensembles algébriques irréductibles, alors $\dim V = \dim W$

Démonstration. Par hypothèse, φ^* identifie $\mathcal{O}(W)$ à une sous- k -algèbre de $\mathcal{O}(V)$, et $\mathcal{O}(V)$ est un $\mathcal{O}(W)$ -module de type fini. Il s’ensuit que, dans $\mathcal{M}(V)$, la $\mathcal{M}(W)$ -algèbre $\mathcal{M}(W)\mathcal{O}(V)$ est de dimension finie et intègre, donc est un corps, et donc est égale à $\mathcal{M}(V)$ (puisqu’elle contient $\mathcal{O}(V)$). En particulier, l’extension $\mathcal{M}(V)/\mathcal{M}(W)$ est finie, donc algébrique, et ces deux corps ont même degré de transcendance sur k . $\square$

REMARQUE. — Une application polynomiale finie et dominante est *surjective*. En effet, φ^* est une injection $\mathcal{O}(W) \hookrightarrow \mathcal{O}(V)$ et on doit montrer que pour tout idéal maximal $\mathfrak{m} \subset \mathcal{O}(W)$, il existe un idéal maximal $\mathfrak{m}'$ de $\mathcal{O}(V)$ tel que $\mathfrak{m}' \cap \mathcal{O}(W) = \mathfrak{m}$. Il suffit donc de prouver que $\mathfrak{m}\mathcal{O}(V) \neq \mathcal{O}(V)$ (car alors tout idéal maximal de $\mathcal{O}(V)$ contenant $\mathfrak{m}\mathcal{O}(V)$ conviendra). Supposons $\mathfrak{m}\mathcal{O}(V) = \mathcal{O}(V)$. Comme $\mathcal{O}(V)$ est un module de type fini sur $\mathcal{O}(W)$, le lemme de Nakayama nous dit alors qu'il existe $f \in \mathcal{O}(W) \setminus \mathfrak{m}$ tel que $f\mathcal{O}(V) = 0$. Mais ceci contredit le fait que $\mathcal{O}(W)$ s'injecte dans $\mathcal{O}(V)$ (par exemple $f.1 = f \neq 0$).

3.8.3 THÉORÈME.— Soit $V \subset k^n$ un sous-ensemble algébrique irréductible de dimension d . Il existe une projection linéaire $\pi : k^n \rightarrow k^d$ telle que $\pi|_V : V \rightarrow k^d$ soit finie et dominante.

Démonstration. Ecrivons $\mathcal{O}(V) = k[X_1, \dots, X_n]/I_V$ notons $x_1, \dots, x_n$ les images des X_i , qui sont donc des générateurs de la k -algèbre $\mathcal{O}(V)$. La théorie des extensions de corps nous assure que l'on peut extraire de cette famille une base de transcendance de $\mathcal{M}(V)$ sur k . Ainsi, quitte à renuméroter ces générateurs, il existe $d \leq n$ tel que

- i) $x_1, \dots, x_d$ sont algébriquement indépendants sur k , et
- ii) $x_{d+1}, \dots, x_n$ sont *algébriques* sur $k(x_1, \dots, x_d)$.

Puisque x_n est algébrique sur $k(x_1, \dots, x_d)$, il existe un polynôme

$$f = a_m T^m + \dots + a_0 \in k[X_1, \dots, X_d, T]$$

tel que $f(x_1, \dots, x_d, x_{n+1}) = 0$. Si a_m est constant non nul, alors x_n est entier sur $k[x_1, \dots, x_d]$, et donc $\mathcal{O}(V)$ est entière sur $k[x_1, \dots, x_{n-1}]$. Sinon, écrivons $f = \sum_{h=1}^r f_h$ avec f_h homogène de degré h et $f_r \neq 0$. Si $\lambda_1, \dots, \lambda_d \in k$, on calcule que

$$f_h(X_1 + \lambda_1 T, \dots, X_d + \lambda_d T, T) = f_h(\lambda_1, \dots, \lambda_d, 1)T^h + \text{termes de degré} < h \text{ en } T$$

et il s'ensuit que

$$f(X_1 + \lambda_1 T, \dots, X_d + \lambda_d T, T) = f_r(\lambda_1, \dots, \lambda_d, 1)T^r + \text{termes de degré} < r \text{ en } T.$$

Comme k est infini, on peut choisir $\lambda_1, \dots, \lambda_d$ tels que $f_r(\lambda_1, \dots, \lambda_d, 1) \neq 0$. Posons alors $x'_i := x_i - \lambda_i x_n$ pour $i = 1, \dots, d$. Cette famille est encore algébriquement indépendante et x_n est alors entier sur $k[x'_1, \dots, x'_d]$, donc $\mathcal{O}(V)$ est entier sur $\mathcal{O}(V_1) := k[x'_1, \dots, x'_d, x_{d+1}, \dots, x_{n-1}]$, où $V_1 \subset k^{n-1}$ est le sous-ensemble algébrique défini par le noyau de $k[X'_1, \dots, X'_d, X_{d+1}, \dots, X_{n-1}] \rightarrow k[x'_1, \dots, x'_d, x_{d+1}, \dots, x_{n-1}]$. Considérons alors l'application linéaire $k^n \xrightarrow{\pi_1} k^{n-1}$ qui envoie $(x_1, \dots, x_n)$ sur $(x'_1, \dots, x'_d, x_{d+1}, \dots, x_{n-1})$. Alors $\pi_1(V) \subset V_1$, donc π_1 induit une application polynomiale $V \rightarrow V_1$ qui est finie et dominante (donc surjective) puisque π^* est l'inclusion $\mathcal{O}(V_1) \subset \mathcal{O}(V)$, qui est entière. On conclut en réitérant ce procédé avec $x_{n-1}, \dots, x_{d+1}$. Cela construit une application linéaire $k^n \xrightarrow{\pi} k^d$ qui induit une application polynomiale finie et dominante de V sur un sous-ensemble irréductible V_d de k^d . Alors $\dim V_d = \dim V = d$, donc $V_d = k^d$ par le lemme 3.8.2. $\square$

REMARQUE. – La preuve montre plus précisément que si V est un sous-ensemble algébrique irréductible de k^n , il existe une projection linéaire $k^n \rightarrow k^d$ qui induit par restriction un morphisme fini et surjectif $V \rightarrow k^d$.

Exercice. – Montrer que le produit $V \times W$ de deux variétés affines irréductibles V et W est irréductible et que $\dim(V \times W) = \dim(V) + \dim(W)$.

3.8.4 COROLLAIRE.— Soit V une variété affine irréductible et $f \in \mathcal{O}(V)$ non nulle et non inversible. Alors V_f est de pure dimension $\dim(V) - 1$.

Démonstration. On commence par se ramener au cas où V_f est irréductible. Pour cela, il suffit de remarquer que si Z est une composante irréductible de V_f , alors il existe un ouvert U de V , que l'on peut supposer principal, tel que $U \cap V_f = U \cap Z \neq \emptyset$. Alors $U \cap Z$ est le fermé de U défini par l'image de f dans $\mathcal{O}(U)$ et est aussi un ouvert principal de Z , donc de même dimension que Z . Ceci, appliqué à chaque composante irréductible de V_f nous ramène au cas où V_f est irréductible, ce que nous supposons dorénavant.

Choisissons maintenant un morphisme surjectif fini $\pi : V \rightarrow \mathbb{A}^d$, d'où un morphisme injectif et entier $\pi^* : k[X_1, \dots, X_d] \hookrightarrow \mathcal{O}(V)$. Notons $\mathfrak{p} := \sqrt{(f)}$ l'idéal premier de $\mathcal{O}(V)$ tel que $V_f = V_{\mathfrak{p}}$ et $\mathfrak{p}_0 := (\pi^*)^{-1}(\mathfrak{p})$, qui est un idéal premier de $\mathcal{O}(\mathbb{A}^d)$. Alors π se restreint en un morphisme fini surjectif $V_{\mathfrak{p}} \rightarrow V_{\mathfrak{p}_0}$, donc $\dim(V_{\mathfrak{p}}) = \dim(V_{\mathfrak{p}_0})$. Il nous suffira donc d'exhiber $f_0 \in \mathcal{O}(\mathbb{A}^d)$ telle que $V_{\mathfrak{p}_0} = V_{f_0}$, pour conclure grâce au lemme précédent traitant du cas $V = \mathbb{A}^d$.

Pour cela, posons $f_0 := N_{\mathcal{M}(V)/k(X_1, \dots, X_n)}(f)$ (la norme de f pour l'extension de corps $\mathcal{M}(V) \supset k(X_1, \dots, X_n)$). Comme $f \in \mathcal{O}(V)$ est entier sur $k[X_1, \dots, X_d]$, les coefficients du polynôme caractéristique $\chi(T)$ de la multiplication par f dans $\mathcal{M}(V)$ vu comme $k(X_1, \dots, X_d)$ -espace vectoriel sont aussi entiers sur $k[X_1, \dots, X_d]$, et donc appartiennent à $k[X_1, \dots, X_d]$ puisque cet anneau est intégralement clos. Il s'ensuit que $f_0 = \pm \chi(0)$ appartient à $k[X_1, \dots, X_d]$ et est divisible par f dans $\mathcal{O}(V)$ (puisque $\chi(f) = 0$). Montrons que $\mathfrak{p}_0 = \sqrt{(f_0)}$. Puisque f divise f_0 , on a $(f_0) \subset (f) \cap k[X_1, \dots, X_d] \subset \mathfrak{p} \cap k[X_1, \dots, X_d] = \mathfrak{p}_0$, donc $\sqrt{(f_0)} \subset \mathfrak{p}_0$. Réciproquement, si $g \in \mathfrak{p}_0 = \mathfrak{p} \cap k[X_1, \dots, X_d] = \sqrt{(f)} \cap k[X_1, \dots, X_d]$, alors il existe $m \in \mathbb{N}$ tel que $g^m \in (f) \cap k[X_1, \dots, X_d]$. En prenant la norme, on obtient $g^{me} \in (f_0)$, où e est le degré de l'extension $\mathcal{M}(V) \supset k(X_1, \dots, X_n)$. D'où $\mathfrak{p}_0 \subset \sqrt{(f_0)}$. $\square$

Il découle de ce résultat que si $W \subsetneq V$ avec V irréductible, on a $\dim(W) < \dim(V)$. On laisse en exercice les corollaires suivants :

3.8.5 COROLLAIRE.— Soit V une variété affine irréductible. Alors $\dim(V)$ est la longueur de toute chaîne maximale de sous-variétés irréductibles $V \supsetneq V_1 \supsetneq \dots \supsetneq V_d \supsetneq \emptyset$.

3.8.6 COROLLAIRE.— Soit V affine irréductible de dimension d et $f_1, \dots, f_r \in \mathcal{O}(V)$. Si $V_{f_1, \dots, f_r} \neq \emptyset$, alors toutes ses composantes irréductibles sont de dimension $\geq d - r$.